Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для системы «СППР оценки кредитоспособности» на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6 и соответствует реализованной программе (полная редакция 1.2.0).

Модель включает диаграмму вариантов использования и диаграммы подсистем; для каждого из восемнадцати вариантов использования — спецификацию, диаграммы последовательности и кооперации, для шести ключевых — диаграммы классов, для пяти вариантов со сложной логикой — диаграммы деятельности; общую диаграмму классов, сводные диаграммы граничных и управляющих классов, диаграммы классов-сущностей; диаграмму пакетов; диаграммы состояний четырёх объектов; диаграммы компонентов и размещения; матрицу трассировки вариантов использования на классы.

Унифицированный язык моделирования UML — графический язык для визуализации, специфицирования, конструирования и документирования программных систем. Модель системы в UML состоит из нескольких диаграмм, каждая из которых показывает систему с определённой точки зрения: функциональной (варианты использования), динамической (взаимодействие, деятельность, состояния) и статической (классы, пакеты, компоненты, размещение).

Работа выполнена по методике, основанной на вариантах использования (Rational Unified Process): сначала определяются действующие лица и варианты использования; затем каждый вариант использования описывается спецификацией и реализуется в терминах взаимодействующих

объектов — диаграммами последовательности и кооперации; по этим диаграммам выявляются классы, их операции и связи; классы объединяются в пакеты; для объектов со сложным поведением строятся диаграммы состояний; в заключение описываются физические компоненты и их размещение.

Диаграммы UML, построенные в работе, перечислены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Диаграммы UML, используемые в работе

Диаграмма	Назначение	Раздел
Вариантов использования	Функциональность системы с точки зрения действующих лиц	4.1
Деятельности	Алгоритм варианта использования: действия, ветвления, параллельные потоки	4.2
Последовательности	Обмен сообщениями между объектами во времени	4.2
Кооперации (коммуникации)	Те же сообщения с акцентом на связях между объектами	4.2
Классов	Классы со стереотипами boundary, control, entity, их атрибуты, операции и связи	4.2, 4.3
Пакетов	Разбиение классов на пакеты и зависимости между ними	4.4
Состояний	Жизненный цикл объектов с несколькими состояниями	4.5
Компонентов	Программные компоненты и интерфейсы между ними	4.6
Размещения	Узлы вычислительной сети и размещённые на них компоненты	4.7

Для классов используются стереотипы анализа, приведённые в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Стереотипы классов

Стереотип	Назначение
«boundary» — граничный класс	Экранная форма или адаптер, через которые действующее лицо взаимодействует с системой; отвечает за ввод и отображение данных
«control» — управляющий класс	Координирует выполнение варианта использования: проверяет условия, вызывает сущности и внешние системы; не хранит данных
«entity» — класс-сущность	Хранимые данные предметной области; соответствует таблице базы данных

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.4 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность системы с точки зрения её пользователей и внешних систем. Вариант «Собрать кредитное досье» включается (include) в «Зарегистрировать заявку», а «Выполнить скоринг заявки» — в «Собрать кредитное досье». Варианты «Запросить дополнительные документы» и «Утвердить решение кредитным комитетом» расширяют (extend) вариант «Принять решение по заявке». Действующее лицо «Время» обозначает планировщик задач.

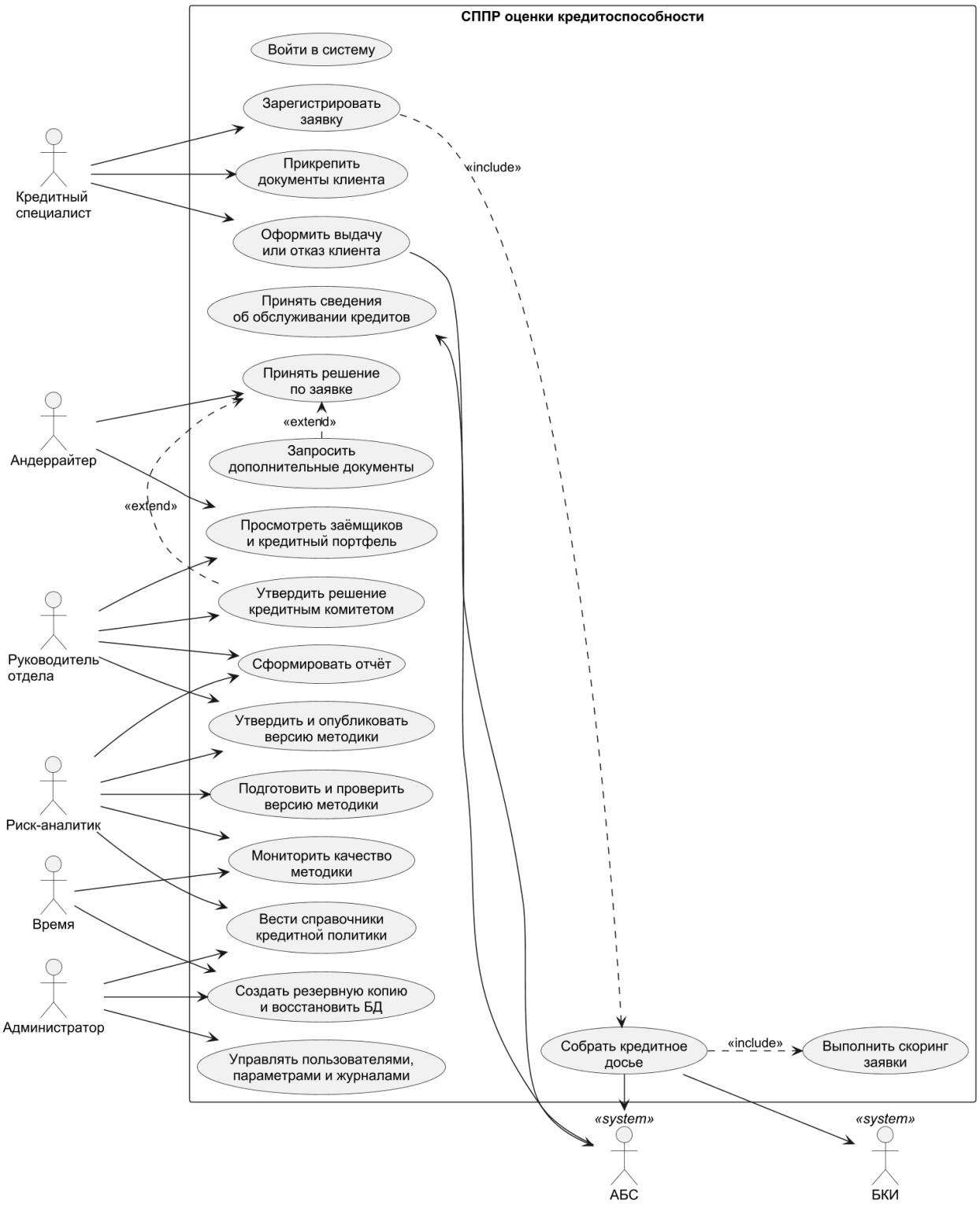


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Вариант «Войти в систему» является предусловием остальных вариантов; связи с ним на общей диаграмме не показаны, чтобы не загромождать её, и приведены на диаграмме подсистемы.

Действующие лица системы описаны в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание	Роль в программе
Кредитный специалист	Сотрудник офиса: регистрирует заявки, прикрепляет документы, оформляет выдачу	credit_officer
Андеррайтер	Принимает решения по заявкам в пределах лимита полномочий	underwriter
Руководитель отдела	Кредитный комитет: решения сверх лимита, утверждение версий методики, отчёты	head
Риск-аналитик	Ведёт версии методики и правила кредитной политики, контролирует качество	risk_analyst
Администратор	Пользователи, параметры, справочники, журналы, резервные копии	admin
Время	Планировщик задач: повторы запросов, мониторинг, резервные копии	scheduler
БКИ	Бюро кредитных историй — внешняя система	адаптер БКИ
АБС	Автоматизированная банковская система — внешняя система	адаптер АБС, шлюз АБС

Варианты использования перечислены в таблице 7.6; их подробные спецификации приведены в разделе 4.2.

Таблица 7.6 – Варианты использования

№	Вариант использования	Действующие лица	Краткое описание
1	Войти в систему	Все сотрудники	Вход по логину и паролю, токен с ролью, смена пароля
2	Зарегистрировать заявку	Кредитный специалист	Ввод анкеты и согласий, проверка, регистрация
3	Прикрепить документы клиента	Кредитный специалист	Копии документов PDF, JPG, PNG до 20 МБ
4	Собрать кредитное досье	БКИ, АБС	Запросы в БКИ и АБС, проверки паспорта и стоп-листов
5	Выполнить скоринг заявки	—	Стоп-факторы, балл, PD, класс риска, ПДН, рекомендация
6	Принять решение по заявке	Андеррайтер	Просмотр досье и факторов, решение, проверка лимита
7	Запросить дополнительные документы	Андеррайтер, Кредитный специалист	Запрос документов, их прикрепление, возврат на рассмотрение
8	Утвердить решение кредитным комитетом	Руководитель отдела	Решение по заявкам сверх лимита
9	Оформить выдачу или отказ клиента	Кредитный специалист, АБС	Передача в АБС, договор и кредит, либо отказ клиента
10	Подготовить и проверить версию методики	Риск-аналитик	Версия-кандидат, изменение баллов, проверка ROC AUC, Gini, KS

Продолжение таблицы 7.6

№	Вариант использования	Действующие лица	Краткое описание
11	Утвердить и опубликовать версию методики	Риск-аналитик, Руководитель отдела	Утверждение, публикация, архив, откат
12	Мониторить качество методики	Время, Риск-аналитик	Ежемесячные PSI и Gini, оповещения
13	Принять сведения об обслуживании кредитов	АБС	Входящий обмен: состояние договоров и просрочка
14	Сформировать отчёт	Руководитель отдела, Риск-аналитик	Заявки, решения, портфель, методика; XLSX и PDF
15	Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель	Руководитель отдела, Андеррайтер	Реестр и карточка клиента, портфель и его качество по классам
16	Вести справочники кредитной политики	Риск-аналитик, Администратор	Стоп-факторы, классы риска, матрица условий, продукты, стоп-лист
17	Управлять пользователями, параметрами и журналами	Администратор	Учётные записи, роли, лимиты, параметры, журналы аудита и обмена
18	Создать резервную копию и восстановить БД	Время, Администратор	Ежедневная копия, копия по запросу, восстановление

Отношения между вариантами использования описаны в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Отношения между вариантами использования

Отношение	Вариант	Связан с	Условие
include	Зарегистрировать заявку	Собрать кредитное досье	Всегда при регистрации
include	Собрать кредитное досье	Выполнить скоринг заявки	Когда получены все данные
extend	Повторить запросы к внешним системам	Собрать кредитное досье	БКИ или АБС недоступны
extend	Запросить дополнительные документы	Принять решение по заявке	Не хватает сведений
extend	Утвердить решение кредитным комитетом	Принять решение по заявке	Сумма больше лимита андеррайтера
extend	Сменить пароль	Войти в систему	По желанию пользователя
generalization	Руководитель, риск-аналитик, администратор	Сотрудник	Общие варианты: вход, смена пароля

4.1.1 Варианты использования подсистемы «Рассмотрение заявок»

Подсистема (рисунок 7.2) охватывает путь заявки от регистрации до выдачи кредита. Пересчёт оценки, запрос документов и кредитный комитет показаны расширениями решения андеррайтера.

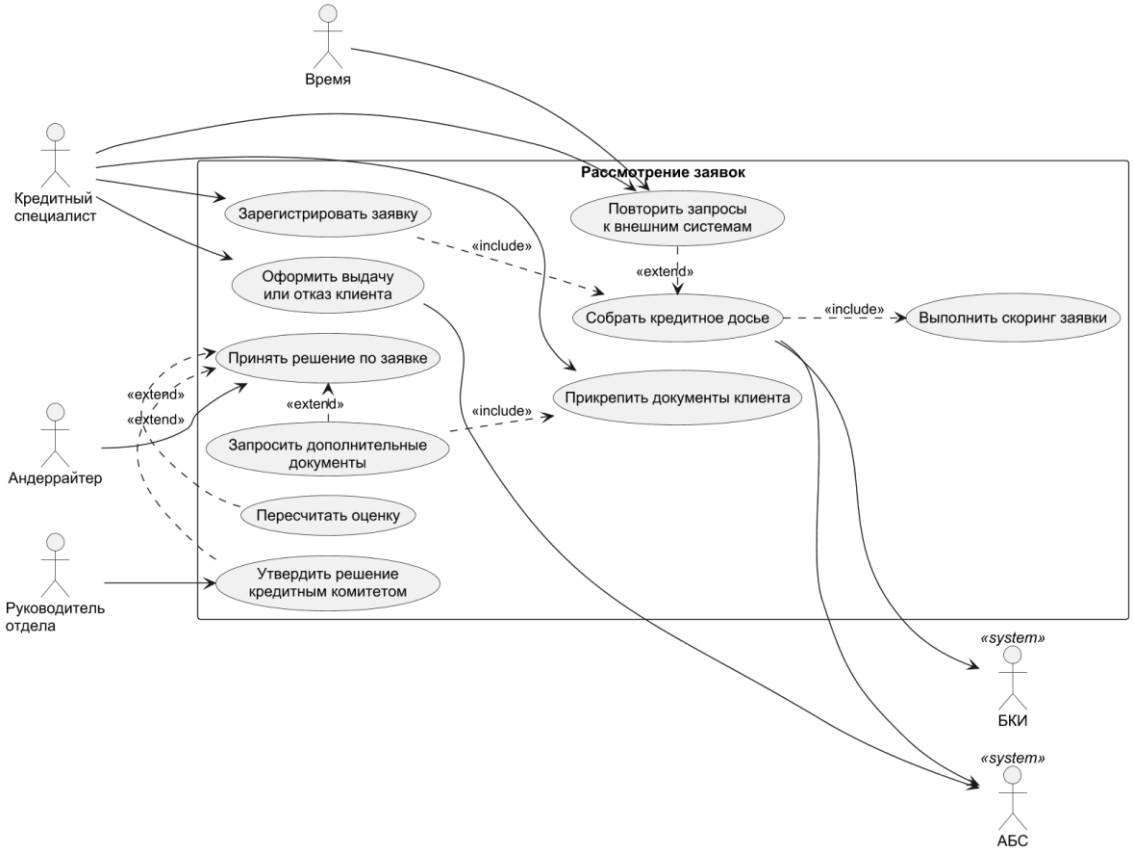


Рисунок 7.2 – Варианты использования подсистемы «Рассмотрение заявок»

4.1.2 Варианты использования подсистемы «Методика оценки»

Подсистема (рисунок 7.3) обеспечивает жизненный цикл версий методики: подготовку и проверку на созревших кредитах, утверждение, публикацию и откат, а также ежемесячный мониторинг. Сведения об обслуживании кредитов из АБС — источник целевой переменной для проверки и мониторинга.

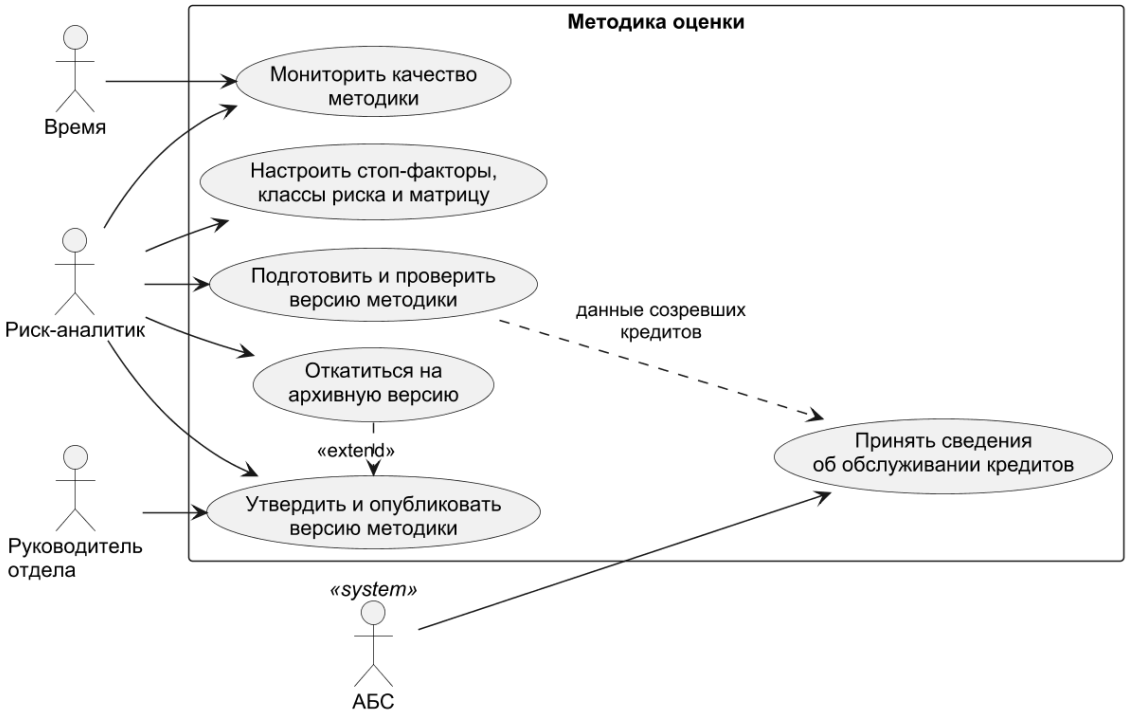


Рисунок 7.3 – Варианты использования подсистемы «Методика оценки»

4.1.3 Варианты использования подсистемы «Отчёты и администрирование»

На диаграмме (рисунок 7.4) показано обобщение действующих лиц: руководитель, риск-аналитик и администратор наследуют от «Сотрудника» общие варианты входа и смены пароля.

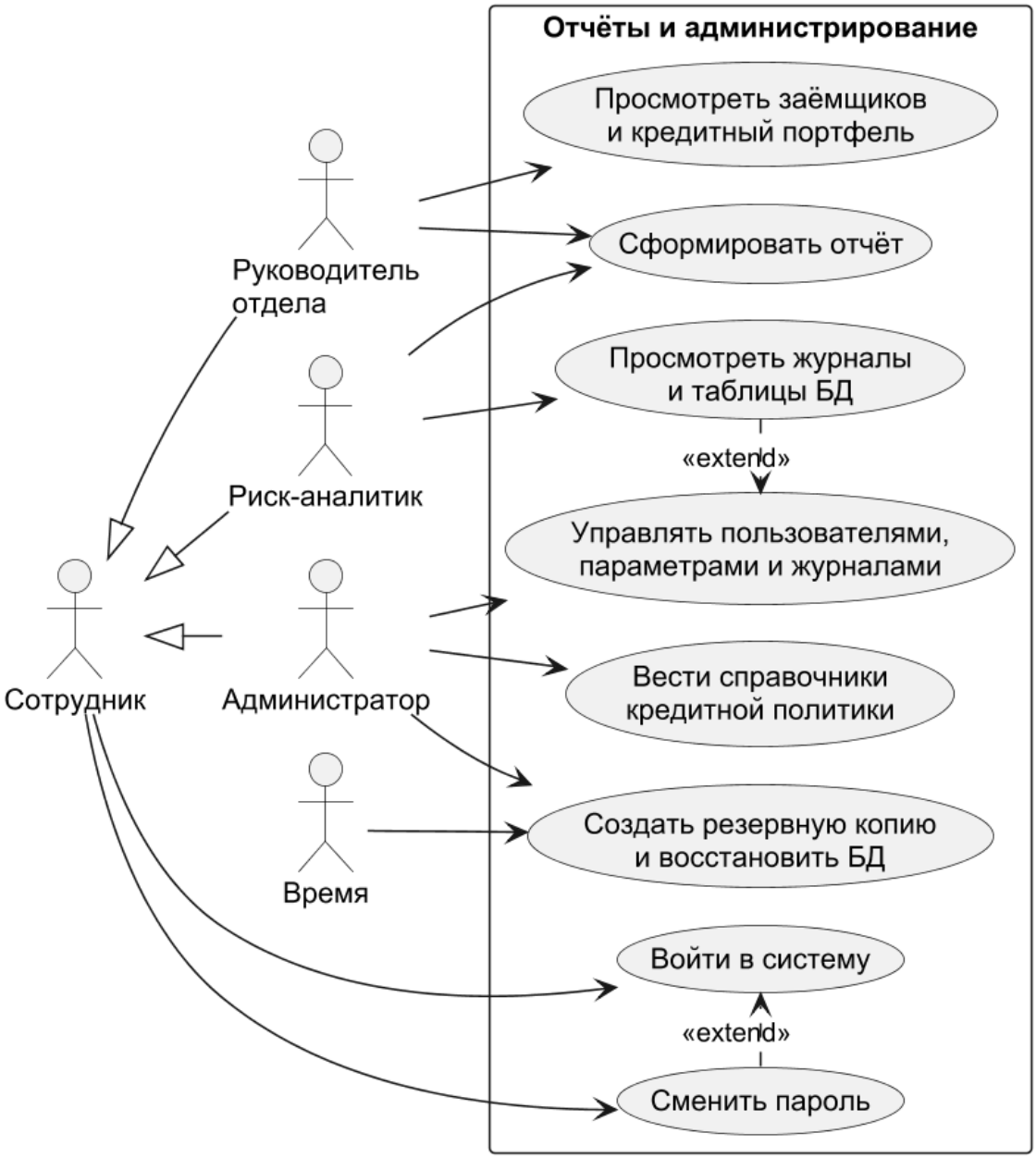


Рисунок 7.4 – Варианты использования подсистемы «Отчёты и администрирование»

4.2 Реализация вариантов использования

Каждый вариант использования описан спецификацией (цель, действующие лица, пред- и постусловия, основной и альтернативные потоки событий, связанные требования практической работы № 4 и реализация в программе) и реализован в терминах взаимодействующих объектов. Для каждого варианта приведены диаграмма последовательности и диаграмма кооперации; для ключевых вариантов — диаграмма классов, участвующих в

его реализации, для вариантов со сложной логикой — диаграмма деятельности.

Диаграмма кооперации показывает те же объекты и сообщения, что и диаграмма последовательности, но акцентирует внимание на связях между объектами: порядок сообщений задаётся номерами, условие альтернативной ветви указано в квадратных скобках, стрелка «↓» обозначает сообщение от верхнего объекта связи к нижнему, «↑» — в обратном направлении.

Операции классов на диаграммах классов вариантов использования соответствуют сообщениям, которые объекты класса принимают на диаграмме последовательности: «+» — операция, вызываемая другим объектом, «-» — внутренняя операция. Атрибуты классов-сущностей соответствуют полям классов модели данных программы.

4.2.1 Вариант использования «Войти в систему»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Войти в систему»

Элемент	Содержание
Цель	Получить доступ к функциям, разрешённым роли сотрудника
Действующие лица	Пользователь (кредитный специалист, андеррайтер, руководитель отдела, риск-аналитик, администратор); контроллер домена (при настроенной службе каталогов)
Предусловия	Учётная запись сотрудника создана администратором и не заблокирована
Инициирующее событие	Пользователь открывает адрес системы в браузере
Основной поток	1. Пользователь вводит логин и пароль. 2. Система находит учётную запись по логину. 3. Если задан адрес службы каталогов, пароль проверяется в ней (LDAP); иначе — по хэшу пароля в БД. 4. Система выпускает токен с ролью и сроком действия и записывает вход в журнал аудита. 5. Система показывает главную страницу с очередями и показателями для роли.
Альтернативные потоки	2а. Учётная запись не найдена, заблокирована или пароль неверен — сообщение «Неверный логин или пароль», причина не уточняется. 5а. Срок действия токена истёк — система предлагает войти снова. 5б. Пользователь меняет свой пароль: вводит текущий и новый (не короче 6 символов).

Продолжение таблицы 7.8

Элемент	Содержание
Постусловия	Пользователь работает в системе с правами своей роли; вход зафиксирован
Связанные требования	С-17 (ролевая модель), Б-1, Б-3
Реализация в программе	POST /api/auth/token, GET /api/auth/me, POST /api/auth/password; security.py, frontend/pages/Login.tsx

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.5) и диаграмме кооперации (рисунок 7.6).

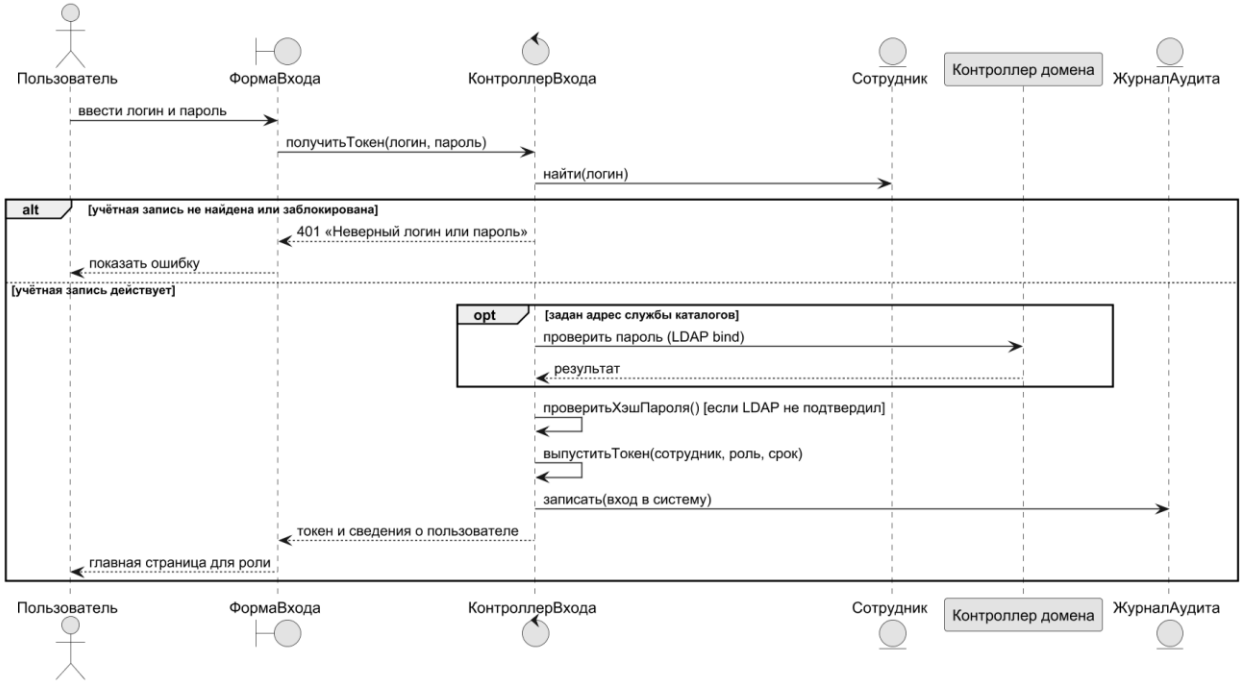


Рисунок 7.5 – Диаграмма последовательности «Войти в систему»

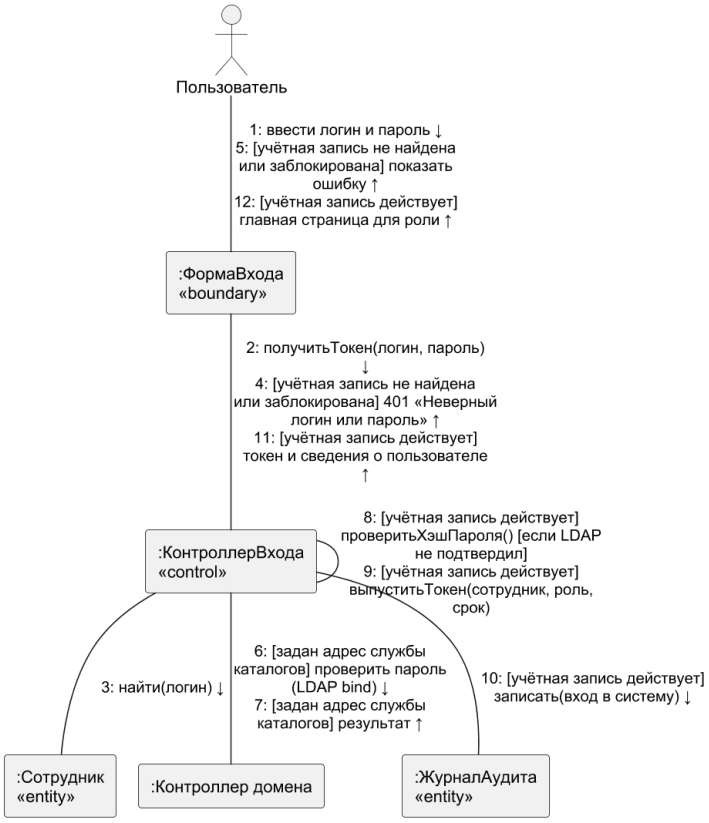


Рисунок 7.6 – Диаграмма кооперации «Войти в систему»

4.2.2 Вариант использования «Зарегистрировать заявку»

Основной вариант использования кредитного специалиста. Он начинается с поиска клиента по паспорту, поэтому повторное обращение не создаёт дубликатов клиента.

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Спецификация варианта использования «Зарегистрировать заявку»

Элемент	Содержание
Цель	Зарегистрировать заявку клиента на потребительский кредит
Действующие лица	Кредитный специалист
Предусловия	Специалист вошёл в систему; клиент предъявил паспорт и подписал согласия на обработку ПДн и запрос в БКИ
Инициирующее событие	Клиент обратился в офис Банка за кредитом

Продолжение таблицы 7.9

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Специалист вводит серию и номер паспорта; если клиент обращался ранее, анкета заполняется его данными. 2. Специалист заполняет анкету: ФИО, дату рождения, контакты, занятость и доход, семейное положение, кредитный продукт, сумму, срок, цель; отмечает согласия. 3. Система сохраняет заявку черновиком (номер КЗ-ГГГГ-NNNNNN). 4. Специалист нажимает «Зарегистрировать». 5. Система проверяет обязательные поля, возраст, формат паспорта, диапазоны продукта, доход, наличие телефона или e-mail и действующие согласия. 6. Система переводит заявку в состояние «Зарегистрирована» и записывает действие в журнал аудита. 7. Выполняется вариант использования «Собрать кредитное досье». 8. Система показывает карточку заявки с оценкой.
Альтернативные потоки	3а. Нечисловое значение в числовом поле — черновик не сохраняется, система показывает ошибку. 5а. Есть ошибки — система показывает их список, заявка остаётся черновиком; переход к шагу 2. 7а. БКИ или АБС недоступны — заявка остаётся в состоянии «Сбор данных» (повторы по расписанию, альтернативный поток 4а варианта «Собрать кредитное досье»).
Постусловия	Заявка зарегистрирована и оценена или ожидает данных внешних систем
Связанные требования	С-1, С-2 (проверка данных и согласий), С-18 (аудит)
Реализация в программе	POST /api/applications, PUT /api/applications/{id}, POST /api/applications/{id}/register; services/applications.py: create_draft, validate_for_registration, register

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.7).

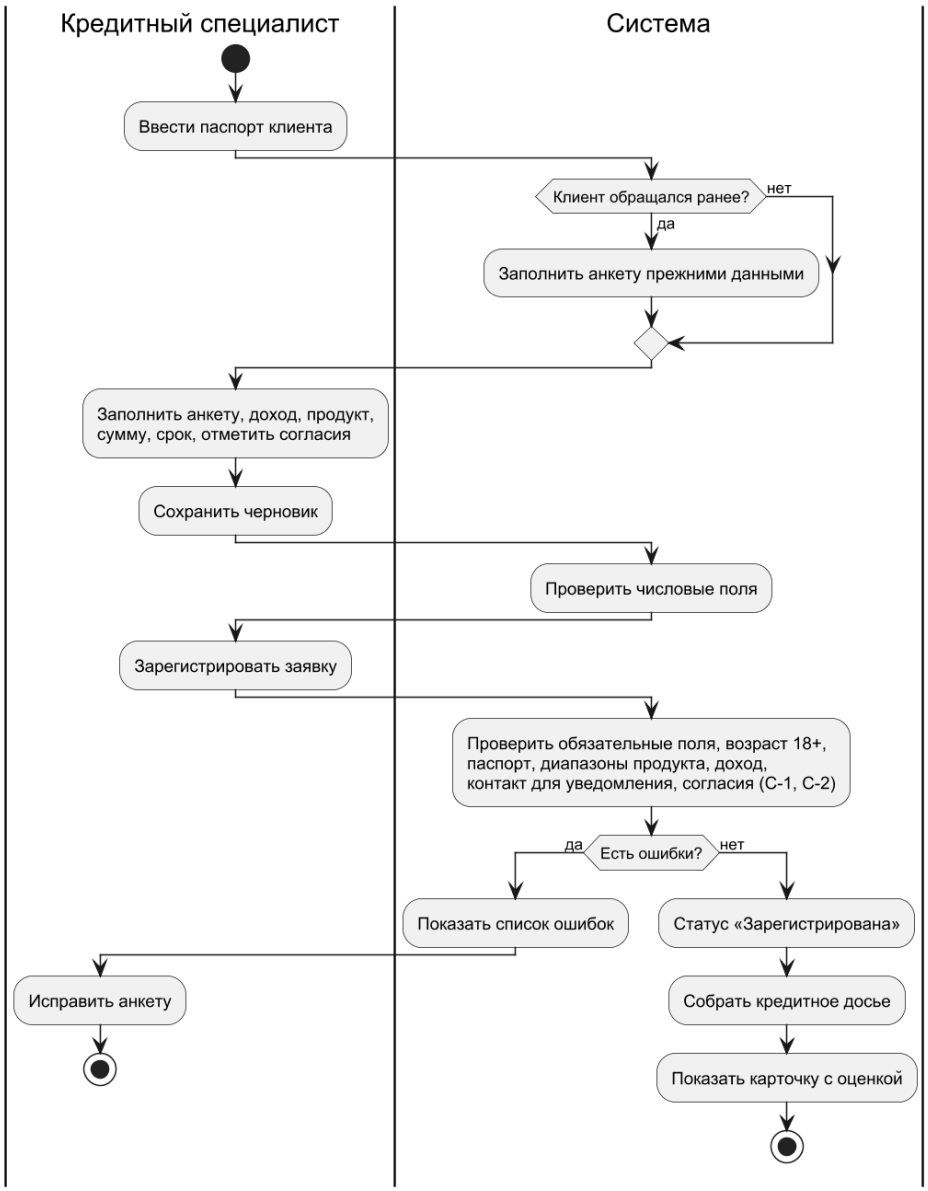


Рисунок 7.7 – Диаграмма деятельности «Зарегистрировать заявку»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.8) и диаграмме кооперации (рисунок 7.9).

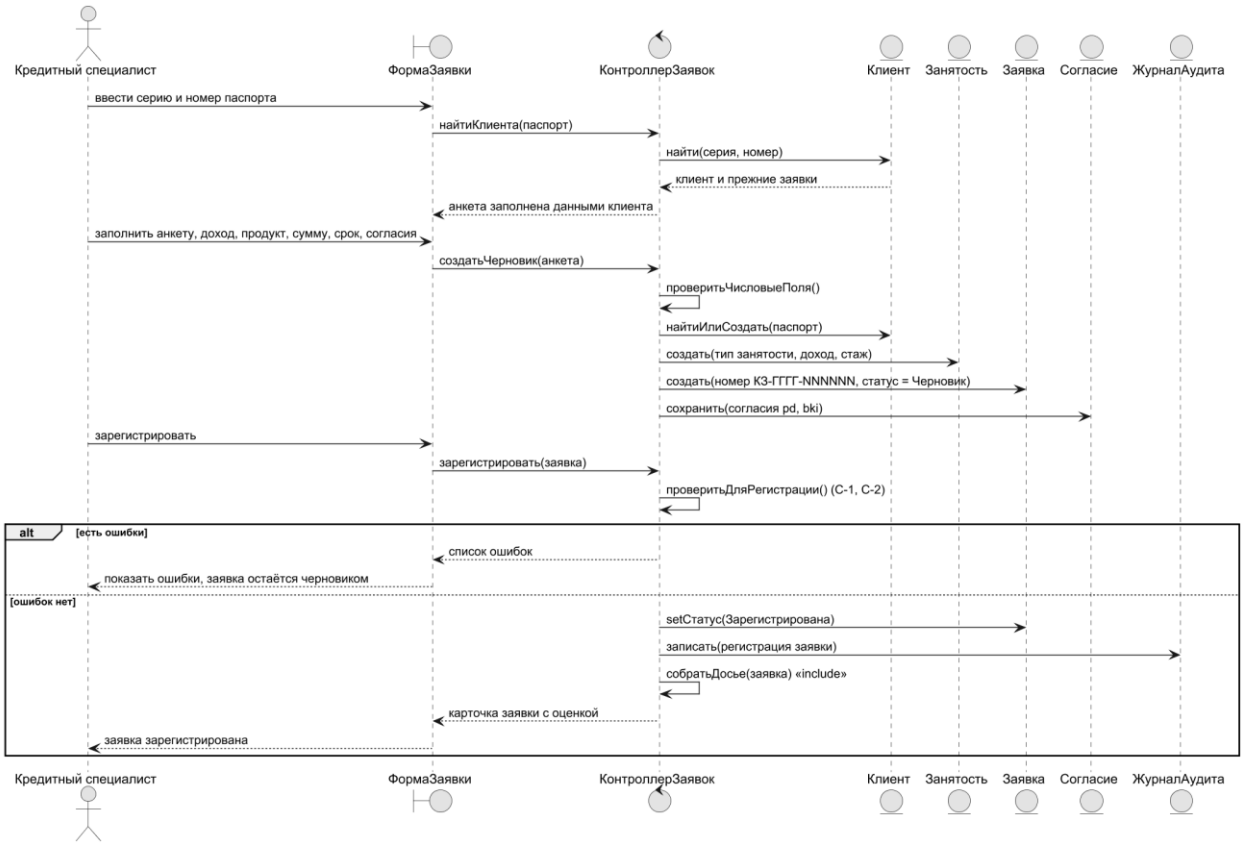


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Зарегистрировать заявку»

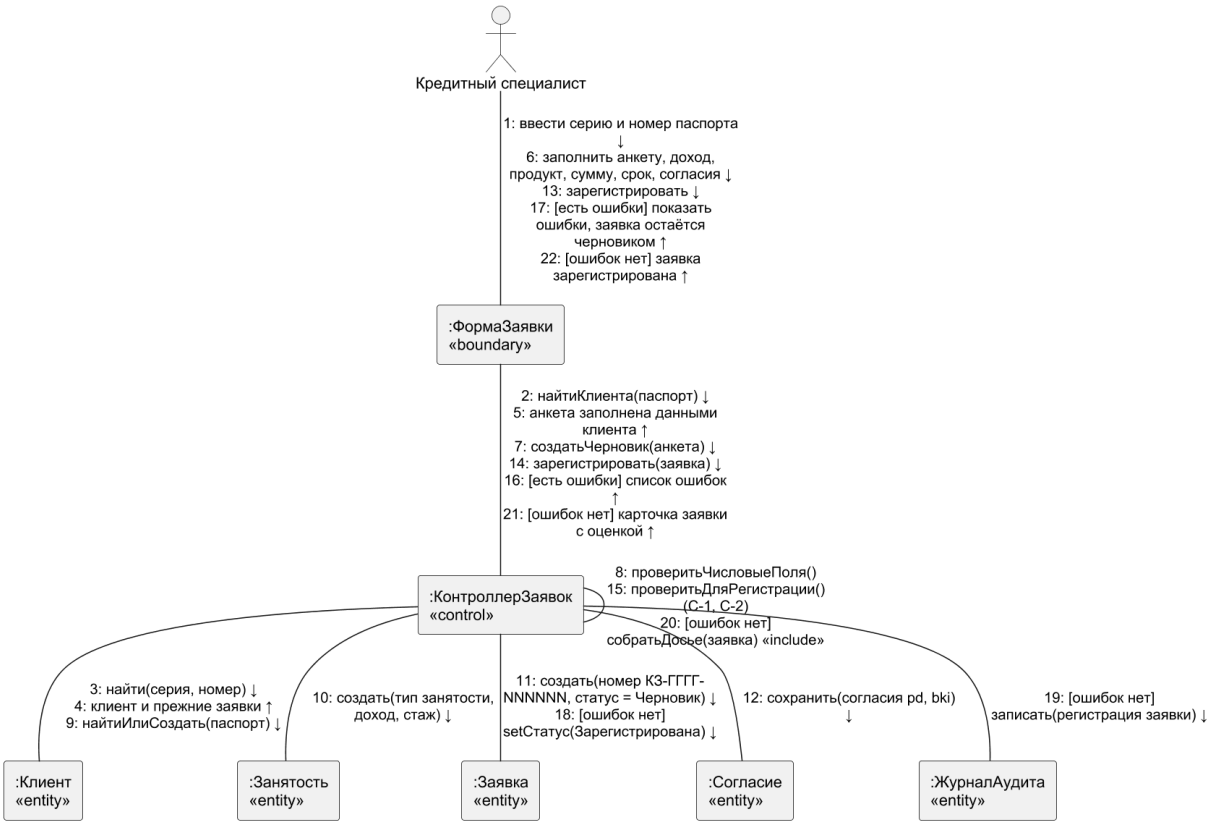


Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Зарегистрировать заявку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.10.

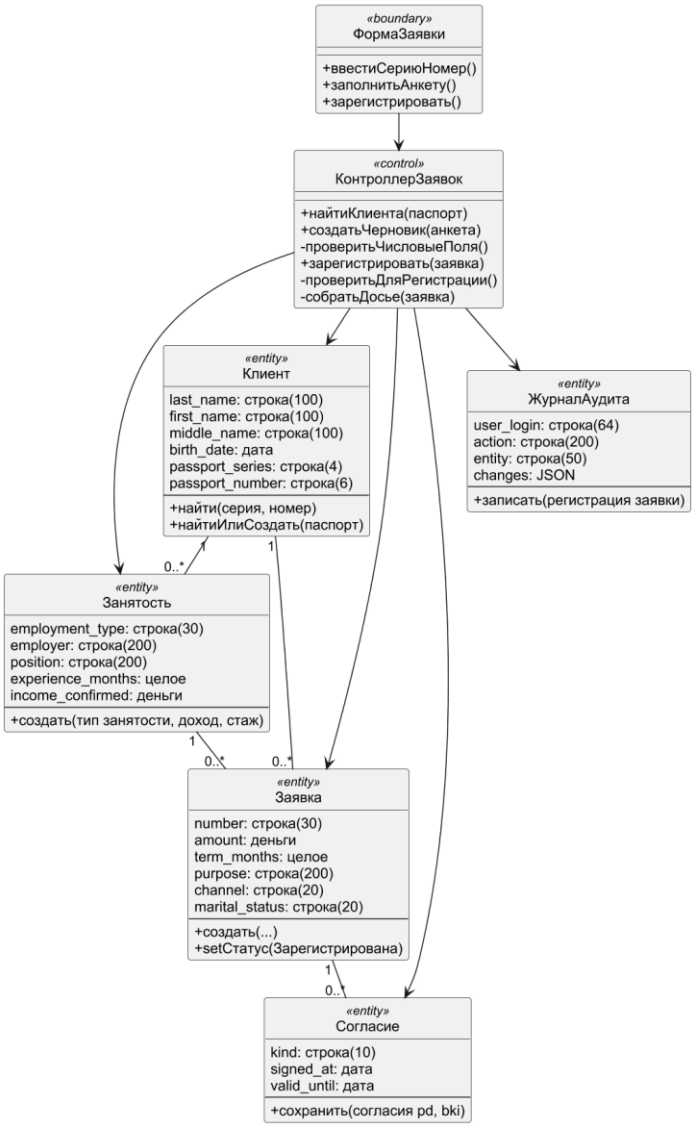


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов варианта использования «Зарегистрировать заявку»

4.2.3 Вариант использования «Прикрепить документы клиента»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Спецификация варианта использования «Прикрепить документы клиента»

Элемент	Содержание
Цель	Приложить к заявке копии документов клиента (паспорт, справка о доходах и т. п.)
Действующие лица	Кредитный специалист
Предусловия	Заявка в состоянии «Черновик», «Требуются документы», «На рассмотрении» или «На кредитном комитете»

Продолжение таблицы 7.10

Элемент	Содержание
Инициирующее событие	Клиент предоставил документы
Основной поток	1. Специалист открывает карточку заявки и выбирает вид документа и файл. 2. Система проверяет, что прикрепление доступно в текущем состоянии заявки. 3. Система проверяет формат (PDF, JPG, PNG) и размер файла (не более 20 МБ). 4. Система сохраняет файл в хранилище под случайным именем и создаёт запись о документе. 5. Система записывает действие в журнал аудита и показывает обновлённый список документов.
Альтернативные потоки	2а. Состояние заявки не допускает прикрепления — ошибка 409. 3а. Неверный формат, пустой файл или размер больше 20 МБ — система показывает ошибку. 5а. Специалист удаляет ошибочный документ — только в черновике или при запросе документов. 5б. Андеррайтер или руководитель скачивает документ — просмотр записывается в журнал аудита.
Постусловия	Документ прикреплён к заявке и доступен андеррайтеру
Связанные требования	П-3 (документы), С-18
Реализация в программе	POST/GET/DELETE /api/applications/{id}/documents; api/applications.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.11) и диаграмме кооперации (рисунок 7.12).

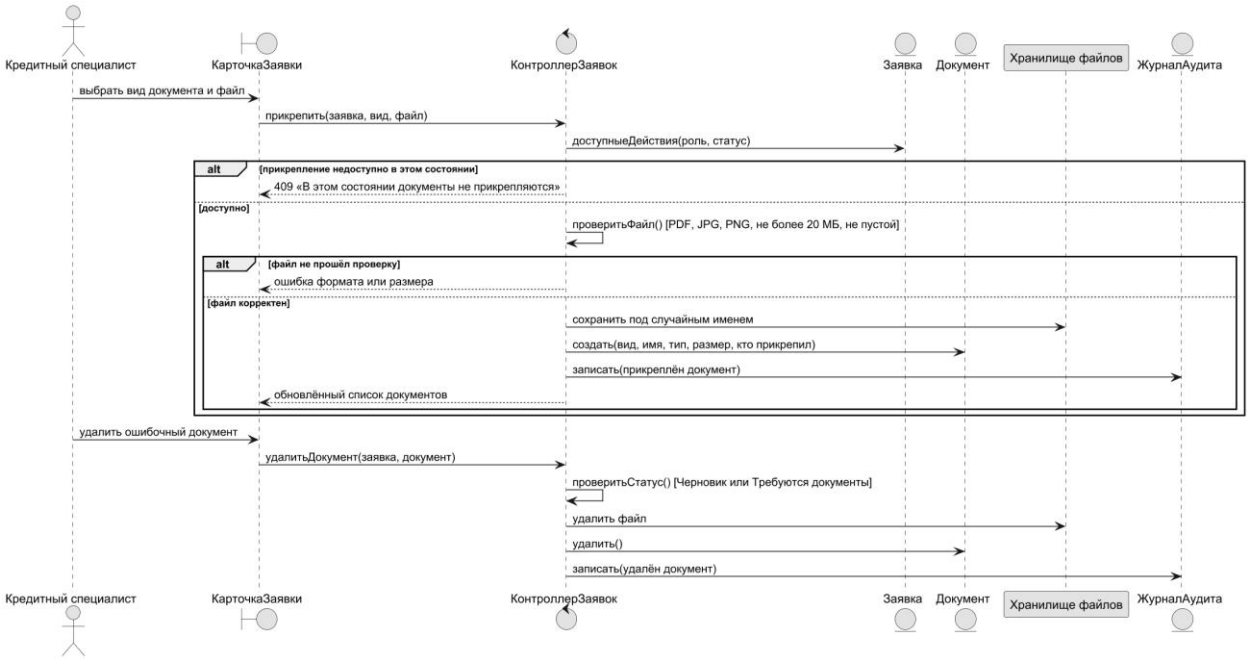


Рисунок 7.11 – Диаграмма последовательности «Прикрепить документы клиента»

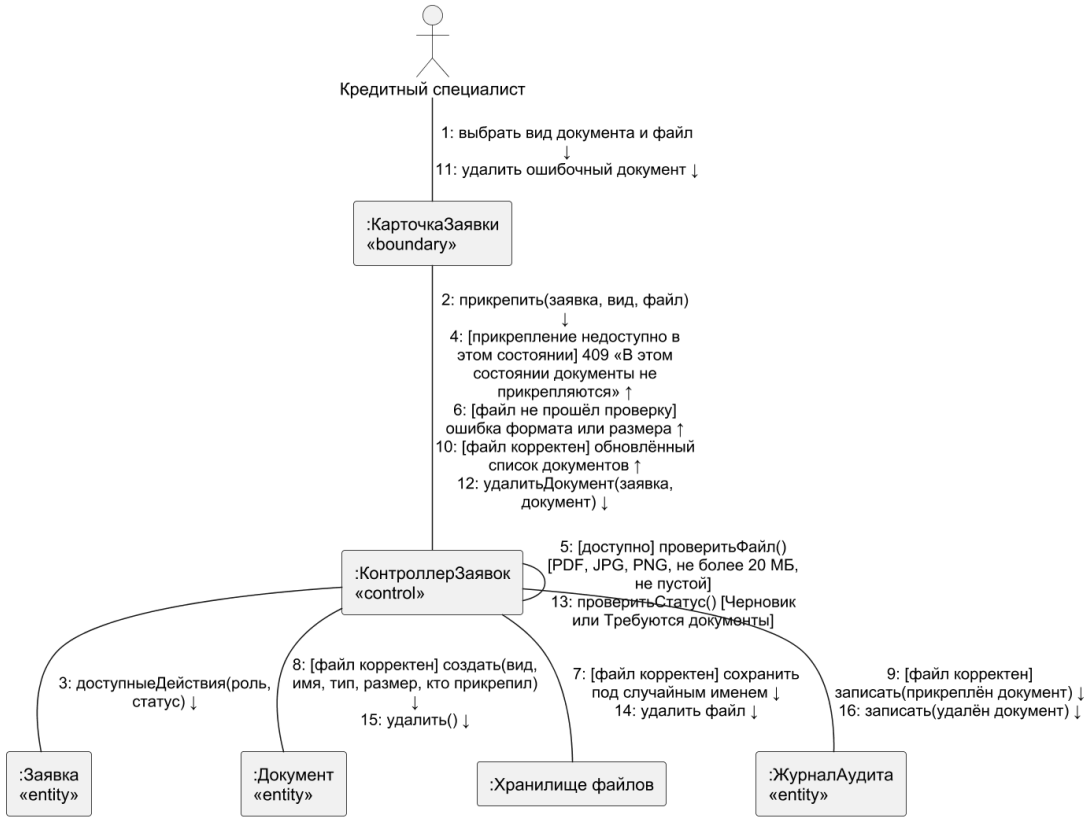


Рисунок 7.12 – Диаграмма кооперации «Прикрепить документы клиента»

4.2.4 Вариант использования «Собрать кредитное досье»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Спецификация варианта использования «Собрать кредитное досье»

Элемент	Содержание
Цель	Получить сведения, необходимые для оценки: кредитную историю, данные о клиенте в Банке, проверки
Действующие лица	Система (включается в регистрацию заявки); БКИ и АБС — внешние системы
Предусловия	Заявка зарегистрирована; есть действующее согласие на запрос в БКИ
Инициирующее событие	Регистрация заявки (include) или повторный запрос
Основной поток	1. Система переводит заявку в состояние «Сбор данных». 2. Параллельно система запрашивает кредитный отчёт в БКИ, сведения о клиенте в АБС и проверяет паспорт по базе недействительных паспортов, внутреннему стоп-листу и перечню Росфинмониторинга. 3. Система сохраняет результаты проверок. 4. Система сохраняет кредитный отчёт (или отметку «субъект не найден») и данные АБС. 5. Система отмечает запрос выполненным и переводит заявку в состояние «Скоринг». 6. Выполняется вариант использования «Выполнить скоринг заявки».
Альтернативные потоки	4а. БКИ или АБС недоступны — число попыток увеличивается, следующая попытка назначается через 5 минут; заявка остаётся в «Сборе данных». Планировщик каждую минуту повторяет сбор по наступившим попыткам (расширение «Повторить запросы к внешним системам»). 4б. После трёх неудачных попыток статус запроса «failed»; специалист повторяет запрос вручную, счётчик попыток обнуляется. 4в. Уже полученные отчёт БКИ или данные АБС повторно не запрашиваются.
Постусловия	Кредитное досье сформировано или назначен повторный запрос
Связанные требования	С-3 (повторы запросов), С-4 (данные АБС), И-1 (БКИ)
Реализация в программе	POST /api/applications/{id}/collect; services/applications.py: collect, retry_due; scheduler.py: job_retry; services/integration.py

Запросы к внешним системам и проверки выполняются параллельно (рисунок 7.13): досье формируется, когда получены все ответы.

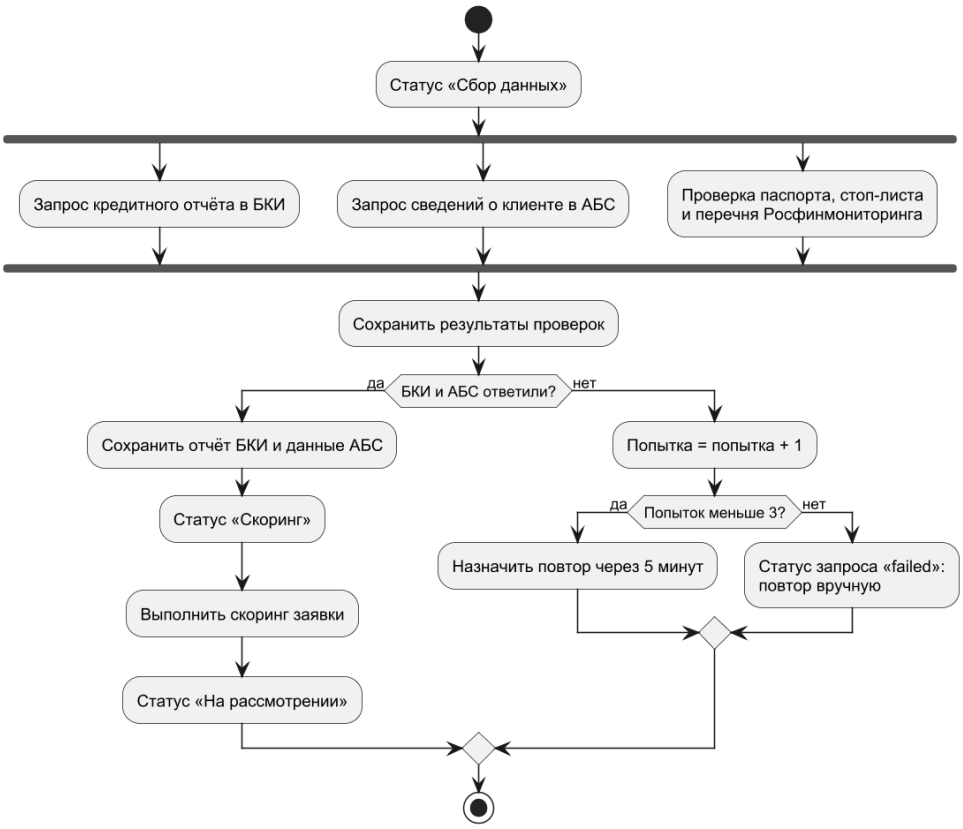


Рисунок 7.13 – Диаграмма деятельности «Собрать кредитное досье»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.14) и диаграмме кооперации (рисунок 7.15).

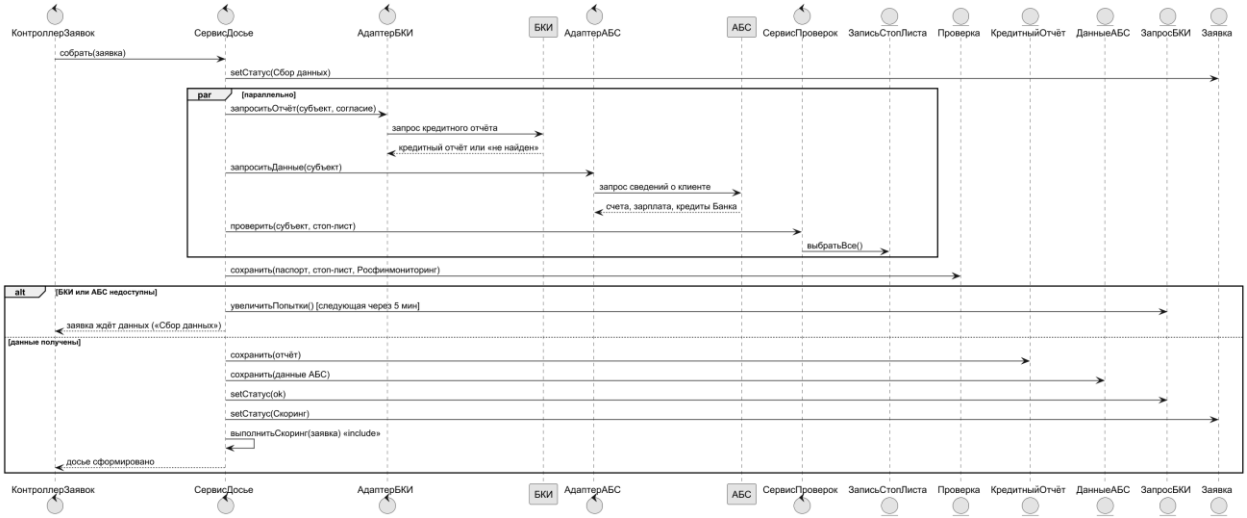


Рисунок 7.14 – Диаграмма последовательности «Собрать кредитное досье»

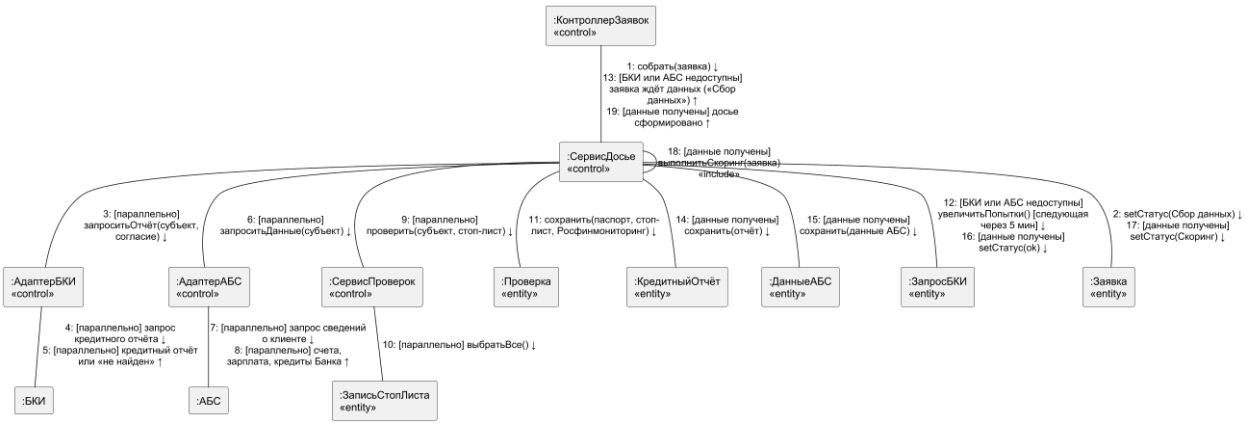


Рисунок 7.15 – Диаграмма кооперации «Собрать кредитное досье»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.16.

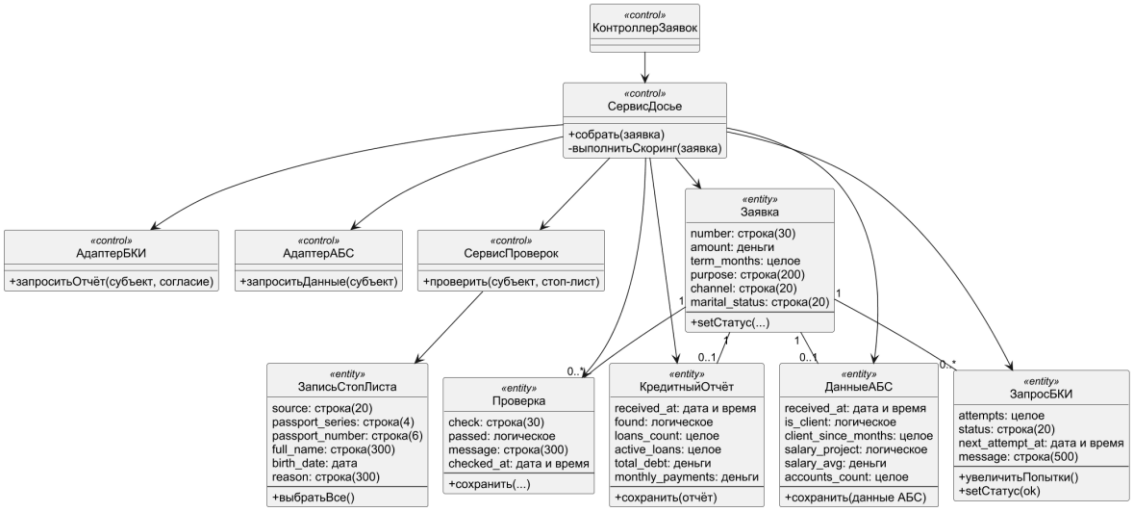


Рисунок 7.16 – Диаграмма классов варианта использования «Собрать кредитное досье»

4.2.5 Вариант использования «Выполнить скоринг заявки»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.12.

Таблица 7.12 – Спецификация варианта использования «Выполнить скоринг заявки»

Элемент	Содержание
Цель	Рассчитать оценку кредитоспособности и рекомендацию по заявке
Действующие лица	Система (включается в сбор досье); сервис скоринга — отдельный компонент
Предусловия	Кредитное досье сформировано; опубликована версия методики
Инициирующее событие	Досье сформировано, документы возвращены или андеррайтер запросил пересчёт

Продолжение таблицы 7.12

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Система строит досье заявки: анкета, кредитный отчёт, данные АБС, проверки. 2. Сервис скоринга получает опубликованную версию методики, стоп-факторы, классы риска и матрицу условий. 3. Сервис проверяет стоп-факторы. 4. Сервис начисляет баллы характеристик скоринговой карты и рассчитывает PD по баллу. 5. Сервис рассчитывает ПДН и определяет класс риска A–E по порогам PD. 6. Сервис находит правило матрицы «класс × ПДН» и формирует рекомендацию и условия. 7. Система сохраняет результат с факторами оценки и переводит заявку в «На рассмотрении».
Альтернативные потоки	3а. Сработал стоп-фактор — рекомендация «Отказать», переход к шагу 7. 2а. Сервис скоринга недоступен — заявка оценивается резервной методикой (базовой экспертной картой) с отметкой в результате и журнале.
Постусловия	Результат скоринга сохранён и доступен андеррайтеру
Связанные требования	С-5 – С-10 (оценка), А-1, И-2 (сервис скоринга)
Реализация в программе	services/scoring_client.py, scoring_service.py, scoring/engine.py, scoring/features.py, scoring/stopfactors.py, scoring/scorecard.py

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.17).

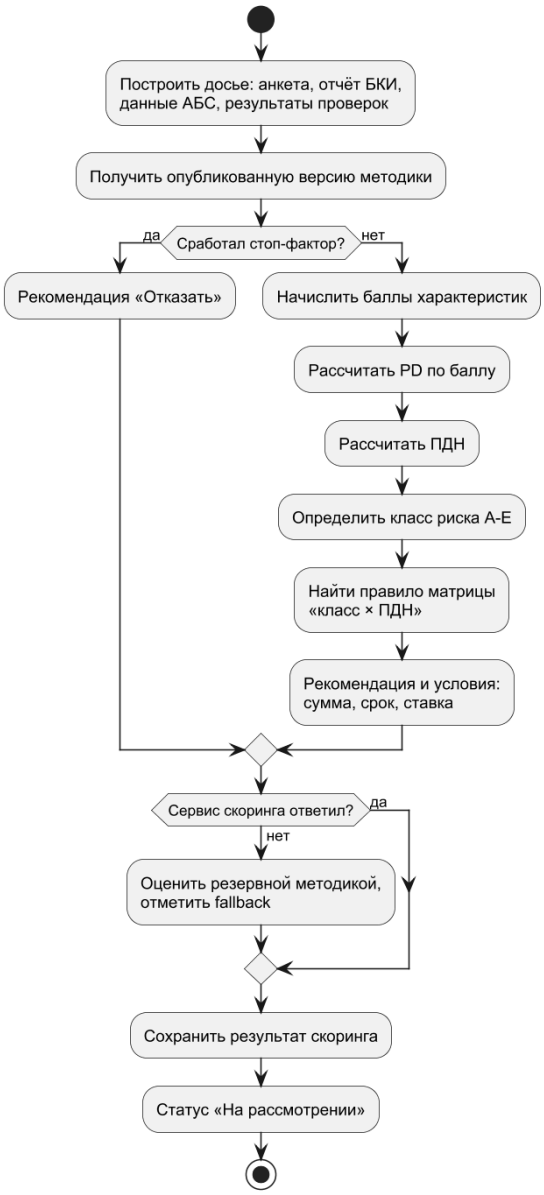


Рисунок 7.17 – Диаграмма деятельности «Выполнить скоринг заявки»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.18) и диаграмме кооперации (рисунок 7.19).

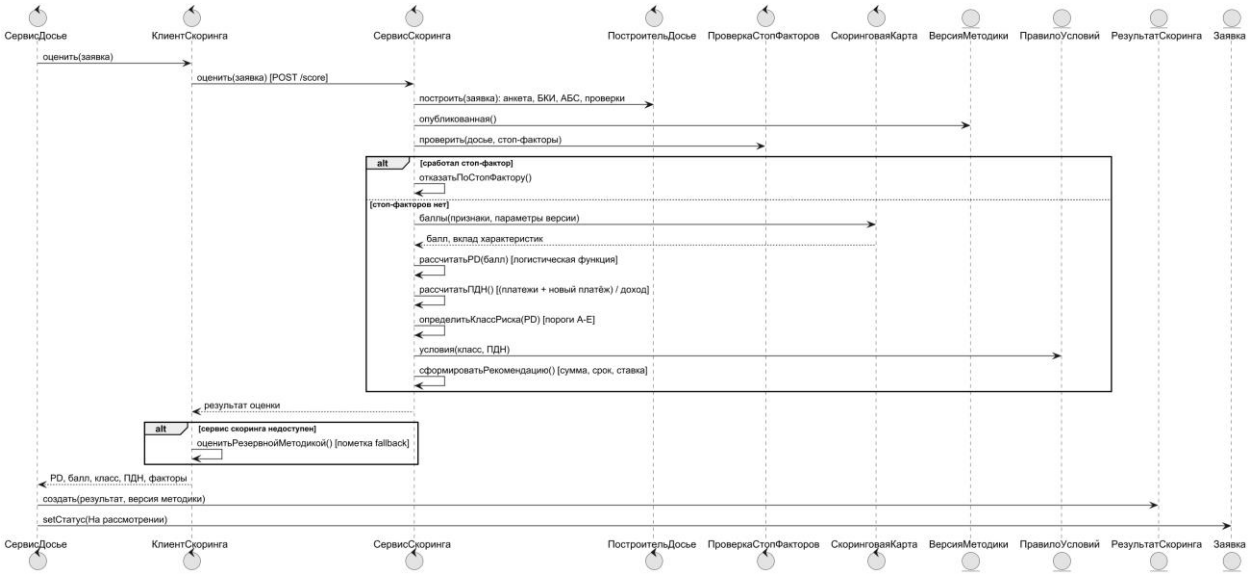


Рисунок 7.18 – Диаграмма последовательности «Выполнить скоринг заявки»

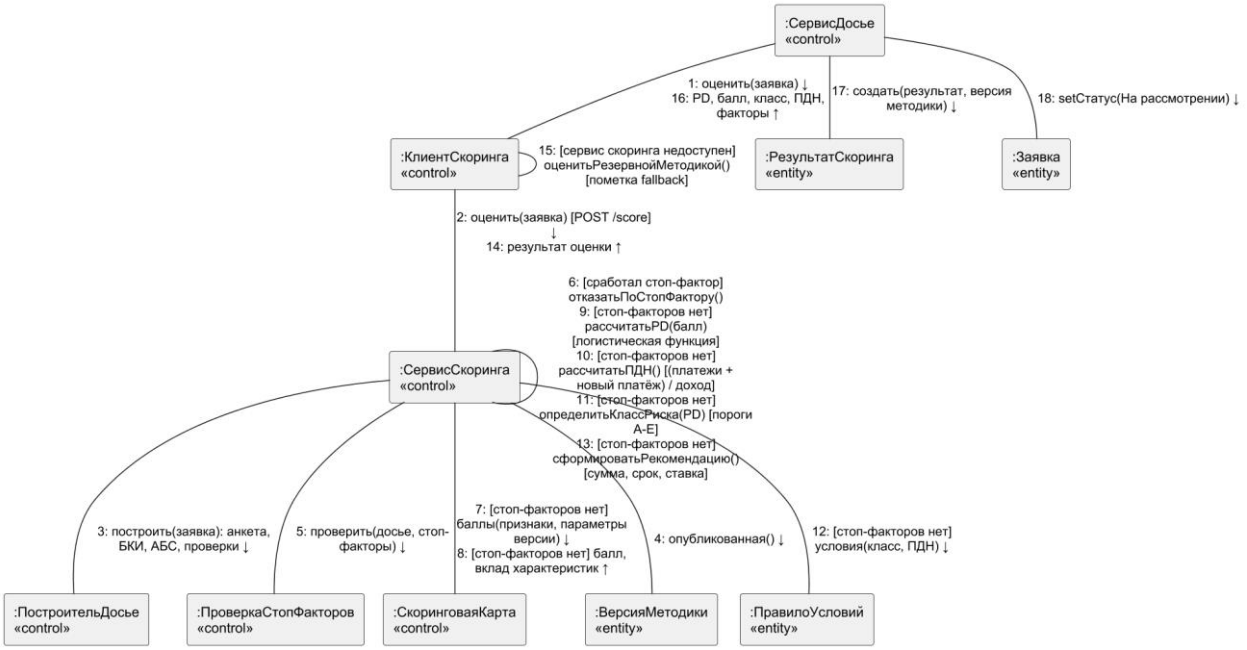


Рисунок 7.19 – Диаграмма кооперации «Выполнить скоринг заявки»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.20.

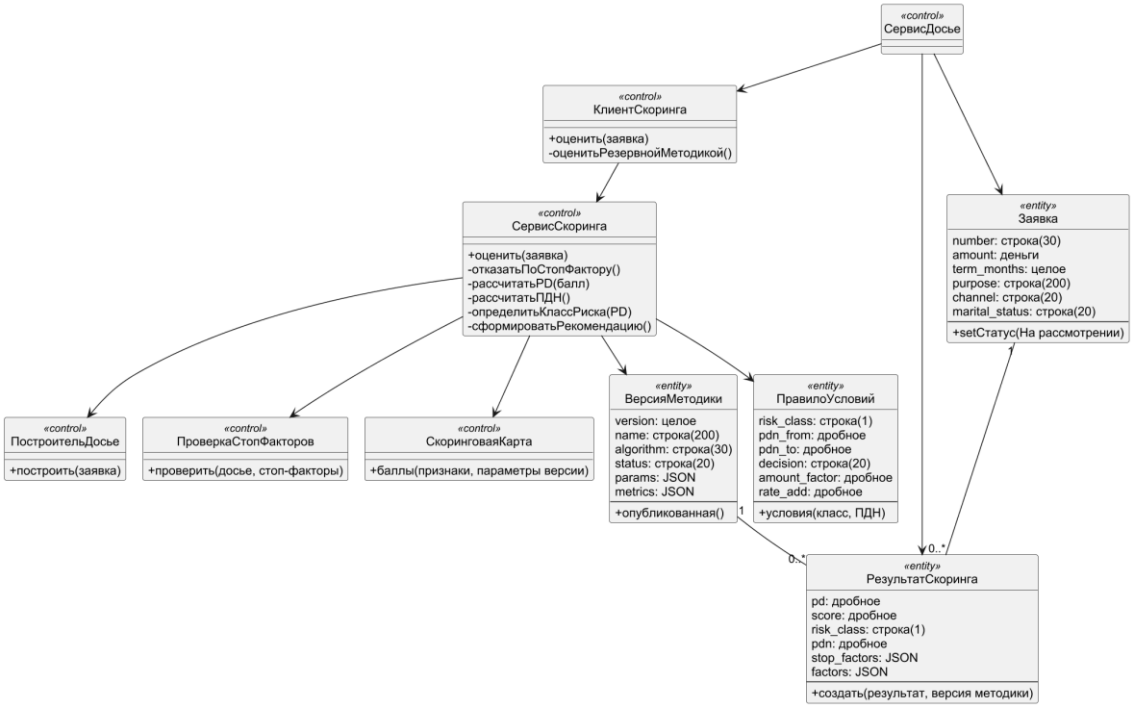


Рисунок 7.20 – Диаграмма классов варианта использования «Выполнить скоринг заявки»

4.2.6 Вариант использования «Принять решение по заявке»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.13.

Таблица 7.13 – Спецификация варианта использования «Принять решение по заявке»

Элемент	Содержание
Цель	Принять решение по заявке в пределах лимита полномочий
Действующие лица	Андеррайтер
Предусловия	Заявка в состоянии «На рассмотрении»
Инициирующее событие	Заявка появилась в очереди андеррайтера
Основной поток	1. Андеррайтер открывает заявку из очереди. 2. Система показывает досье, PD, класс риска, ПДН, факторы, повлиявшие на оценку, и рекомендацию. 3. Андеррайтер выбирает решение: одобрить, одобрить на изменённых условиях или отказать; указывает сумму, срок, ставку и комментарий. 4. Система проверяет условия по диапазонам продукта и комментарий при отличии от рекомендации. 5. Система сравнивает сумму с лимитом полномочий андеррайтера. 6. Система сохраняет решение, переводит заявку в «Одобрена» или «Отклонена» и уведомляет клиента: условия или основные причины отказа. 7. Действие записывается в журнал аудита со значениями «было → стало».

Продолжение таблицы 7.13

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	2а. Андеррайтер пересчитывает оценку — выполняется «Выполнить скоринг заявки». 3а. Андеррайтер запрашивает документы — вариант «Запросить дополнительные документы». 4а. Решение отличается от рекомендации, а комментарий короче 20 символов — сохранение запрещено. 5а. Сумма больше лимита — решение сохраняется как предложение, заявка передаётся на кредитный комитет.
Постусловия	Заявка одобрена, отклонена или передана на кредитный комитет; клиент уведомлён
Связанные требования	С-11 (обоснование), С-12 (лимиты), П-5 (уведомление), С-18
Реализация в программе	POST /api/applications/{id}/decision, /rescore; services/applications.py: decide, notify_client

Алгоритм выполнения варианта использования показан на диаграмме деятельности (рисунок 7.21).

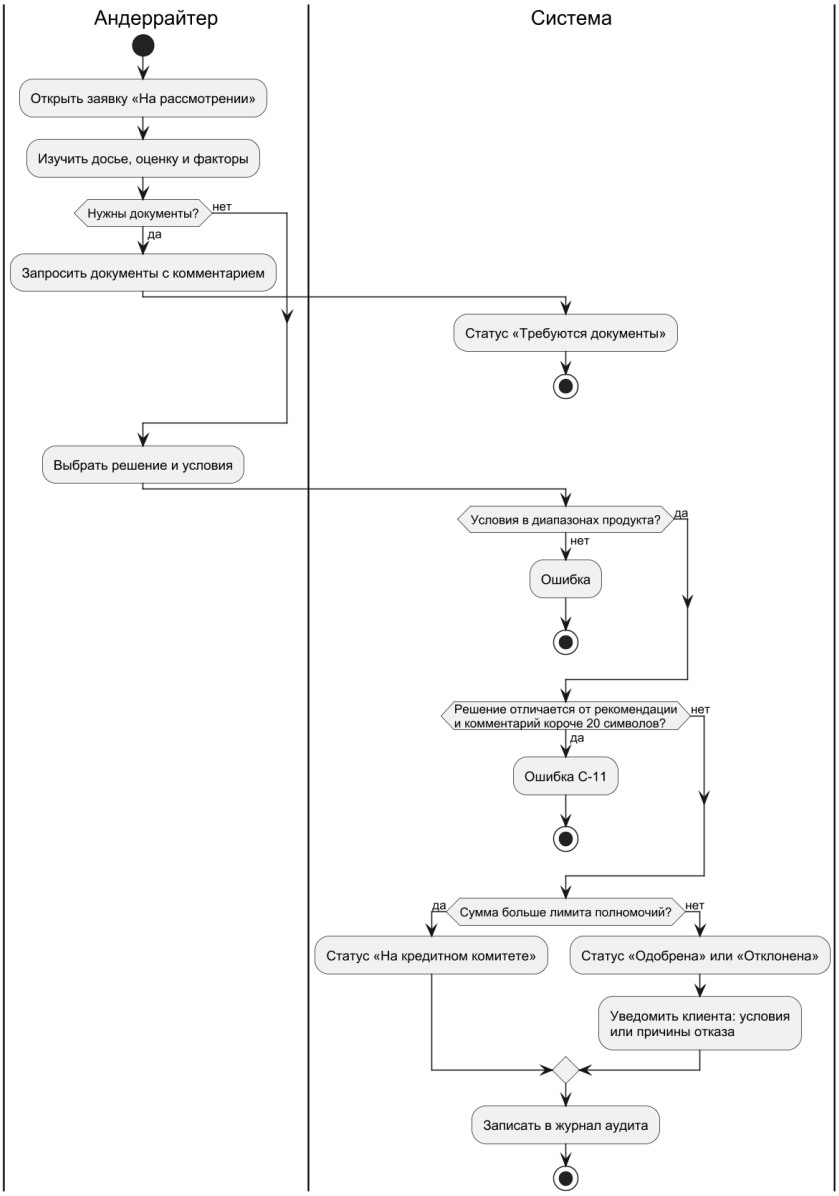


Рисунок 7.21 – Диаграмма деятельности «Принять решение по заявке»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.22) и диаграмме кооперации (рисунок 7.23).

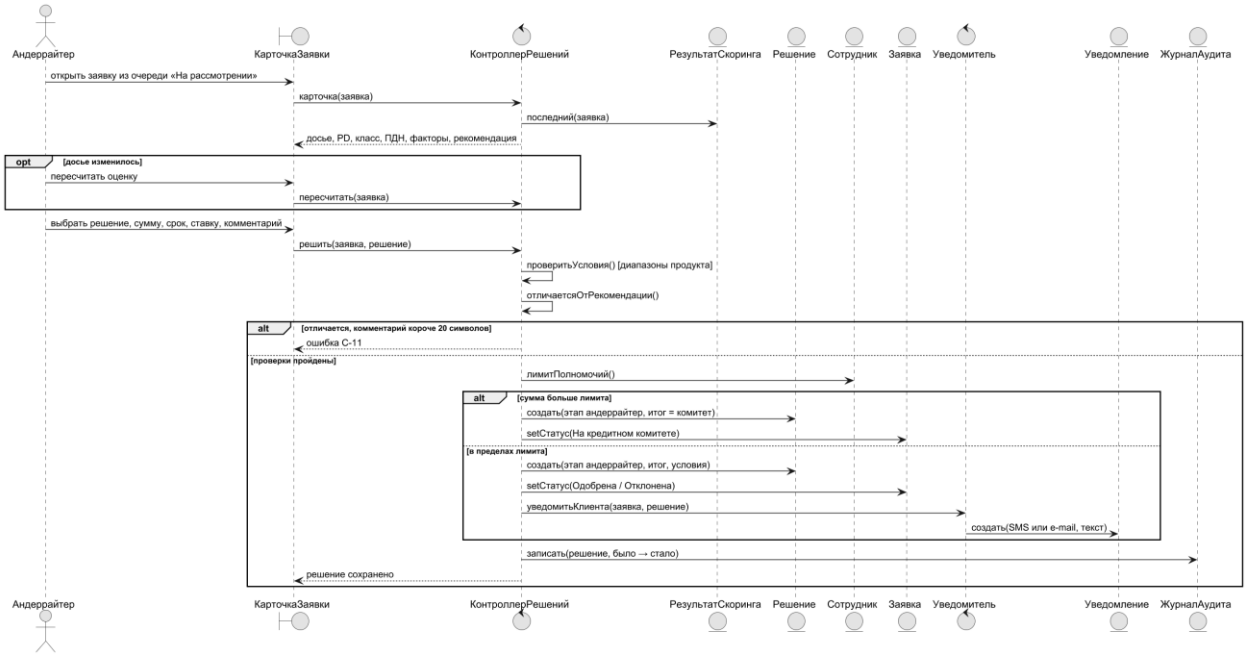


Рисунок 7.22 – Диаграмма последовательности «Принять решение по заявке»

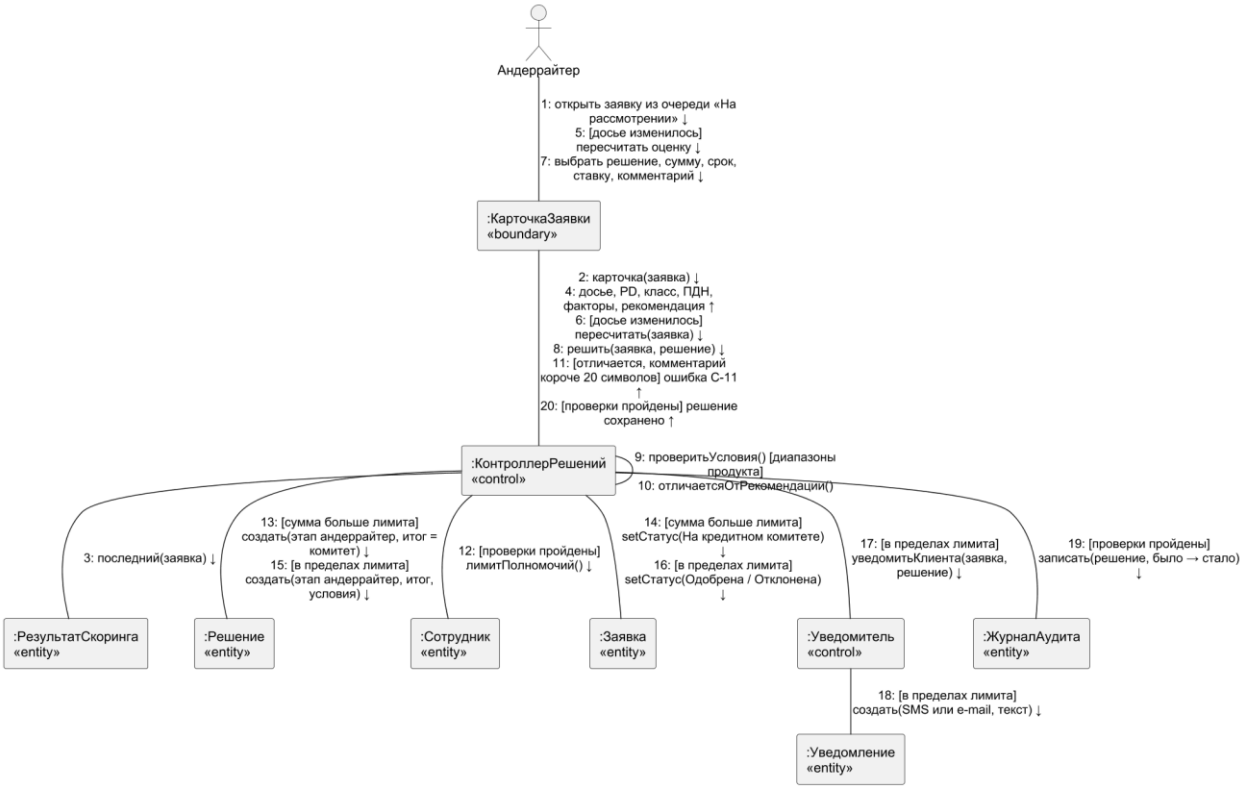


Рисунок 7.23 – Диаграмма кооперации «Принять решение по заявке»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.24.

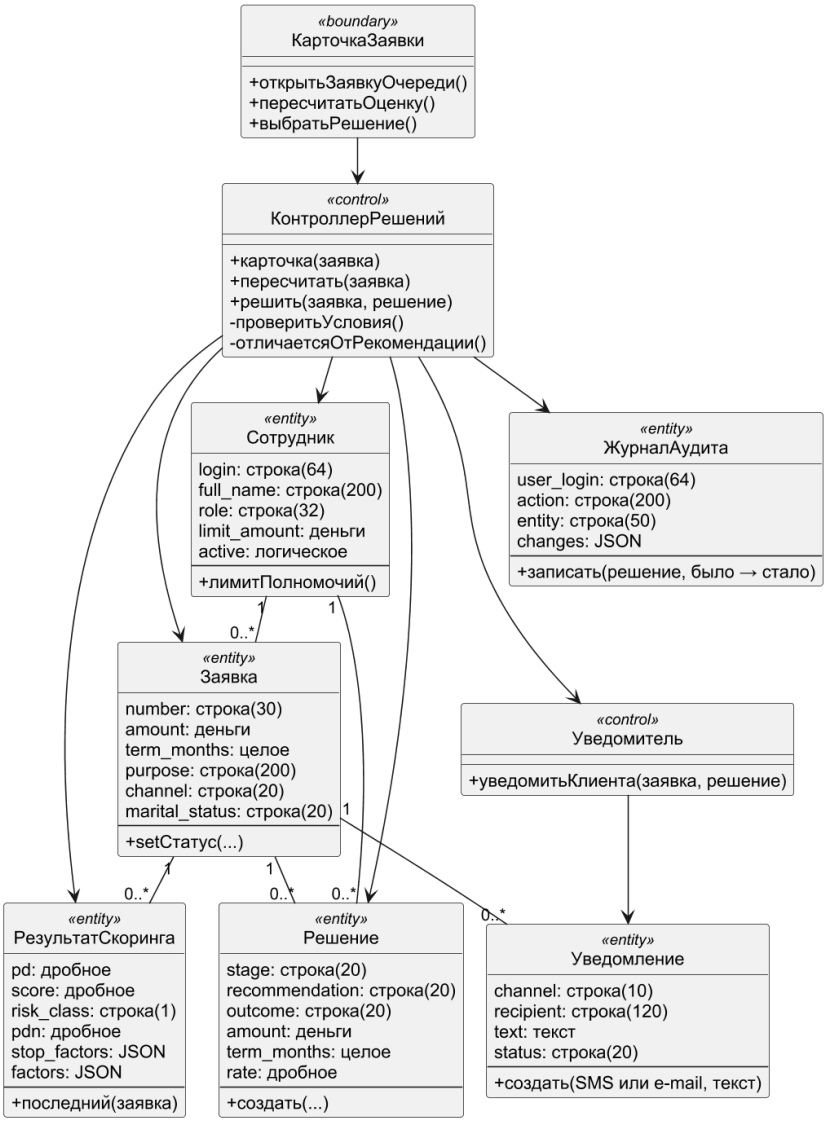


Рисунок 7.24 – Диаграмма классов варианта использования «Принять решение по заявке»

4.2.7 Вариант использования «Запросить дополнительные документы»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.14.

Таблица 7.14 – Спецификация варианта использования «Запросить дополнительные документы»

Элемент	Содержание
Цель	Получить от клиента документы, нужные для решения
Действующие лица	Андеррайтер; кредитный специалист
Предусловия	Заявка в состоянии «На рассмотрении»
Инициирующее событие	Андеррайтеру не хватает сведений для решения (расширение варианта «Принять решение по заявке»)

Продолжение таблицы 7.14

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Андеррайтер выбирает «Запросить документы» и указывает, какие документы нужны. 2. Система сохраняет решение с итогом «docs» и переводит заявку в «Требуются документы». 3. Кредитный специалист прикрепляет полученные документы. 4. Специалист возвращает заявку на рассмотрение. 5. Система переводит заявку в «На рассмотрении» и пересчитывает оценку.
Альтернативные потоки	1а. Не указано, какие документы нужны, — система не сохраняет запрос.
Постусловия	Заявка снова на рассмотрении с пересчитанной оценкой
Связанные требования	П-3, С-18
Реализация в программе	POST /api/applications/{id}/decision (outcome = docs), /return; services/applications.py: return_to_review

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.25) и диаграмме кооперации (рисунок 7.26).

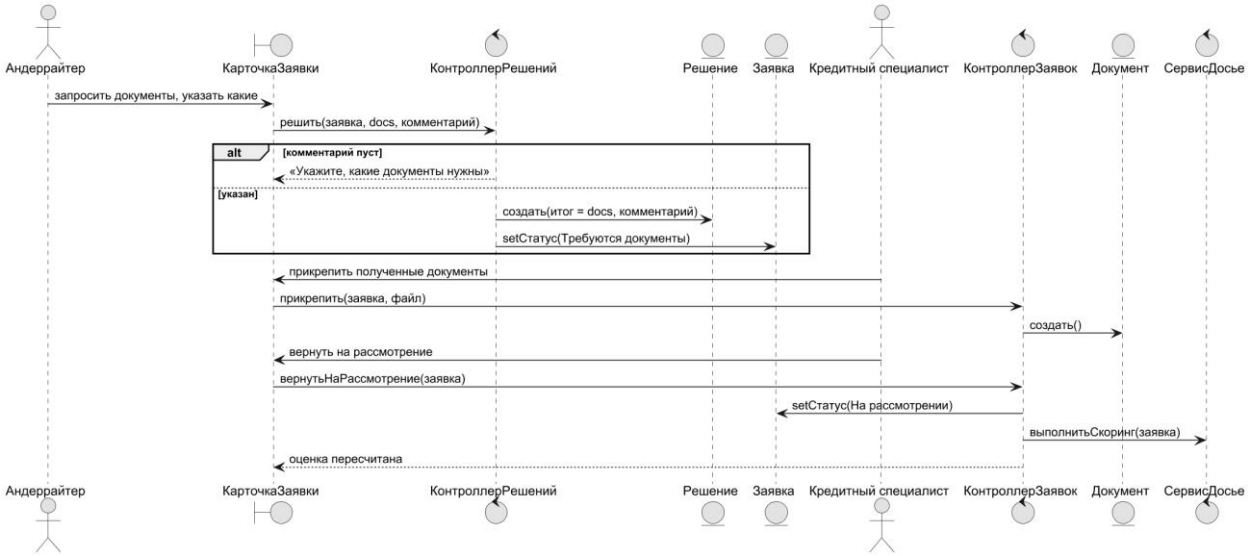


Рисунок 7.25 – Диаграмма последовательности «Запросить дополнительные документы»

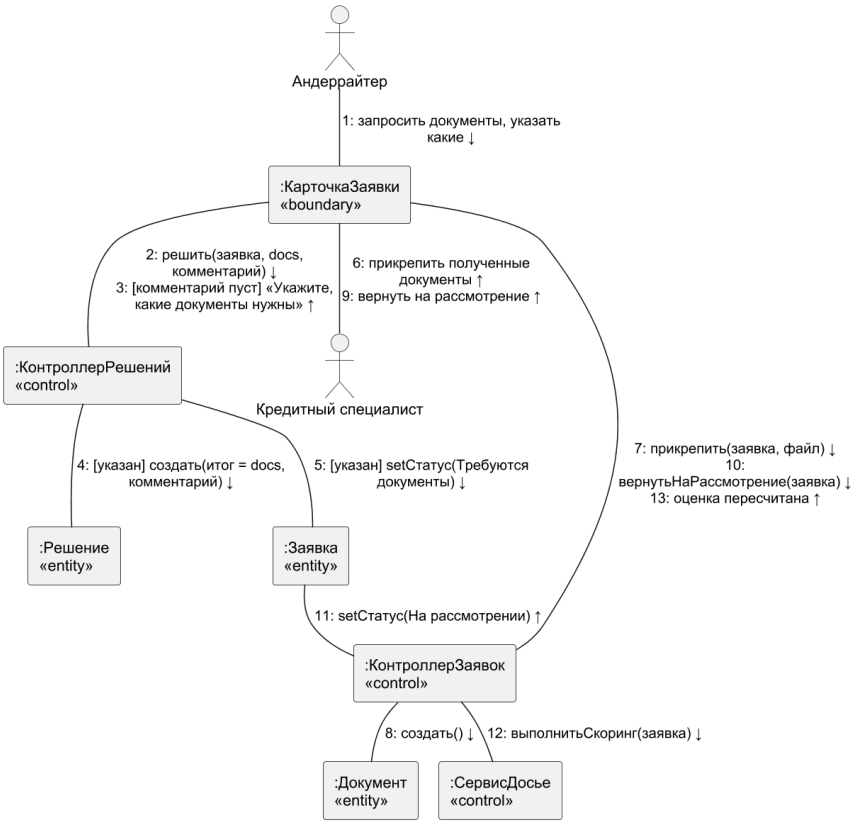


Рисунок 7.26 – Диаграмма кооперации «Запросить дополнительные документы»

4.2.8 Вариант использования «Утвердить решение кредитным комитетом»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.15.

Таблица 7.15 – Спецификация варианта использования «Утвердить решение кредитным комитетом»

Элемент	Содержание
Цель	Принять решение по заявке, сумма которой больше лимита андеррайтера
Действующие лица	Руководитель отдела (кредитный комитет)
Предусловия	Заявка в состоянии «На кредитном комитете»
Инициирующее событие	Андеррайтер предложил решение на сумму сверх своего лимита
Основной поток	1. Руководитель открывает заявку из очереди комитета. 2. Система показывает досье, оценку и предложение андеррайтера из истории решений. 3. Руководитель выбирает решение, условия и комментарий. 4. Система проверяет условия, комментарий и лимит руководителя (пустой лимит — без ограничения). 5. Система сохраняет решение комитета, переводит заявку в «Одобрена» или «Отклонена» и уведомляет клиента.

Продолжение таблицы 7.15

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	4а. Сумма больше лимита руководителя или нет обоснования отличия от рекомендации — решение не сохраняется.
Постусловия	Заявка одобрена или отклонена; в истории видны предложение андеррайтера и решение комитета
Связанные требования	С-12, С-11
Реализация в программе	POST /api/applications/{id}/committee; services/applications.py: committee_decide

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.27) и диаграмме кооперации (рисунок 7.28).

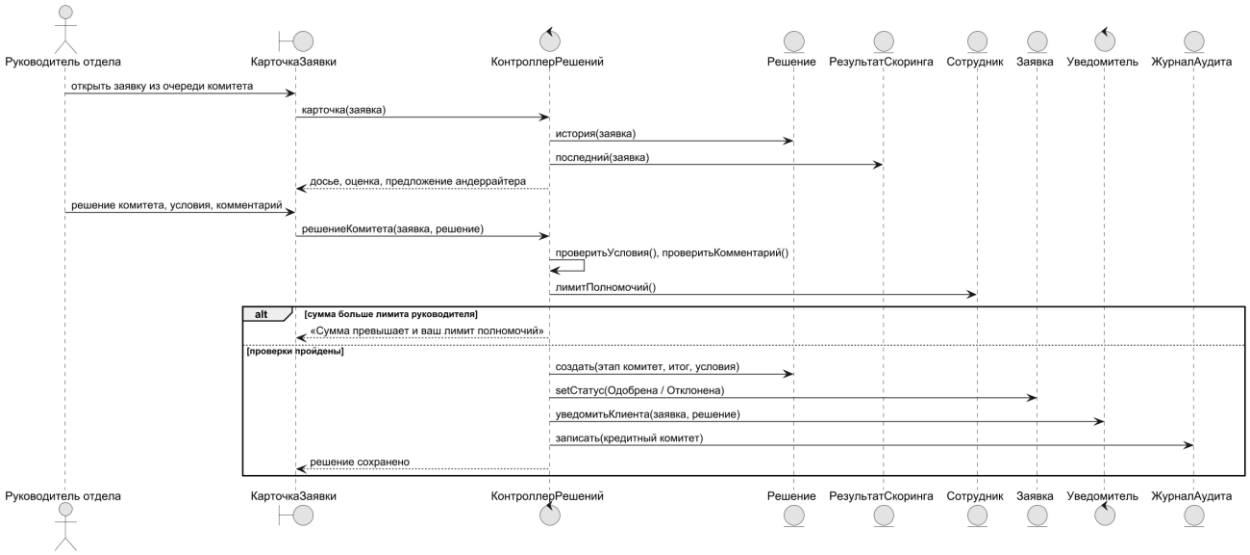


Рисунок 7.27 – Диаграмма последовательности «Утвердить решение кредитным комитетом»

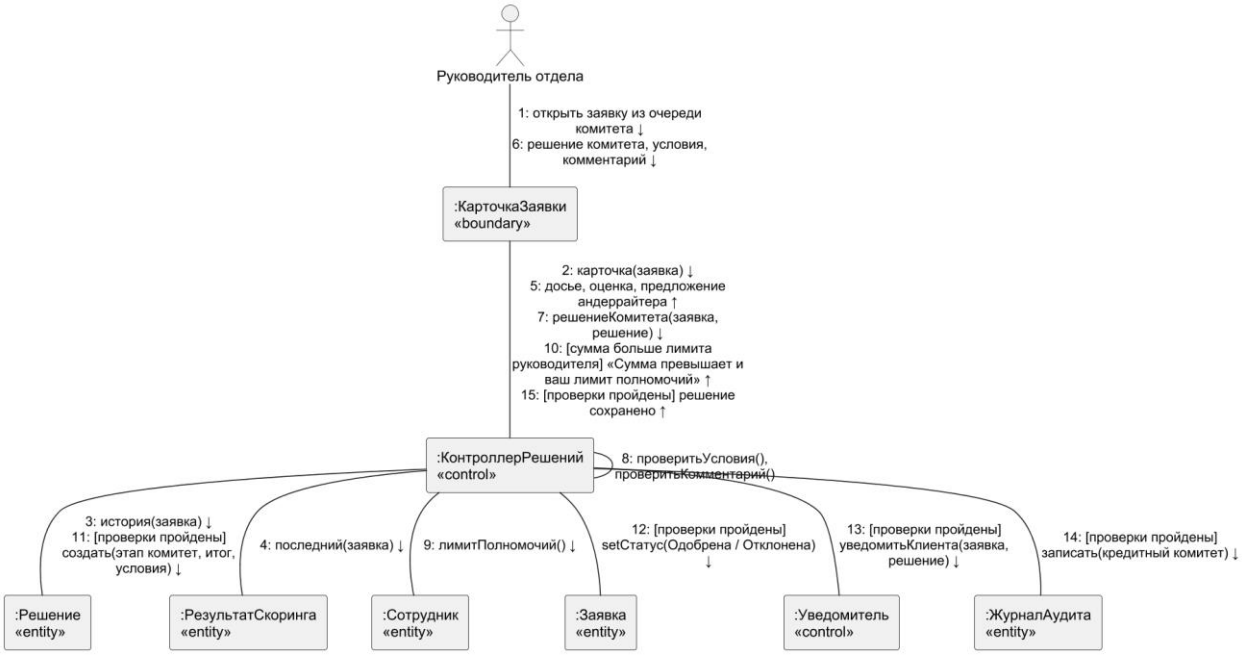


Рисунок 7.28 – Диаграмма кооперации «Утвердить решение кредитным комитетом»

4.2.9 Вариант использования «Оформить выдачу или отказ клиента»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.16.

Таблица 7.16 – Спецификация варианта использования «Оформить выдачу или отказ клиента»

Элемент	Содержание
Цель	Завершить работу с одобренной заявкой
Действующие лица	Кредитный специалист; АБС — внешняя система
Предусловия	Заявка в состоянии «Одобрена»
Инициирующее событие	Клиент пришёл подписать договор или отказался от кредита
Основной поток	1. Специалист отмечает «Кредит выдан». 2. Система находит последнее одобрение с условиями и передаёт заявку в АБС. 3. АБС оформляет договор и возвращает его номер. 4. Система создаёт запись о кредите и переводит заявку в «Выдана».
Альтернативные потоки	3а. АБС недоступна — ошибка 503, заявка остаётся одобренной, сбой фиксируется в журнале обмена. 1а. Клиент отказался — специалист отмечает отказ с комментарием, заявка переходит в «Отказ клиента».
Постусловия	Кредит выдан (или зафиксирован отказ клиента); кредит попадает в портфель
Связанные требования	П-6 (интеграция с АБС), С-18

Продолжение таблицы 7.16

Элемент	Содержание
Реализация в программе	POST /api/applications/{id}/issue, /refuse; services/applications.py: issue, client_refused

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.29) и диаграмме кооперации (рисунок 7.30).

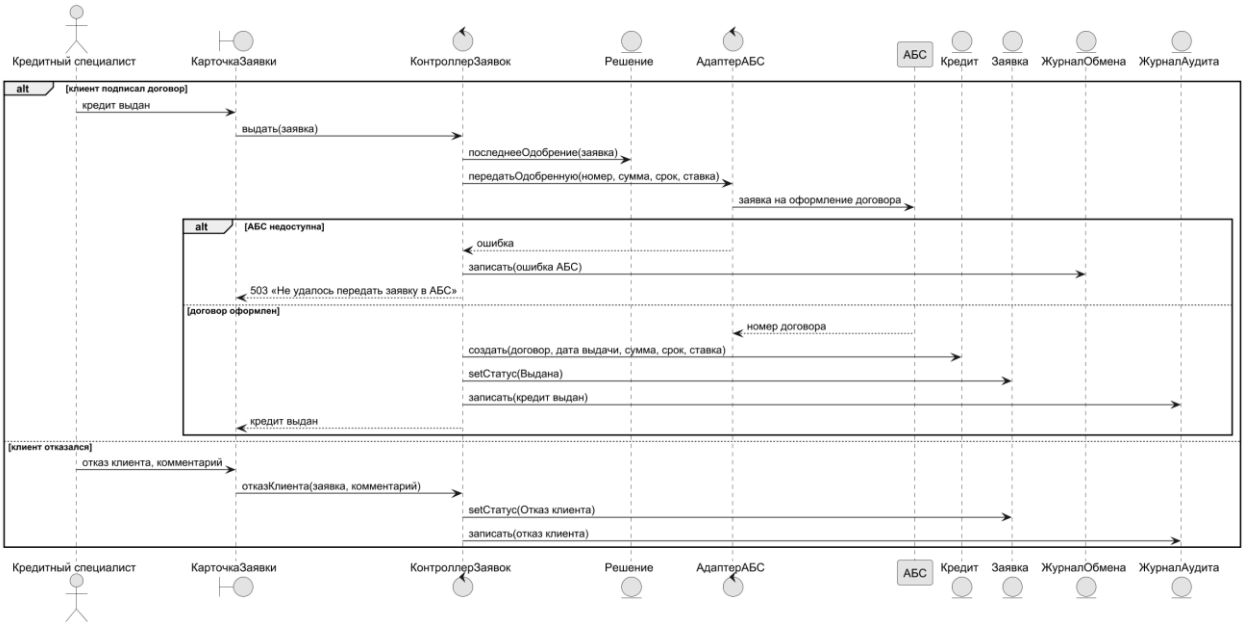


Рисунок 7.29 – Диаграмма последовательности «Оформить выдачу или отказ клиента»

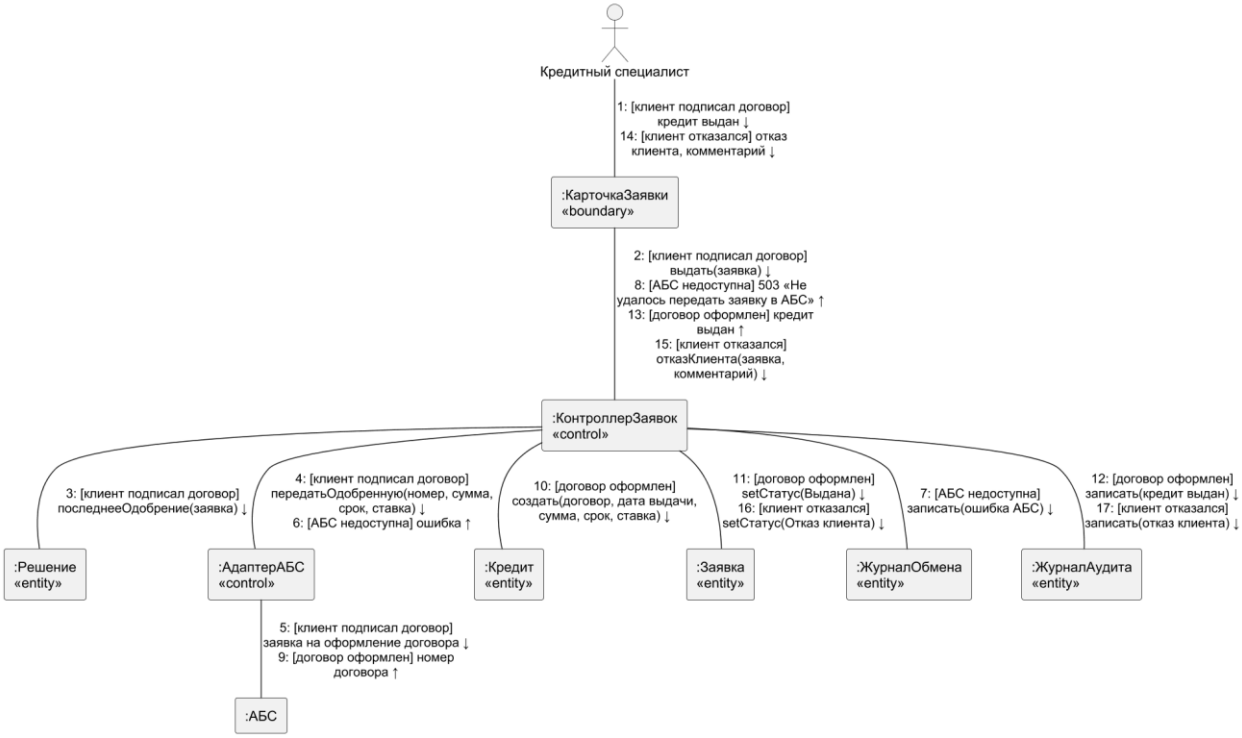


Рисунок 7.30 – Диаграмма кооперации «Оформить выдачу или отказ клиента»

4.2.10 Вариант использования «Подготовить и проверить версию методики»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.17.

Таблица 7.17 – Спецификация варианта использования «Подготовить и проверить версию методики»

Элемент	Содержание
Цель	Подготовить новую версию скоринговой карты и оценить её качество на истории
Действующие лица	Риск-аналитик
Предусловия	Накоплены сведения о выданных кредитах и их обслуживании
Инициирующее событие	Мониторинг выявил снижение качества или изменилась кредитная политика
Основной поток	1. Аналитик создаёт версию-кандидат на основе выбранной версии. 2. Аналитик изменяет баллы характеристик и границы интервалов. 3. Система проверяет параметры и сохраняет их. 4. Аналитик запускает проверку на истории за выбранный период выдачи. 5. Система выбирает созревшие кредиты (выданы не позже 12 месяцев назад) и признаки при выдаче. 6. Система рассчитывает ROC AUC, Gini и KS кандидата и действующей версии и сохраняет метрики.

Продолжение таблицы 7.17

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	3а. Ошибки в параметрах — система показывает их список. 5а. Мало созревших кредитов или дефолтов — «Недостаточный объём данных».
Постусловия	Версия-кандидат сохранена с метриками качества
Связанные требования	С-13
Реализация в программе	POST /api/models, PUT /api/models/{id}, POST /api/models/{id}/validate; services/methodology.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.31) и диаграмме кооперации (рисунок 7.32).

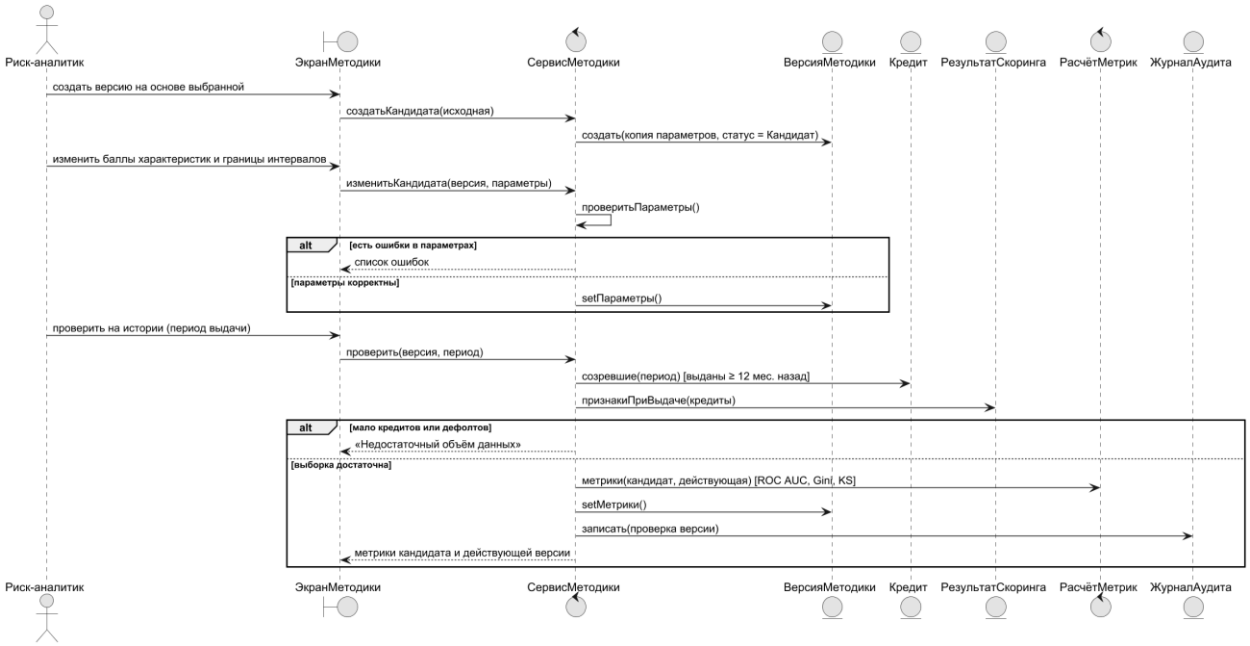


Рисунок 7.31 – Диаграмма последовательности «Подготовить и проверить версию методики»

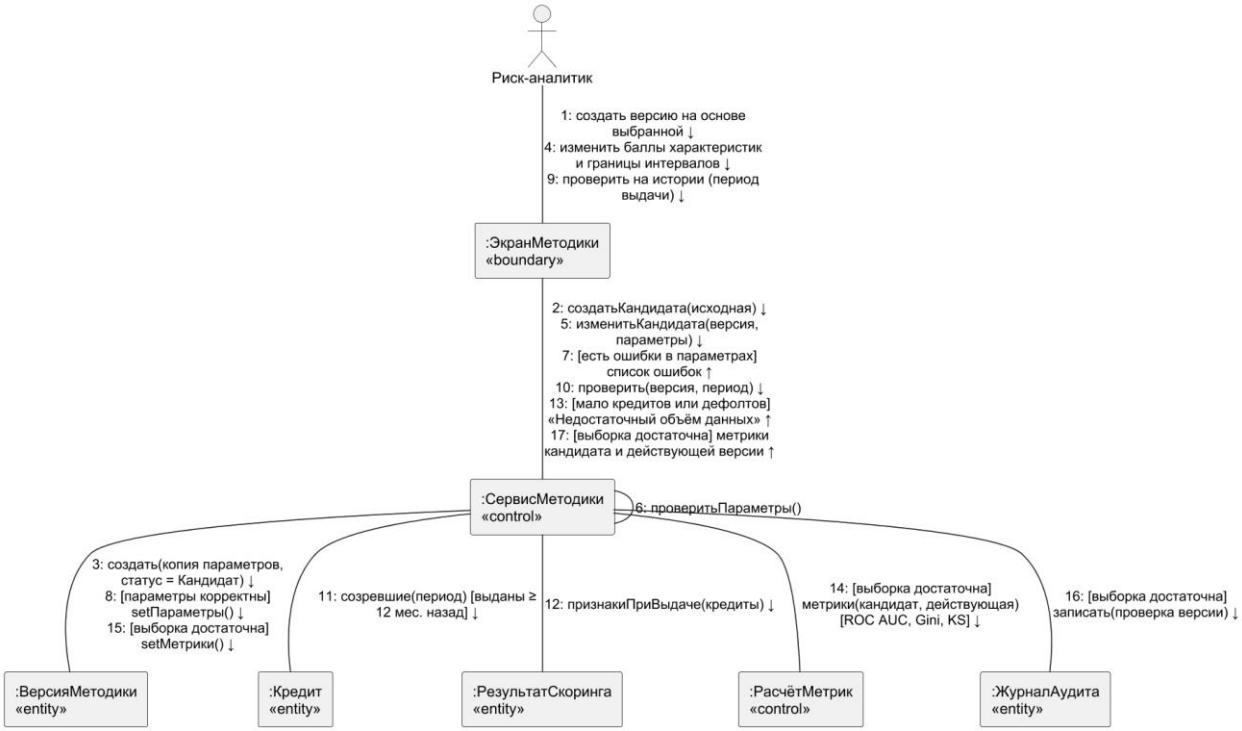


Рисунок 7.32 – Диаграмма кооперации «Подготовить и проверить версию методики»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.33.

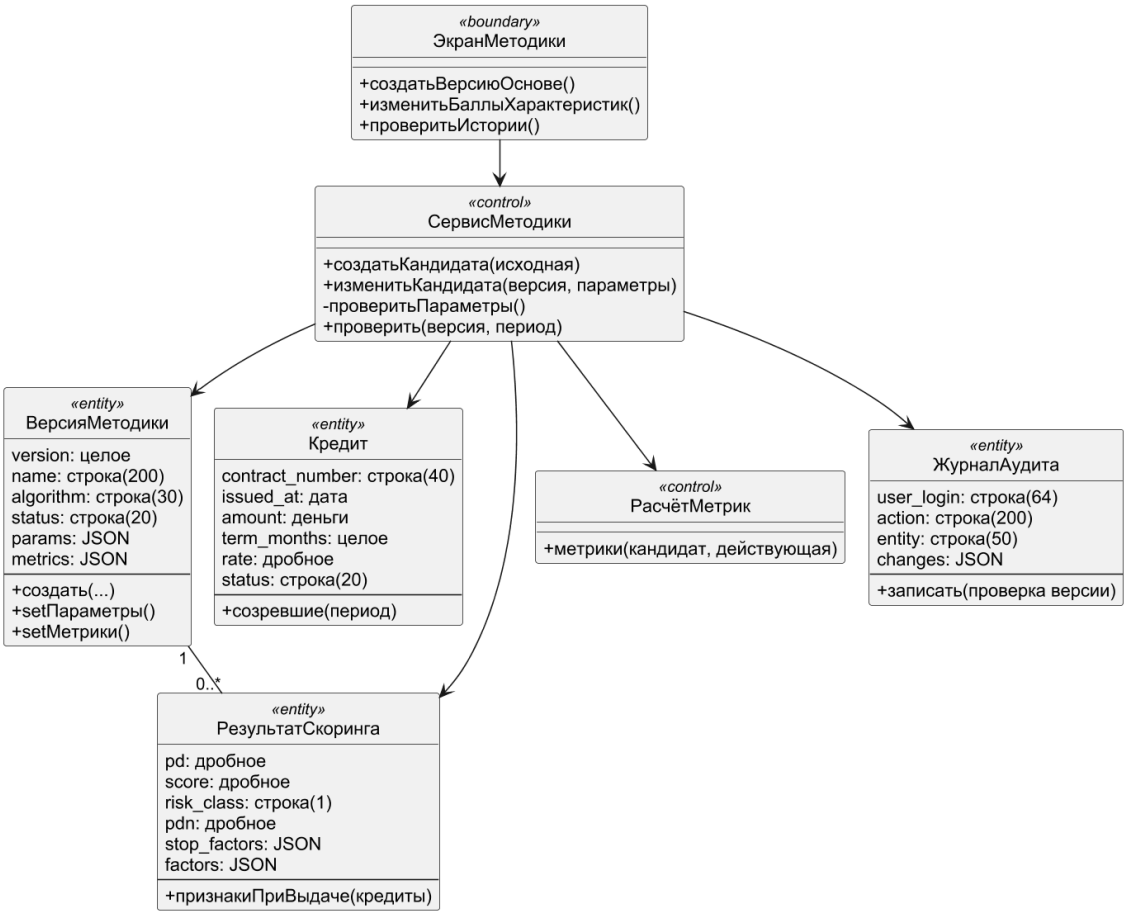


Рисунок 7.33 – Диаграмма классов варианта использования «Подготовить и проверить версию методики»

4.2.11 Вариант использования «Утвердить и опубликовать версию методики»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.18.

Таблица 7.18 – Спецификация варианта использования «Утвердить и опубликовать версию методики»

Элемент	Содержание
Цель	Ввести в действие проверенную версию методики
Действующие лица	Риск-аналитик; руководитель отдела
Предусловия	Версия-кандидат проверена на истории
Инициирующее событие	Аналитик считает версию готовой
Основной поток	1. Аналитик отправляет версию на утверждение. 2. Система проверяет наличие метрик и что Gini не ниже действующей версии. 3. Руководитель утверждает версию. 4. Аналитик публикует утверждённую версию. 5. Система переводит действующую версию в архив, новую — в «Опубликована»; новые заявки оцениваются ею.

Продолжение таблицы 7.18

Элемент	Содержание
Альтернативные потоки	2а. Нет проверки или Gini ниже — отправка запрещена. 3а. Руководитель отклоняет версию с указанием причины. 5а. Аналитик откатывается на архивную версию, которая раньше была опубликована.
Постусловия	Опубликована новая версия; предыдущая в архиве и доступна для отката
Связанные требования	С-14
Реализация в программе	POST /api/models/{id}/submit, /approve, /publish, /rollback; services/methodology.py

Подготовка и ввод версии методики в действие — циклический процесс (рисунок 7.34): версия дорабатывается, пока её качество не окажется не ниже действующей.

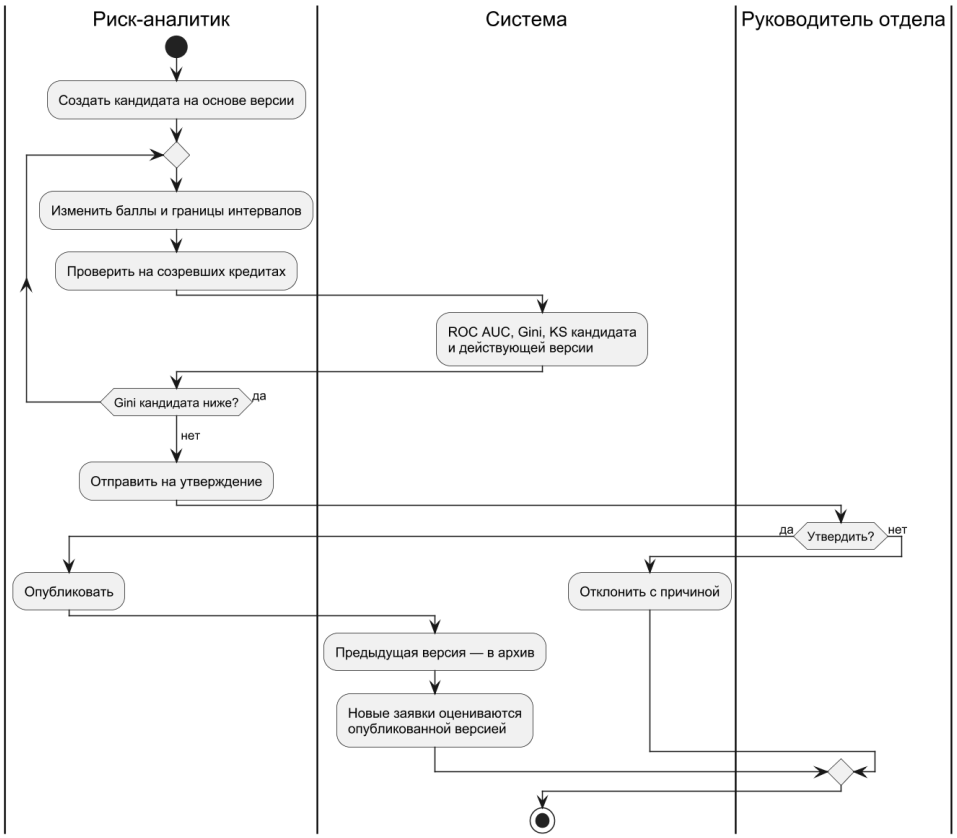


Рисунок 7.34 – Диаграмма деятельности «Утвердить и опубликовать версию методики»

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.35) и диаграмме кооперации (рисунок 7.36).

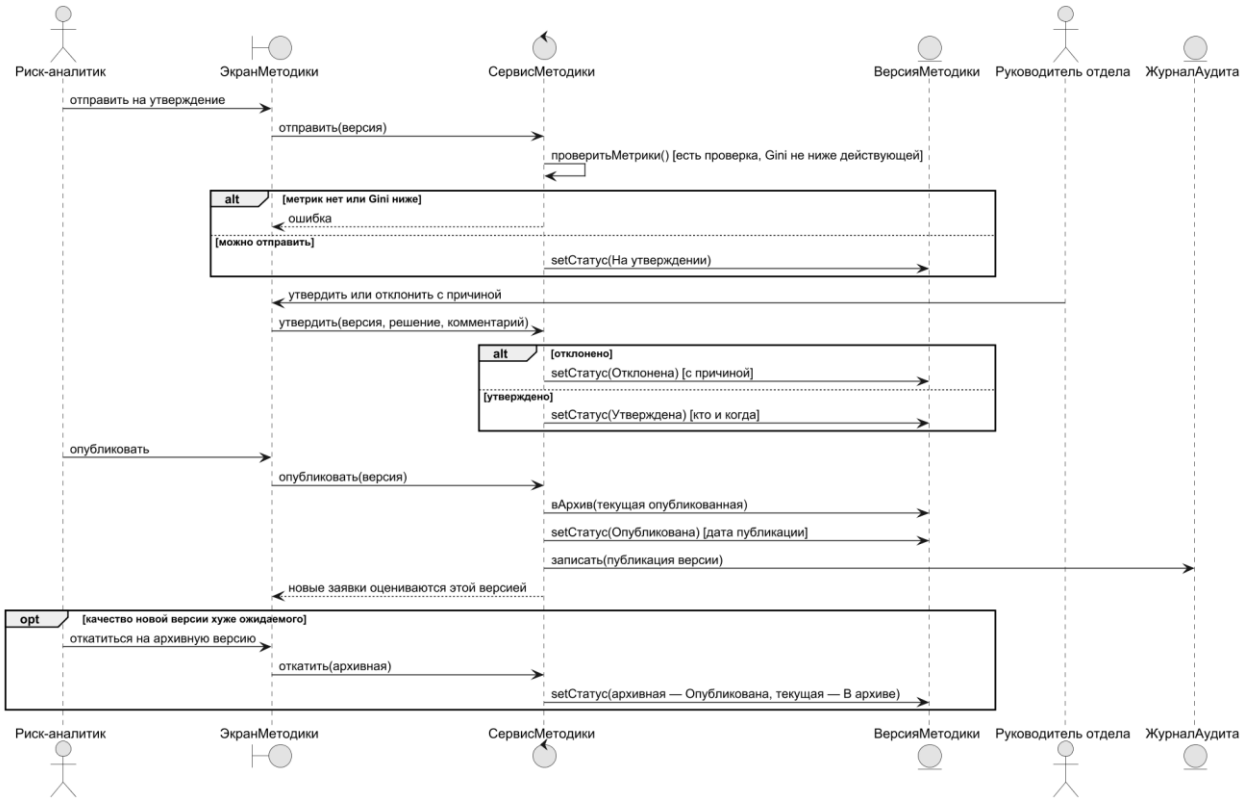


Рисунок 7.35 – Диаграмма последовательности «Утвердить и опубликовать версию методики»

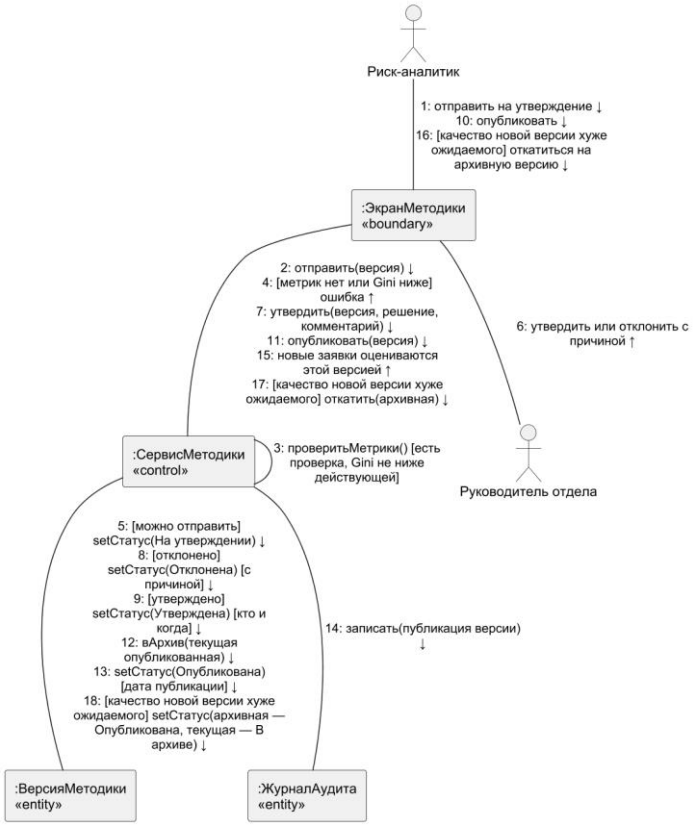


Рисунок 7.36 – Диаграмма кооперации «Утвердить и опубликовать версию методики»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, их операции и связи приведены на рисунке 7.37.

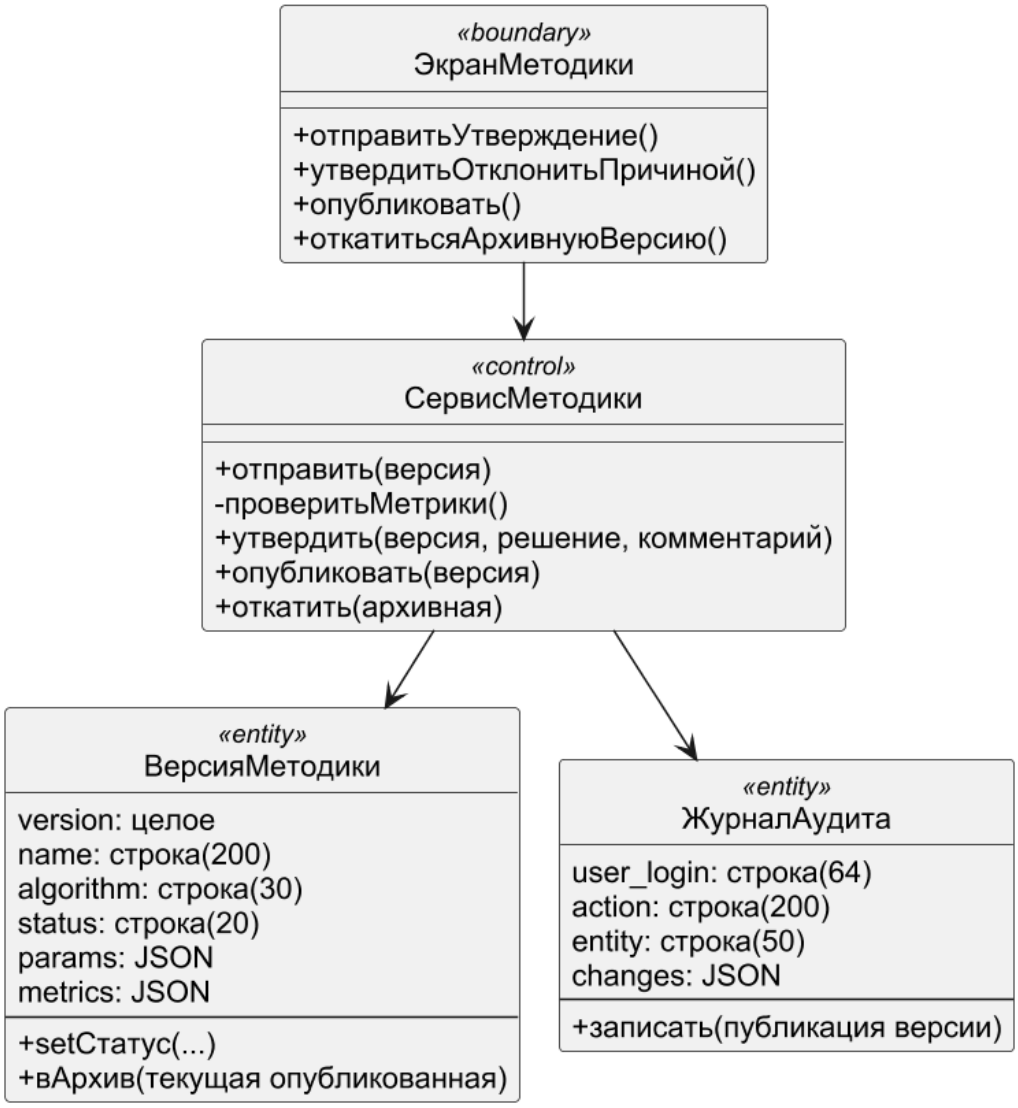


Рисунок 7.37 – Диаграмма классов варианта использования «Утвердить и опубликовать версию методики»

4.2.12 Вариант использования «Мониторить качество методики»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.19.

Таблица 7.19 – Спецификация варианта использования «Мониторить качество методики»

Элемент	Содержание
Цель	Контролировать стабильность и предсказательную силу опубликованной версии
Действующие лица	Время (планировщик); риск-аналитик
Предусловия	Опубликована версия методики

Продолжение таблицы 7.19

Элемент	Содержание
Инициирующее событие	Первое число месяца, 04:00, или запрос аналитика
Основной поток	1. Планировщик запускает мониторинг за прошлый месяц. 2. Система рассчитывает PSI оценок заявок месяца относительно эталонной выборки версии. 3. Система рассчитывает Gini на кредитах, созревших к концу месяца, и долю дефолтов. 4. Система сравнивает показатели с порогами и сохраняет отчёт мониторинга. 5. Аналитик просматривает историю мониторинга.
Альтернативные потоки	4а. PSI больше 0,25 или Gini снизился более чем на 10 % — формируется оповещение; аналитик готовит новую версию или выполняет откат. 5а. Аналитик рассчитывает мониторинг за другой месяц вручную.
Постусловия	Отчёт мониторинга сохранён
Связанные требования	С-15
Реализация в программе	scheduler.py: job_monitor; GET/POST /api/models/monitoring; services/methodology.py: monitor

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.38) и диаграмме кооперации (рисунок 7.39).

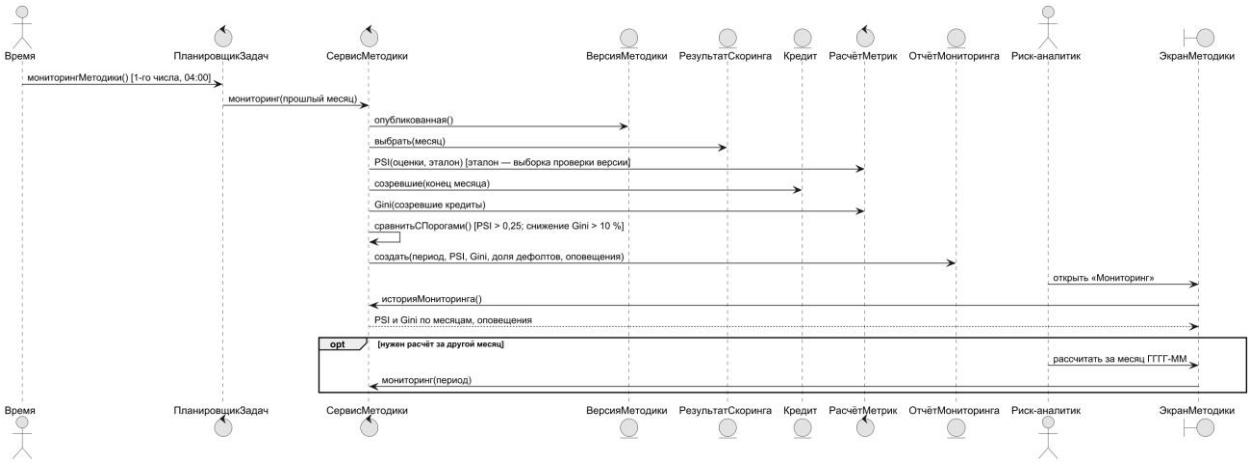


Рисунок 7.38 – Диаграмма последовательности «Мониторить качество методики»

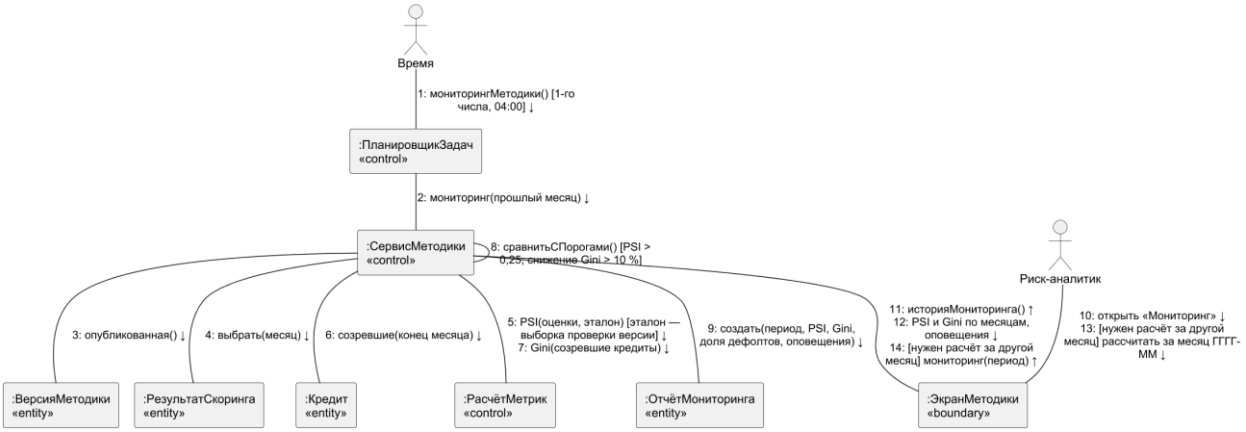


Рисунок 7.39 – Диаграмма кооперации «Мониторить качество методики»

4.2.13 Вариант использования «Принять сведения об обслуживании кредитов»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.20.

Таблица 7.20 – Спецификация варианта использования «Принять сведения об обслуживании кредитов»

Элемент	Содержание
Цель	Получить из АБС состояние выданных кредитов — основу целевой переменной методики
Действующие лица	АБС — внешняя система
Предусловия	АБС знает ключ API системы
Инициирующее событие	АБС по расписанию передаёт пакет сведений
Основной поток	1. АБС передаёт пакет: номер договора, состояние (действует, закрыт, дефолт), максимальная просрочка за 12 месяцев. 2. Система проверяет ключ API. 3. Для каждого договора система обновляет состояние и максимальную просрочку кредита. 4. Система записывает итог обмена в журнал и возвращает число обновлённых и не найденных договоров.
Альтернативные потоки	2а. Ключ неверен — ответ 401. 3а. Договор не найден — он возвращается в списке ненайденных, обмен продолжается.
Постусловия	Сведения об обслуживании кредитов актуальны
Связанные требования	И-3 (обмен с АБС)
Реализация в программе	POST /api/integration/abs/loans; api/integration.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.40) и диаграмме кооперации (рисунок 7.41).

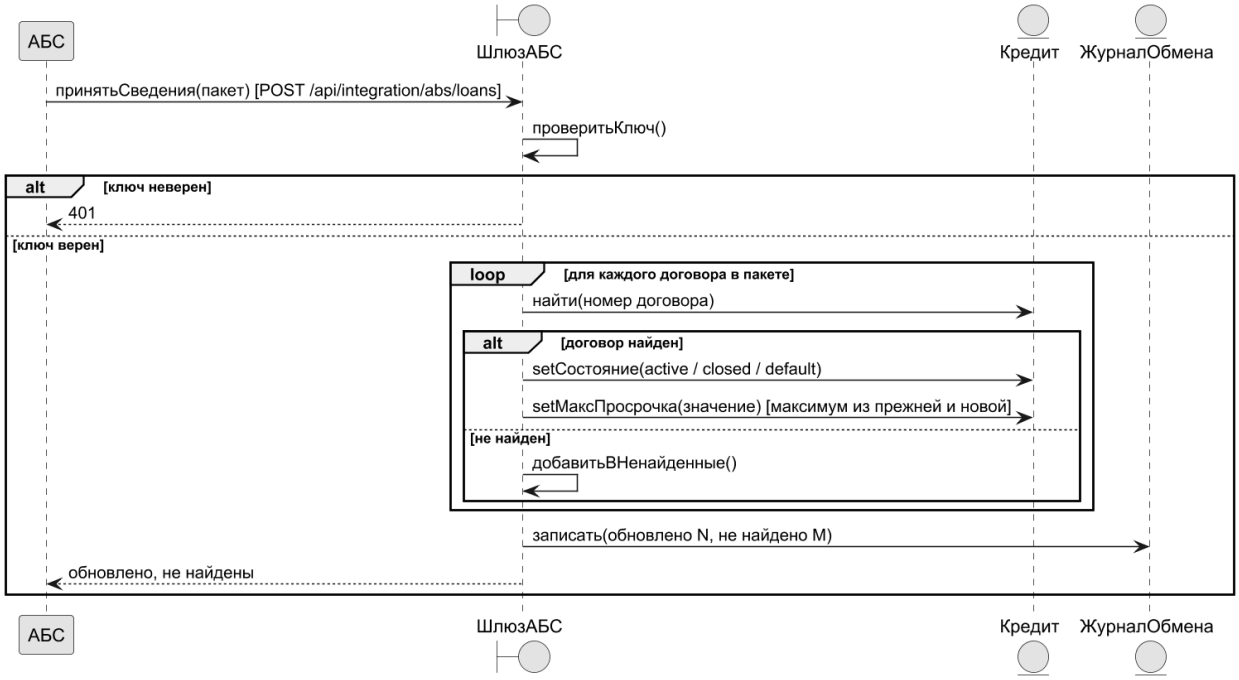


Рисунок 7.40 – Диаграмма последовательности «Принять сведения об обслуживании кредитов»

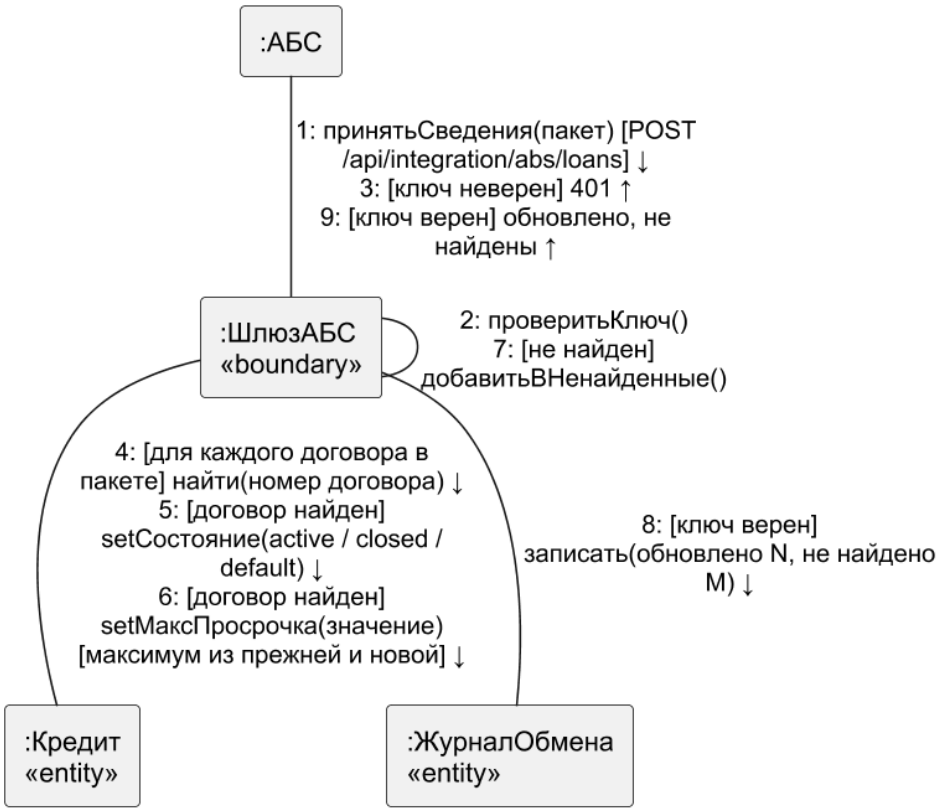


Рисунок 7.41 – Диаграмма кооперации «Принять сведения об обслуживании кредитов»

4.2.14 Вариант использования «Сформировать отчёт»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.21.

Таблица 7.21 – Спецификация варианта использования «Сформировать отчёт»

Элемент	Содержание
Цель	Получить сводные показатели за период
Действующие лица	Руководитель отдела; риск-аналитик
Предусловия	Пользователь имеет доступ к разделу «Отчёты»
Инициирующее событие	Нужны данные для управленческого решения или отчётности
Основной поток	1. Пользователь выбирает вид отчёта: по заявкам; решения и уровень одобрения; качество кредитного портфеля; качество и стабильность методики — и период. 2. Система выбирает и агрегирует данные за период. 3. Система показывает таблицы отчёта. 4. Пользователь выгружает отчёт в XLSX или PDF.
Альтернативные потоки	2а. Нет данных за период — таблицы пусты, система сообщает об этом. 1а. Неизвестный вид отчёта — ошибка 404.
Постусловия	Отчёт сформирован и при необходимости выгружен
Связанные требования	С-16
Реализация в программе	GET /api/reports, /api/reports/{kind}?format=xlsx|pdf; services/reports.py, xlsx.py, pdf.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.42) и диаграмме кооперации (рисунок 7.43).

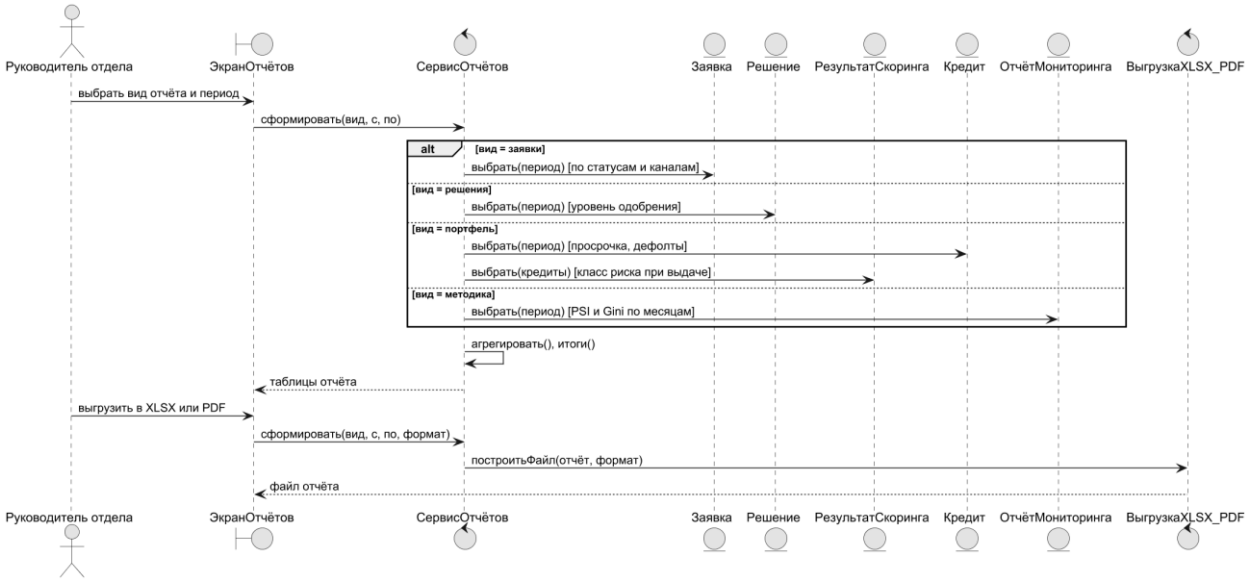


Рисунок 7.42 – Диаграмма последовательности «Сформировать отчёт»

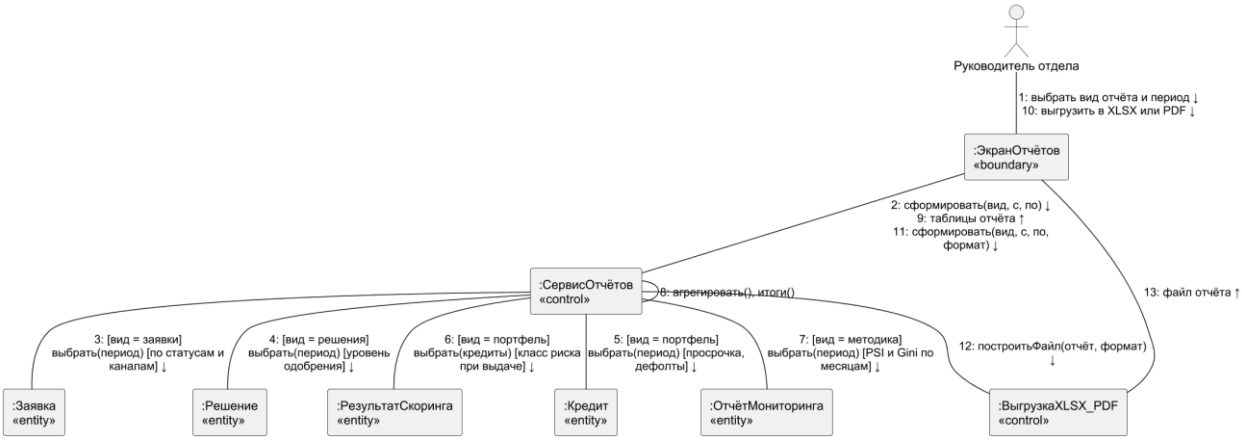


Рисунок 7.43 – Диаграмма кооперации «Сформировать отчёт»

4.2.15 Вариант использования «Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.22.

Таблица 7.22 – Спецификация варианта использования «Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель»

Элемент	Содержание
Цель	Получить сведения о клиентах Банка и качестве выданных кредитов
Действующие лица	Руководитель отдела; андеррайтер; кредитный специалист
Предусловия	Пользователь имеет доступ к разделам «Заёмщики» и «Кредитный портфель»
Инициирующее событие	Нужно оценить клиента или портфель
Основной поток	1. Пользователь задаёт отбор в реестре заёмщиков. 2. Система показывает клиентов с числом заявок, кредитами, задолженностью и просрочкой. 3. Пользователь открывает карточку клиента; система показывает данные, доход, кредитную историю, заявки, кредиты и записывает просмотр в журнал аудита. 4. Пользователь открывает кредитный портфель. 5. Система показывает кредиты с PD и классом риска при выдаче и качество портфеля по классам: прогноз (средний PD) и факт (доля дефолтов).
Альтернативные потоки	3а. Пользователь — риск-аналитик: персональные данные показываются обезличенными.
Постусловия	Пользователь получил сведения; просмотры ПДн зафиксированы
Связанные требования	Б-1 (защита ПДн), С-18
Реализация в программе	GET /api/clients, /api/clients/{id}, /api/loans; api/clients.py, api/loans.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.44) и диаграмме кооперации (рисунок 7.45).

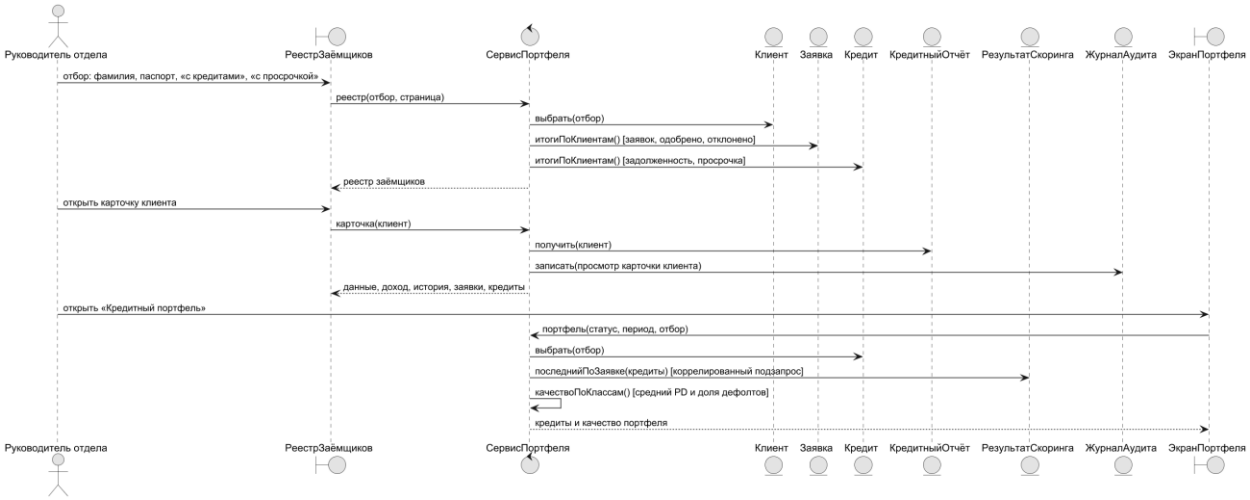


Рисунок 7.44 – Диаграмма последовательности «Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель»

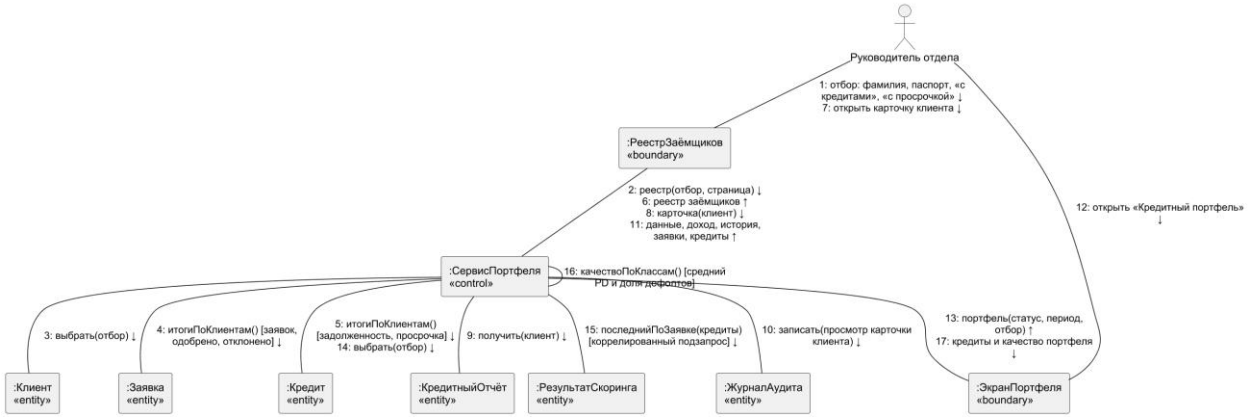


Рисунок 7.45 – Диаграмма кооперации «Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель»

4.2.16 Вариант использования «Вести справочники кредитной политики»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.23.

Таблица 7.23 – Спецификация варианта использования «Вести справочники кредитной политики»

Элемент	Содержание
Цель	Настроить правила оценки и справочники без изменения программы

Продолжение таблицы 7.23

Элемент	Содержание
Действующие лица	Риск-аналитик (стоп-факторы, классы риска, матрица); администратор (продукты, стоп-лист)
Предусловия	Пользователь имеет соответствующую роль
Инициирующее событие	Изменилась кредитная политика или линейка продуктов
Основной поток	1. Аналитик изменяет порог или активность стоп-фактора. 2. Аналитик изменяет пороги PD классов риска и матрицу «класс × ПДН». 3. Система проверяет матрицу и сохраняет её целиком. 4. Администратор добавляет или изменяет кредитный продукт: диапазоны суммы и срока, базовую ставку. 5. Администратор ведёт внутренний стоп-лист. 6. Все изменения записываются в журнал аудита.
Альтернативные потоки	3а. Пороги не возрастают или интервалы ПДН с разрывами — изменение не сохраняется. 4а. Повтор названия продукта или минимум больше максимума — ошибка. 4б. Продукт, по которому есть заявки, не удаляется, а отключается.
Постусловия	Справочники обновлены; новые заявки оцениваются по новым правилам
Связанные требования	С-10, С-12, П-12
Реализация в программе	/api/nsi/products, /stop-factors, /conditions, /stoplist; api/nsi.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.46) и диаграмме кооперации (рисунок 7.47).

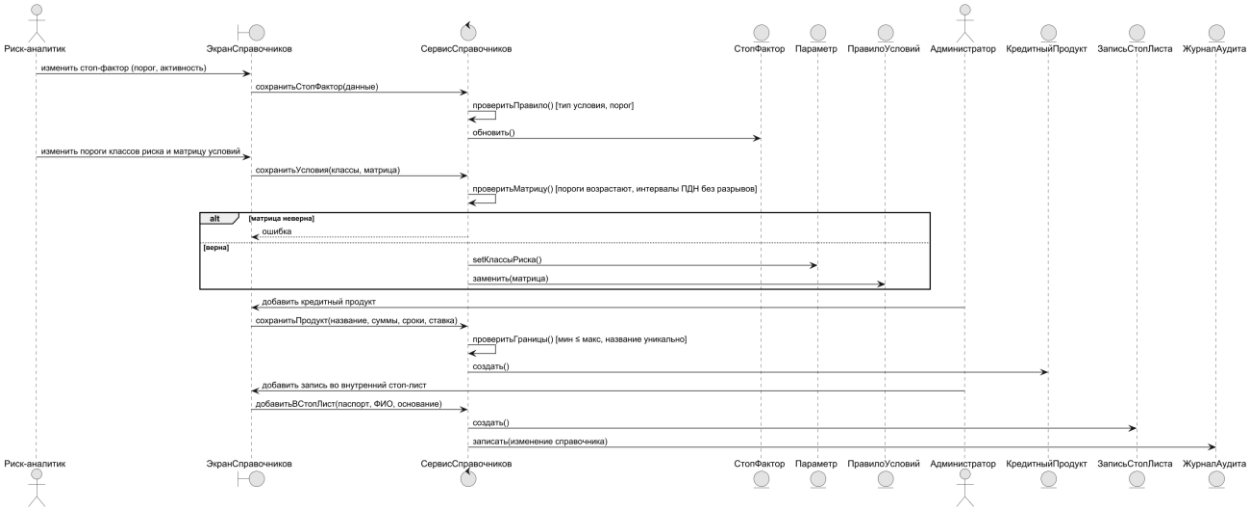


Рисунок 7.46 – Диаграмма последовательности «Вести справочники кредитной политики»

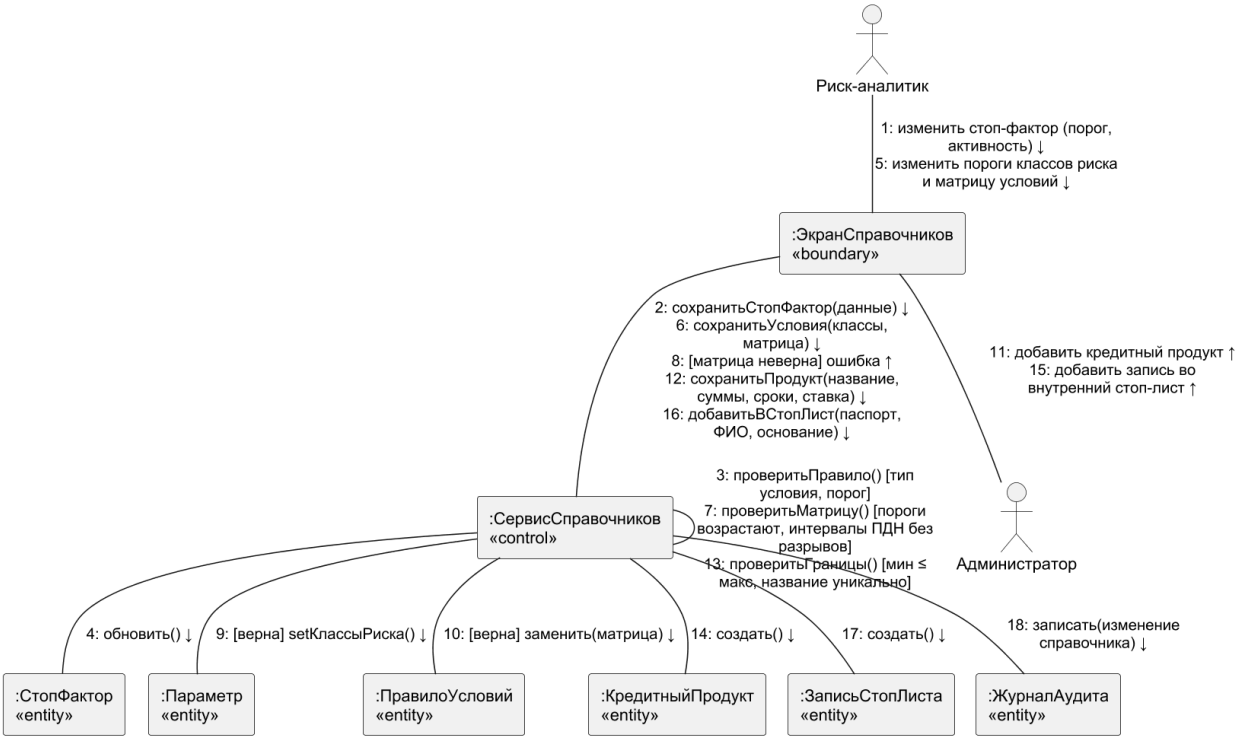


Рисунок 7.47 – Диаграмма кооперации «Вести справочники кредитной политики»

4.2.17 Вариант использования «Управлять пользователями, параметрами и журналами»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.24.

Таблица 7.24 – Спецификация варианта использования «Управлять пользователями, параметрами и журналами»

Элемент	Содержание
Цель	Предоставить сотрудникам доступ, настроить систему и контролировать действия пользователей
Действующие лица	Администратор; риск-аналитик и руководитель — журнал обмена и таблицы БД
Предусловия	Пользователь имеет роль «Администратор»
Инициирующее событие	Принят новый сотрудник, изменились полномочия или параметры

Продолжение таблицы 7.24

Элемент	Содержание
Основной поток	1. Администратор добавляет пользователя: логин, ФИО, роль, лимит полномочий, пароль. 2. Система проверяет роль, уникальность логина и длину пароля и сохраняет хэш пароля. 3. Администратор изменяет роль, лимит или блокирует учётную запись. 4. Администратор изменяет параметры: режимы интеграций, число и интервал повторов, пороги мониторинга, срок согласий, минимальную длину комментария. 5. Изменения записываются в журнал аудита со значениями «было → стало». 6. Администратор просматривает журнал аудита (отбор по периоду, логину, действию, объекту) и журнал обмена с БКИ, АБС, сервисом скоринга и уведомлениями; записи журналов не изменяются.
Альтернативные потоки	2а. Логин занят или данные неверны — ошибка. 3а. Администратор пытается заблокировать себя или снять с себя роль — запрещено. 6а. Пользователь просматривает таблицы БД (раздел «Таблицы БД», только чтение): ПДн клиентов видит только руководитель, хэши паролей не показываются никому.
Постусловия	Учётные записи и параметры обновлены; действия пользователей доступны для контроля
Связанные требования	С-17, С-18, П-13, Б-1
Реализация в программе	/api/admin/users, /settings, /audit, /integration-log, /api/data/tables; api/admin.py, api/data.py

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.48) и диаграмме кооперации (рисунок 7.49).

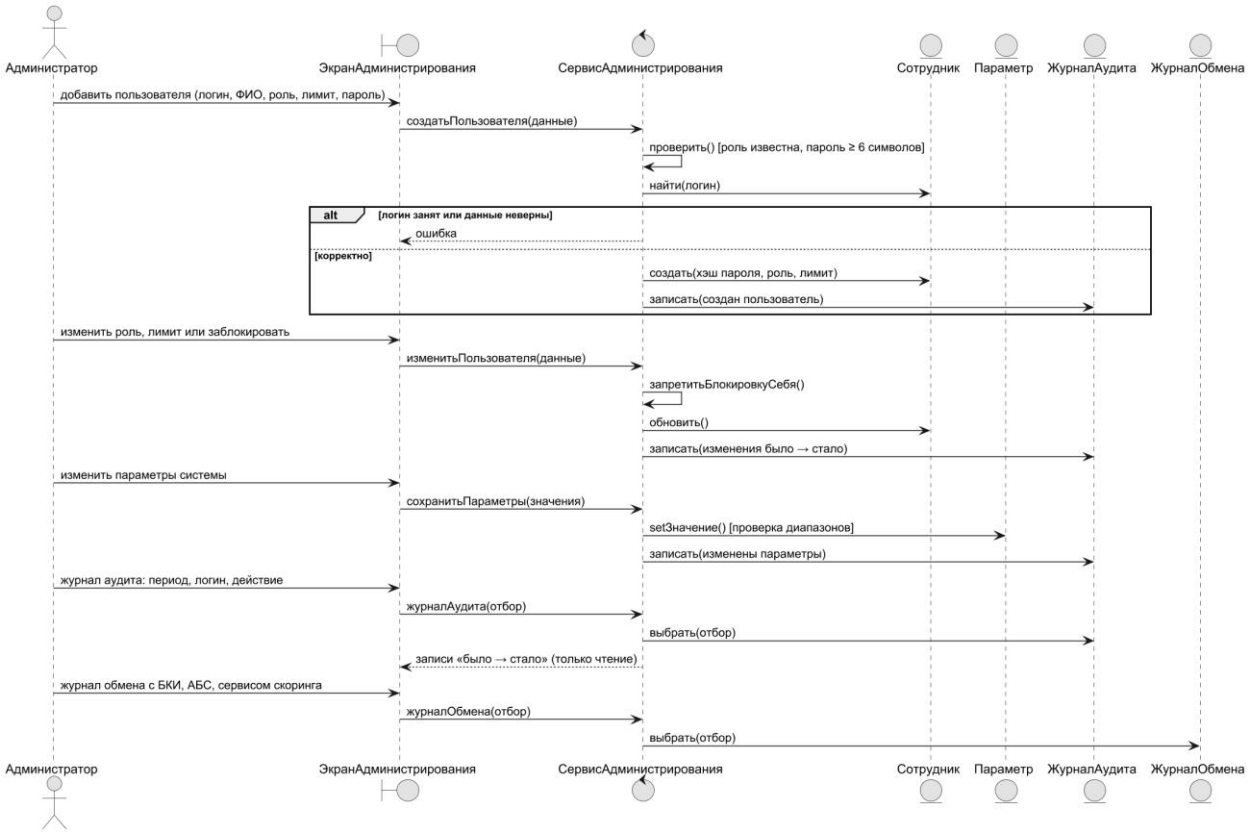


Рисунок 7.48 – Диаграмма последовательности «Управлять пользователями, параметрами и журналами»

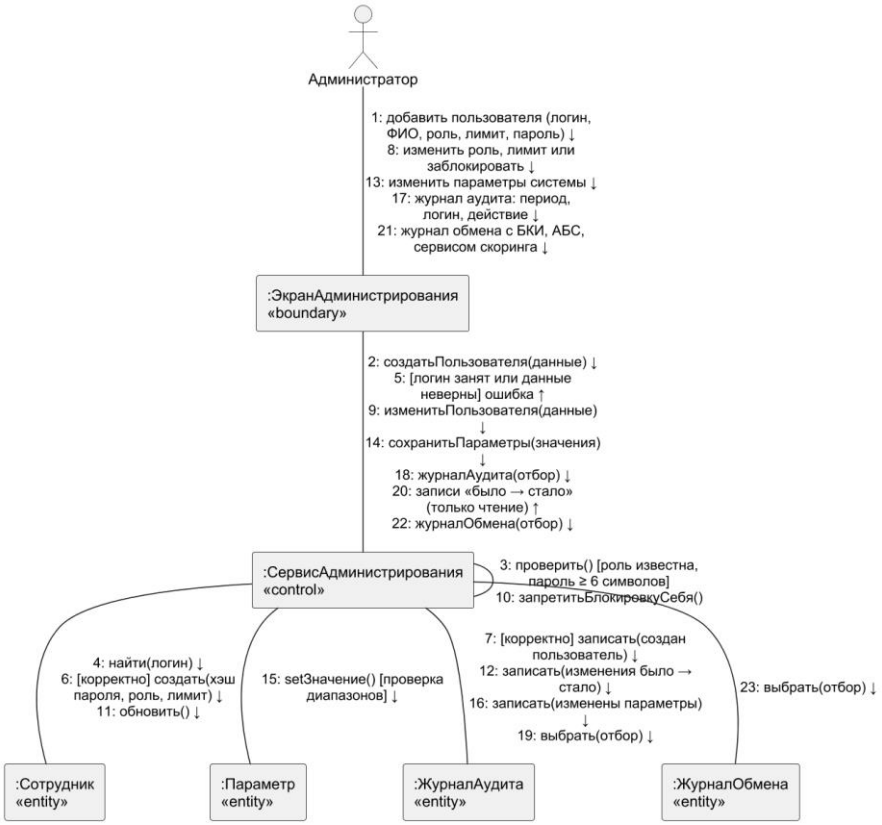


Рисунок 7.49 – Диаграмма кооперации «Управлять пользователями, параметрами и журналами»

4.2.18 Вариант использования «Создать резервную копию и восстановить БД»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.25.

Таблица 7.25 – Спецификация варианта использования «Создать резервную копию и восстановить БД»

Элемент	Содержание
Цель	Обеспечить сохранность данных
Действующие лица	Время (планировщик); администратор
Предусловия	Задан каталог резервных копий
Инициирующее событие	Ежедневно в 02:00 или запрос администратора
Основной поток	1. Планировщик создаёт копию БД: SQLite — встроенным механизмом резервного копирования, PostgreSQL — pg_dump. 2. Система сохраняет файл копии и удаляет копии сверх 14 последних. 3. Администратор при необходимости создаёт копию вручную и скачивает её. 4. Для восстановления администратор выполняет команду restore; система сначала делает страховочную копию текущей БД.
Альтернативные потоки	1а. Не найден pg_dump — ошибка с подсказкой установить клиент PostgreSQL. 4а. Файл копии повреждён — восстановление прерывается, текущая БД не изменяется.
Постусловия	Резервная копия создана или БД восстановлена
Связанные требования	Н-1
Реализация в программе	scheduler.py: job_backup; /api/admin/backups; services/backup.py; cli.py backup | restore

Взаимодействие объектов при выполнении варианта использования показано на диаграмме последовательности (рисунок 7.50) и диаграмме кооперации (рисунок 7.51).

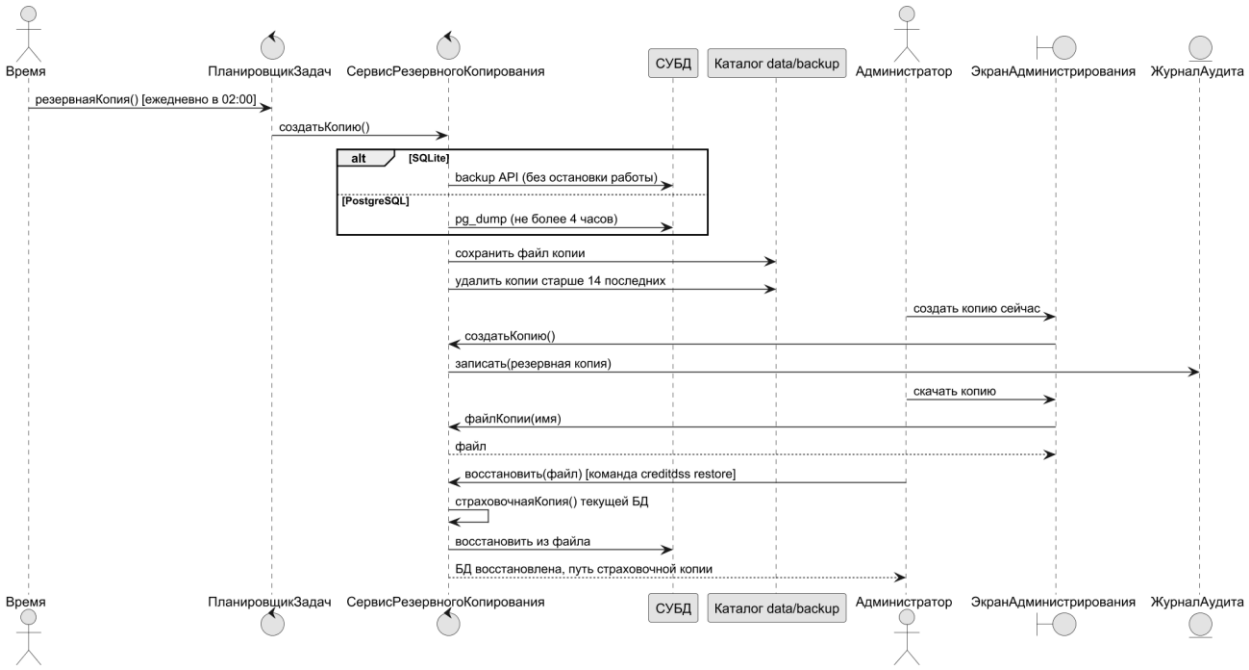


Рисунок 7.50 – Диаграмма последовательности «Создать резервную копию и восстановить БД»

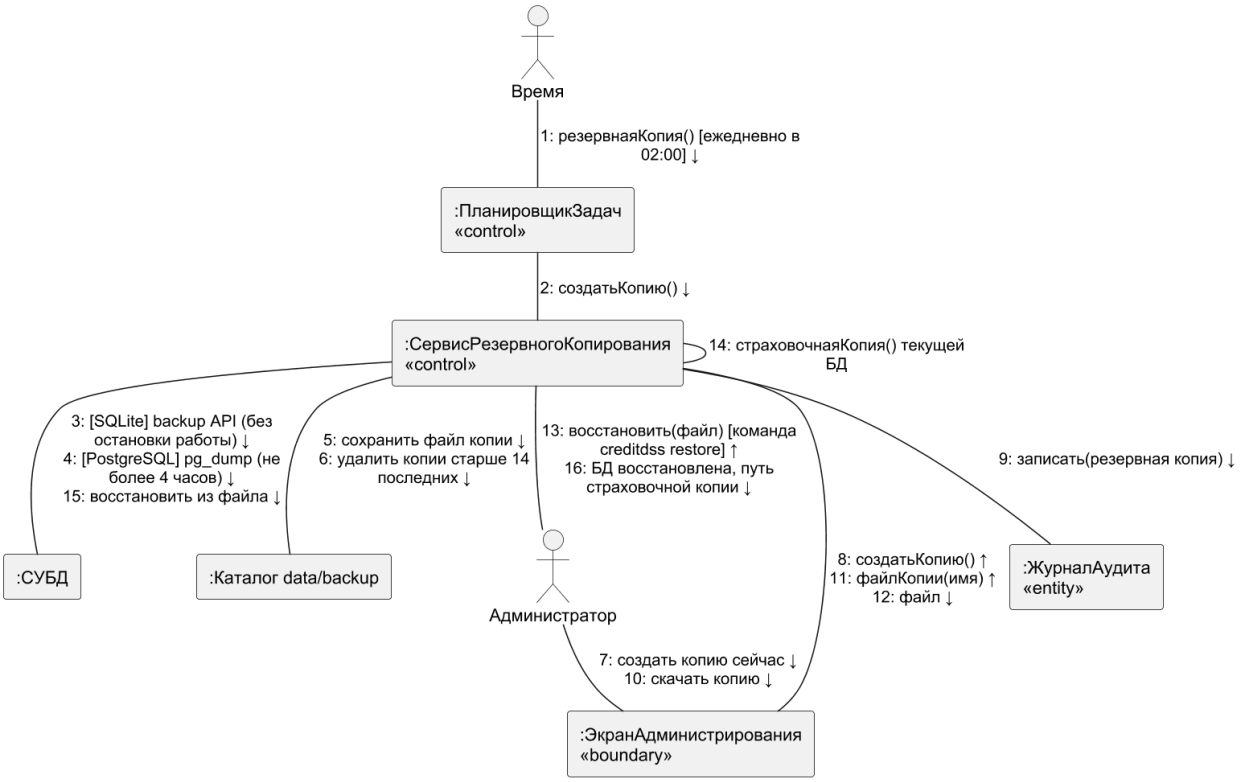


Рисунок 7.51 – Диаграмма кооперации «Создать резервную копию и восстановить БД»

4.3 Диаграммы классов

4.3.1 Общая диаграмма классов

Общая диаграмма классов (рисунок 7.52) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования. Классы сгруппированы по стереотипам; для наглядности атрибуты и операции на ней скрыты — они приведены в разделах 4.2 и 4.3.2–4.3.4. Центральный класс — «Заявка»: с ней связаны согласия и документы (композиция), кредитное досье, результаты скоринга, решения и кредит.

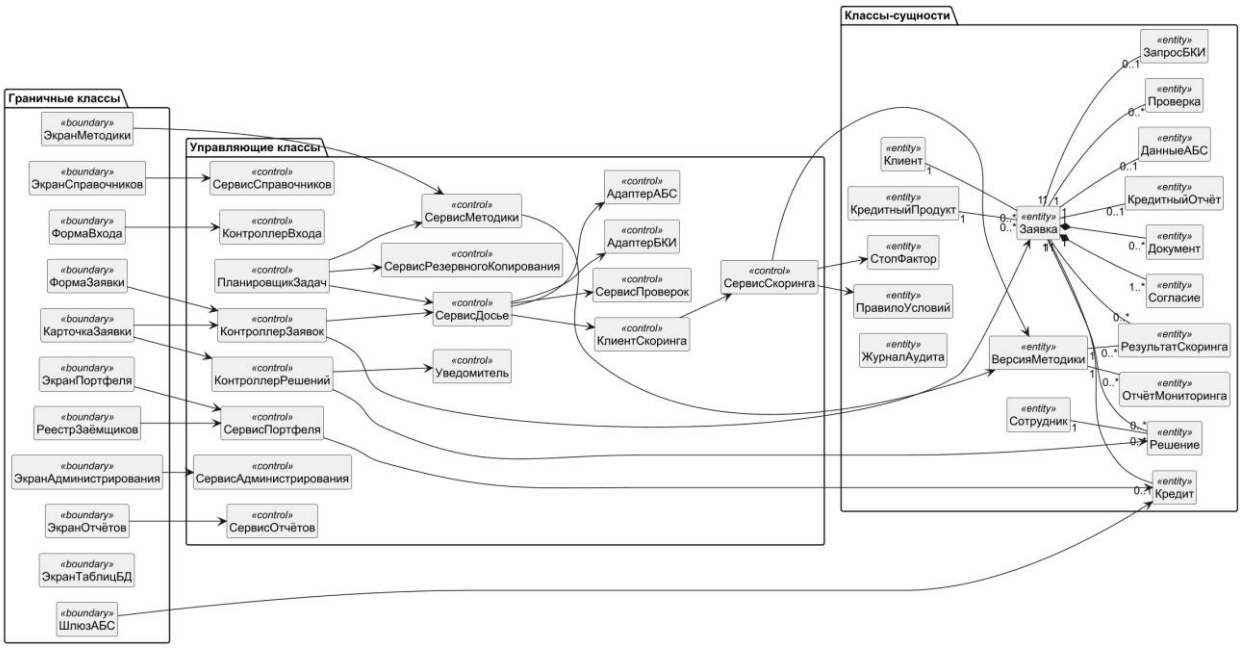


Рисунок 7.52 – Общая диаграмма классов системы

4.3.2 Граничные классы

Граничные классы (рисунок 7.53) соответствуют экранным формам и программным интерфейсам системы. Их операции собраны по всем диаграммам последовательности раздела 4.2.

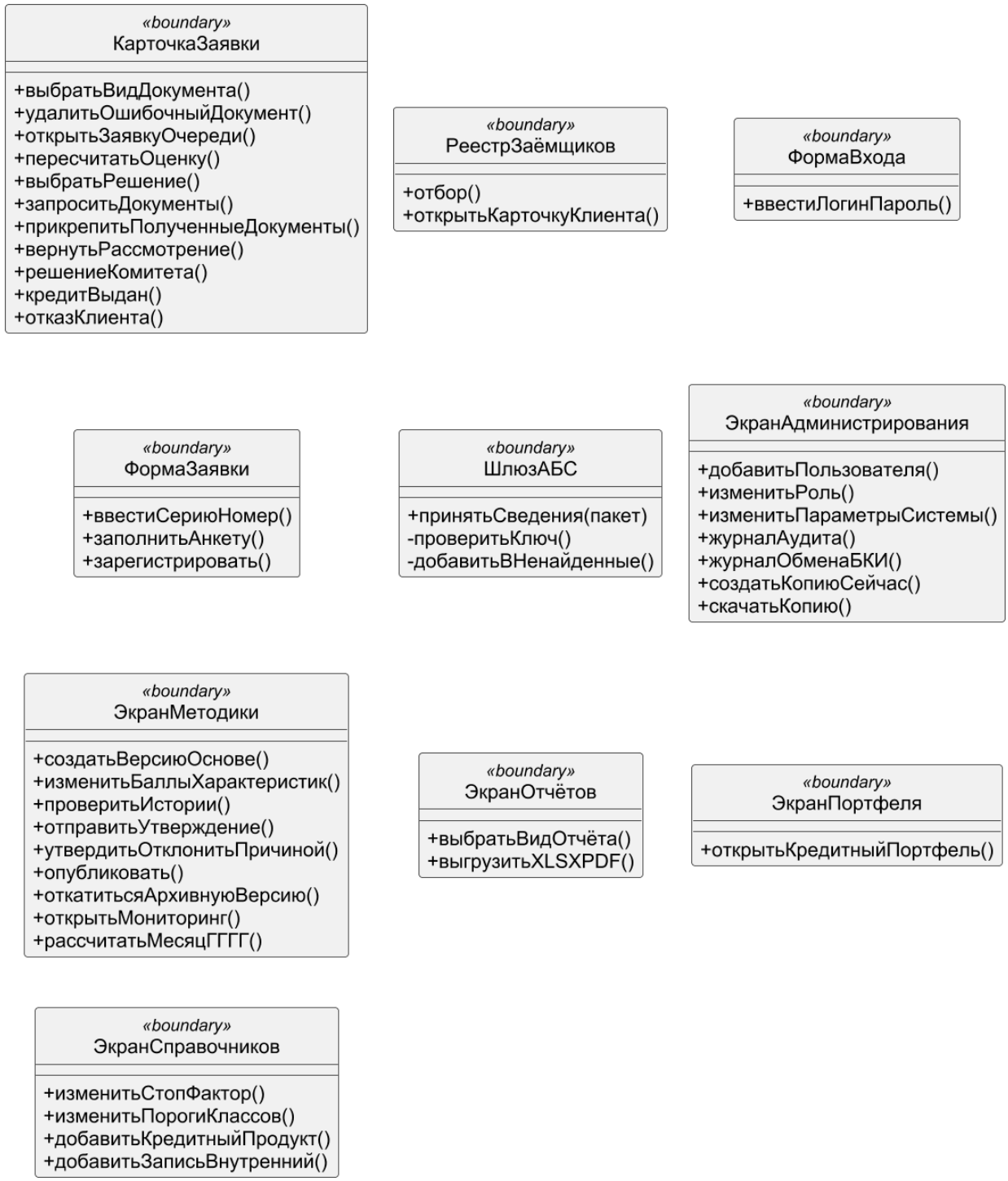


Рисунок 7.53 – Граничные классы и их операции

Граничные классы описаны в таблице 7.26.

Таблица 7.26 – Граничные классы

Класс	Раздел интерфейса	Пользователи	Операций
КарточкаЗаявки	Карточка заявки (ApplicationCard)	Специалист, андеррайтер, руководитель	11

Продолжение таблицы 7.26

Класс	Раздел интерфейса	Пользователи	Операций
РеестрЗаёмщиков	Заёмщики (Clients, ClientCard)	Руководитель, андеррайтер, специалист	2
ФормаВхода	Вход (Login)	Все	1
ФормаЗаявки	Новая заявка (ApplicationForm)	Кредитный специалист	3
ШлюзАБС	API /api/integration/abs/loans	АБС	3
ЭкранАдминистрирования	Администрирование (Admin)	Администратор	7
ЭкранМетодики	Методика (Models, ModelCard)	Риск-аналитик, руководитель	9
ЭкранОтчётов	Отчёты (Reports)	Руководитель, риск-аналитик	2
ЭкранПортфеля	Кредитный портфель (Loans)	Руководитель, андеррайтер	1
ЭкранСправочников	Справочники (Nsi)	Риск-аналитик, администратор	4

4.3.3 Управляющие классы

Управляющие классы (рисунок 7.54) координируют выполнение вариантов использования. Каждому из них соответствует модуль программы, указанный в таблице.

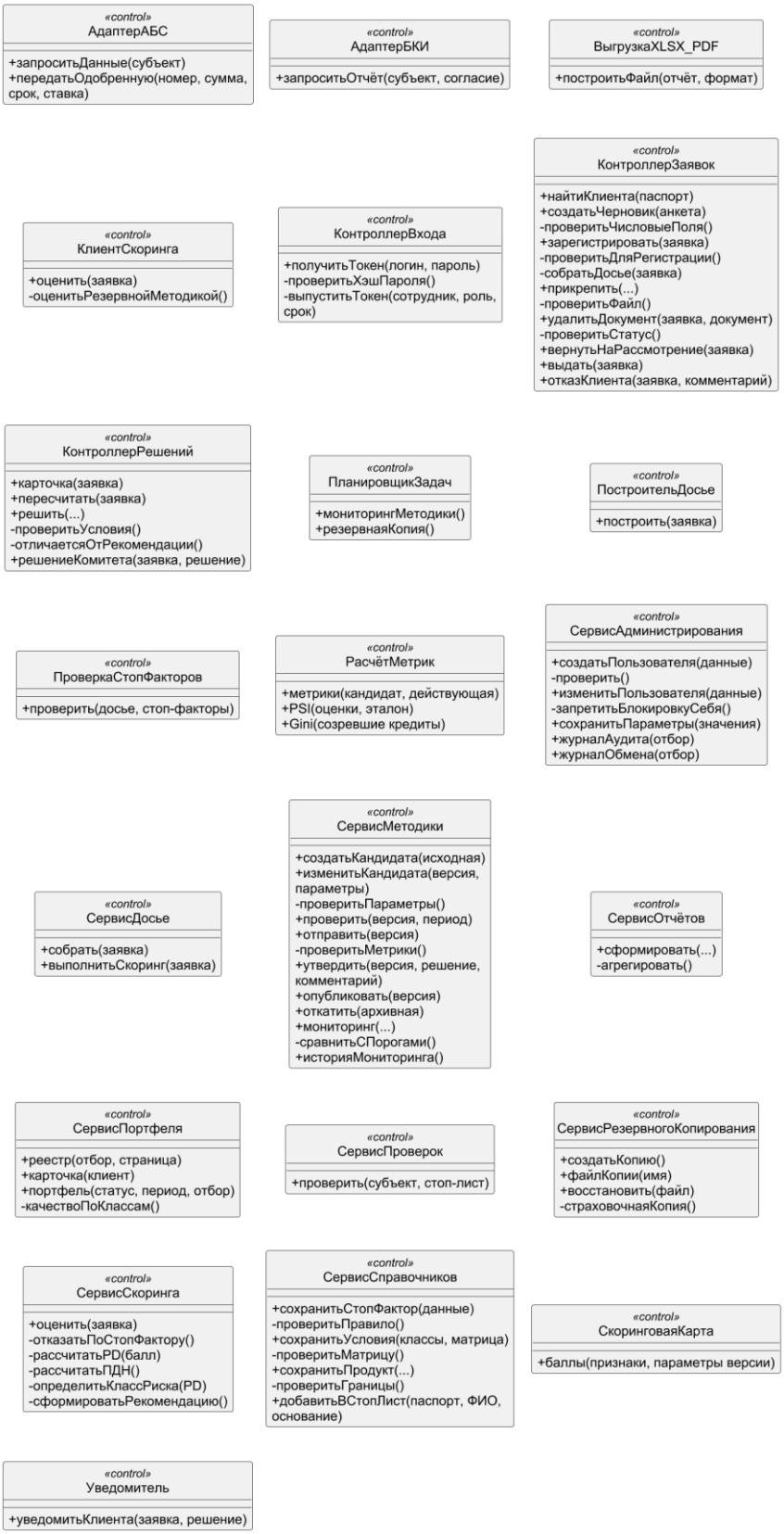


Рисунок 7.54 – Управляющие классы и их операции

Управляющие классы описаны в таблице 7.27.

Таблица 7.27 – Управляющие классы

Класс	Назначение	Модуль программы	Операций
АдаптерАБС	Данные о клиенте, передача одобренной заявки	services/integration.py	2
АдаптерБКИ	Запрос кредитного отчёта	services/integration.py	1
ВыгрузкаXLSX_PDF	Файлы отчётов	services/xlsx.py, services/pdf.py	1
КлиентСкоринга	Обращение к сервису, резервная методика	services/scoring_client.py	2
КонтроллерВхода	Вход, токен, смена пароля	api/auth.py, security.py	3
КонтроллерЗаявок	Черновик, регистрация, документы, выдача	api/applications.py, services/applications.py	13
КонтроллерРешений	Решения андеррайтера и комитета	services/applications.py	6
ПланировщикЗадач	Задачи по расписанию	scheduler.py	2
ПостроительДосье	Признаки заявки	services/dossier.py, scoring/features.py	1
ПроверкаСтопФакторов	Правила кредитной политики	scoring/stopfactors.py	1
РасчётМетрик	ROC AUC, Gini, KS, PSI	scoring/metrics.py	3
СервисАдминистрирования	Пользователи, параметры, журналы	api/admin.py	7
СервисДосье	Сбор досье, повторы, запуск скоринга	services/applications.py, services/dossier.py	2
СервисМетодики	Версии, проверка, публикация, мониторинг	services/methodology.py	12
СервисОтчётов	Отчёты за период	services/reports.py	2
СервисПортфеля	Реестр, карточка клиента, портфель	api/clients.py, api/loans.py	4
СервисПроверок	Паспорт, стоп-лист, Росфинмониторинг	services/integration.py	1
СервисРезервногоКопирования	Копии и восстановление	services/backup.py, cli.py	4
СервисСкоринга	Расчёт оценки	scoring_service.py, scoring/engine.py	6
СервисСправочников	Продукты, стоп-факторы, матрица, стоп-лист	api/nsi.py	7
СкоринговаяКарта	Баллы характеристик	scoring/scorecard.py	1
Уведомитель	Уведомление клиента о решении	services/applications.py	1

4.3.4 Классы-сущности

Классы-сущности соответствуют классам модели данных программы (файл backend/creditdss/models.py) и таблицам базы данных. Ниже они

приведены по предметным областям: на диаграммах показаны атрибуты с типами и ассоциации с кратностью; ссылочные поля (внешние ключи) показаны ассоциациями, служебный идентификатор не показан.

Классы-сущности области «Клиенты, заявки и решения» приведены на рисунке 7.55.

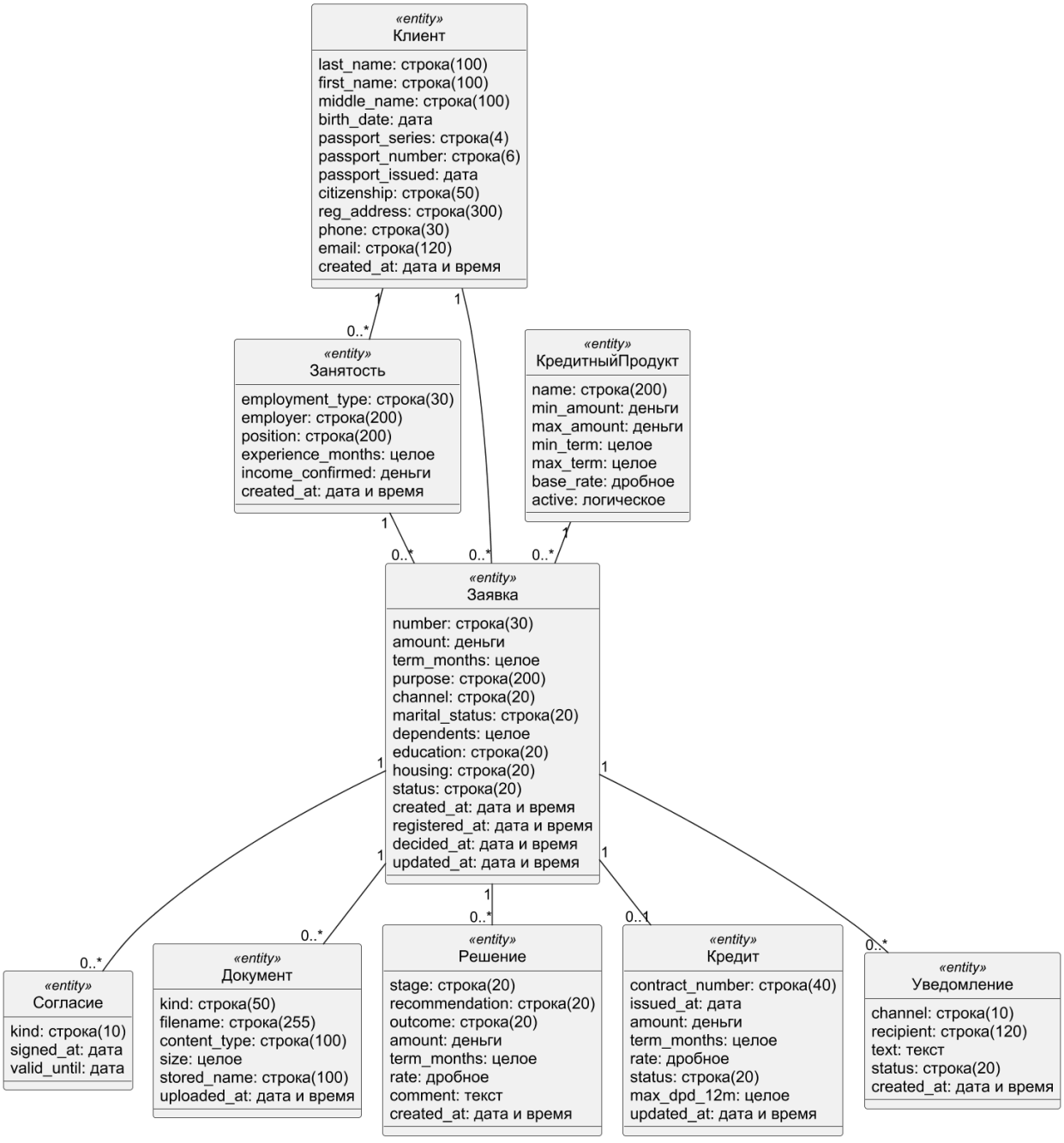


Рисунок 7.55 – Классы-сущности: клиенты, заявки и решения

Классы-сущности области «Кредитное досье» приведены на рисунке 7.56.

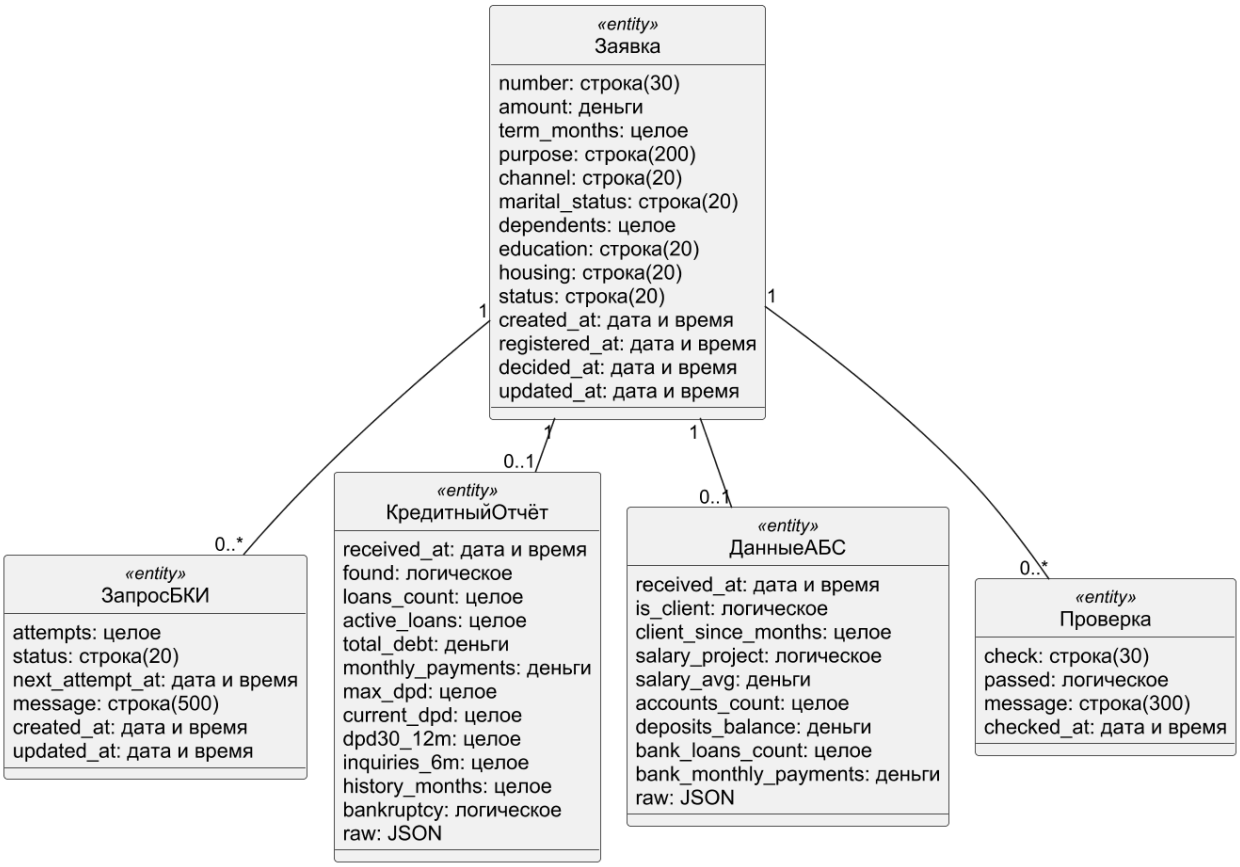


Рисунок 7.56 – Классы-сущности: кредитное досье

Классы-сущности области «Оценка и версии методики» приведены на рисунке 7.57.

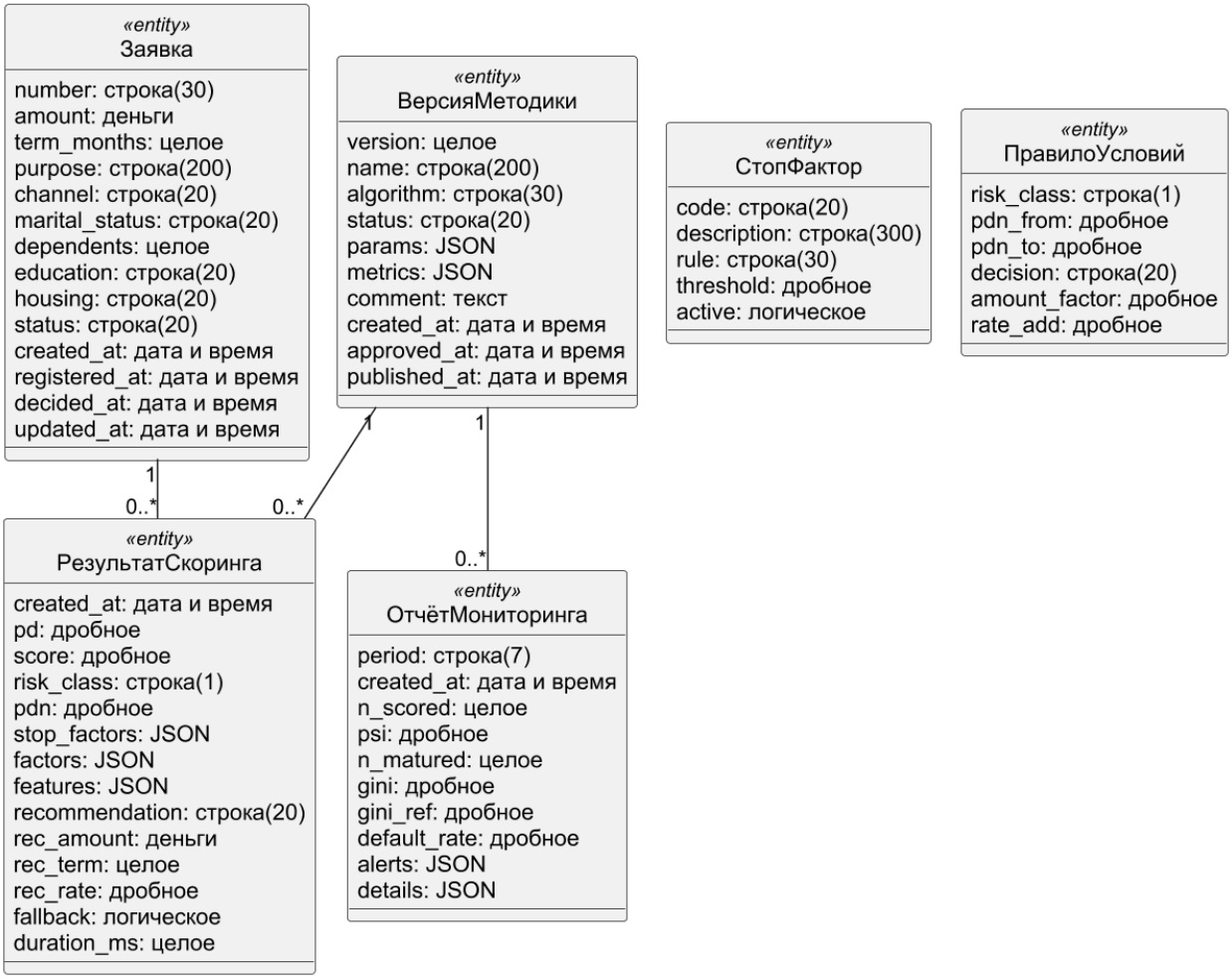


Рисунок 7.57 – Классы-сущности: оценка и версии методики

Классы-сущности области «Пользователи, параметры и журналы» приведены на рисунке 7.58.



Рисунок 7.58 – Классы-сущности: пользователи, параметры и журналы

Назначение классов-сущностей и их ассоциации приведены в таблице 7.28.

Таблица 7.28 – Классы-сущности

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
Клиент	clients	Клиент — физическое лицо, заёмщик	—
Занятость	employments	Сведения о месте работы и доходах клиента (на дату заявки)	Клиент
КредитныйПродукт	products	Кредитный продукт: диапазоны суммы и срока, базовая ставка	—
Заявка	applications	Заявка — центральный объект системы	Занятость, Клиент, КредитныйПродукт, Сотрудник
Согласие	consents	Согласие клиента: на обработку ПДн (pd) и на запрос кредитного отчёта (bki)	Заявка
Документ	documents	Копия документа клиента (PDF, JPG, PNG до 20 МБ, П-3)	Заявка, Сотрудник

Продолжение таблицы 7.28

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
Решение	decisions	Решение по заявке: рекомендация, итог, условия, комментарий; этап — андеррайтер или кредитный комитет	Заявка, Сотрудник
Кредит	loans	Выданный кредит и его обслуживание: из этих данных формируется целевая переменная (просрочка 90+ за 12 мес)	Заявка
Уведомление	notifications	Уведомление клиента о решении (почта / SMS-шлюз)	Заявка
ЗапросБКИ	bki_requests	Запрос кредитного отчёта: попытки и повторы при недоступности БКИ (С-3)	Заявка
КредитныйОтчёт	credit_reports	Кредитный отчёт БКИ на дату рассмотрения (не более одного актуального на заявку)	Заявка
ДанныеАБС	abs_data	Данные АБС: счета, зарплатные поступления, действующие кредиты в Банке (С-4)	Заявка
Проверка	verifications	Проверка паспорта и стоп-листов (ПР 5-6, работа 2.3)	Заявка
РезультатСкоринга	scoring_results	Результат скоринга: PD, балл, класс риска, ПДН, сработавшие стоп-факторы, вклад факторов	ВерсияМетодики, Заявка
ВерсияМетодики	scoring_models	Модель (версия методики оценки): версия, алгоритм, дата, метрики, статус	Сотрудник
ОтчётМониторинга	monitoring_reports	Отчёт о качестве и стабильности модели за месяц (С-15)	ВерсияМетодики
СтопФактор	stop_factors	Стоп-фактор — формальное правило кредитной политики (код, описание, условие, признак активности)	—
ПравилоУсловий	condition_rules	Матрица кредитной политики «класс риска × ПДН» → рекомендация и условия (С-10)	—
Сотрудник	users	Пользователь системы: ФИО, роль, лимит полномочий	—

Продолжение таблицы 7.28

Класс	Таблица БД	Назначение	Связан с
ЗаписьСтопЛиста	stoplist	Стоп-листы: недействительные паспорта, перечень Росфинмониторинга, внутренний стоп-лист Банка	—
Параметр	app_settings	Параметры системы (пороги классов риска, режимы интеграций)	—
ЖурналАудита	audit_log	Журнал аудита (С-18): пользователь, время, действие, объект, изменённые значения. Записи не изменяются —	—
ЖурналОбмена	integration_log	Журнал обмена с внешними системами (БКИ, АБС, сервис скоринга, уведомления, планировщик)	—

4.4 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по архитектурным слоям (рисунок 7.59); имена пакетов совпадают с каталогами программы. Граничные классы находятся в пакетах frontend/pages и api, управляющие — в services, scoring и scoring_service, сущности — в models. Расчёт оценки выделен в отдельные пакеты, поэтому сервис скоринга можно запускать отдельным процессом.

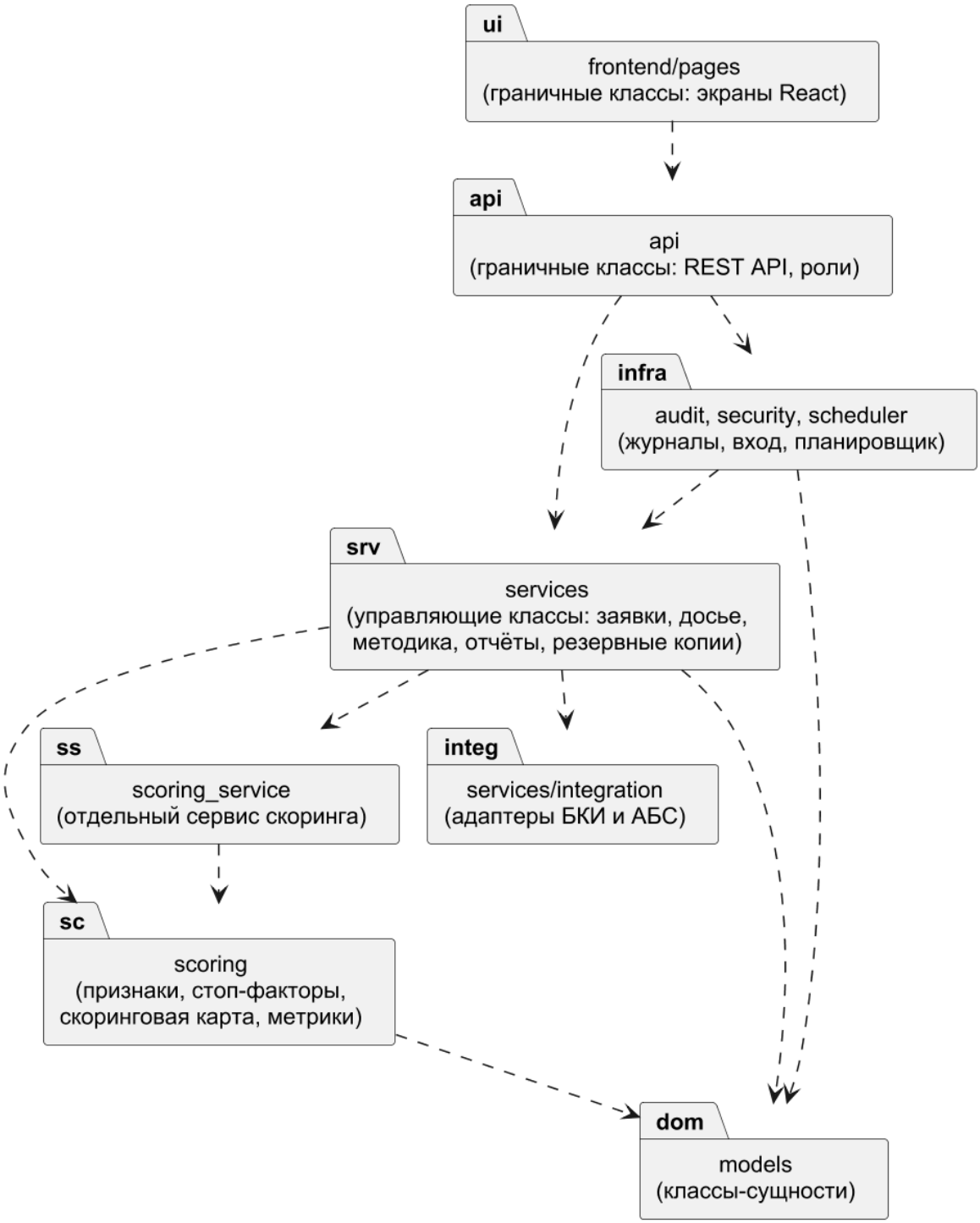


Рисунок 7.59 – Диаграмма пакетов

Состав пакетов приведён в таблице 7.29.

Таблица 7.29 – Пакеты системы

Пакет	Содержимое	Зависит от
frontend/pages	Экраны React: вход, заявки, заёмщики, портфель, методика, отчёты, справочники, администрирование, таблицы БД	api
api	REST-маршруты, проверка ролей, шлюз АБС	services, audit, security

Продолжение таблицы 7.29

Пакет	Содержимое	Зависит от
services	Заявки, досье, методика, отчёты, уведомления, резервные копии	scoring, scoring_service, integration, models
scoring	Признаки, стоп-факторы, скоринговая карта, расчёт PD, метрики качества	models
scoring_service	Отдельный сервис скоринга (POST /score)	scoring
services/integration	Адаптеры БКИ и АБС, проверка стоп-листов	—
models	Классы-сущности (SQLAlchemy), миграции Alembic	—
audit, security, scheduler	Журналы, JWT и LDAP, планировщик задач	services, models

4.5 Диаграммы состояний

Диаграммы состояний построены для объектов, поведение которых зависит от состояния: заявки, версии методики, запроса во внешние системы и выданного кредита. Состояния и переходы совпадают с проверками в программе: недопустимое действие отклоняется с ошибкой 409.

4.5.1 Заявка

Жизненный цикл кредитной заявки показан на рисунке 7.60. Состояние «Скоринг» составное. Рефлексивные переходы — изменение черновика, повтор запроса к внешним системам и пересчёт оценки.

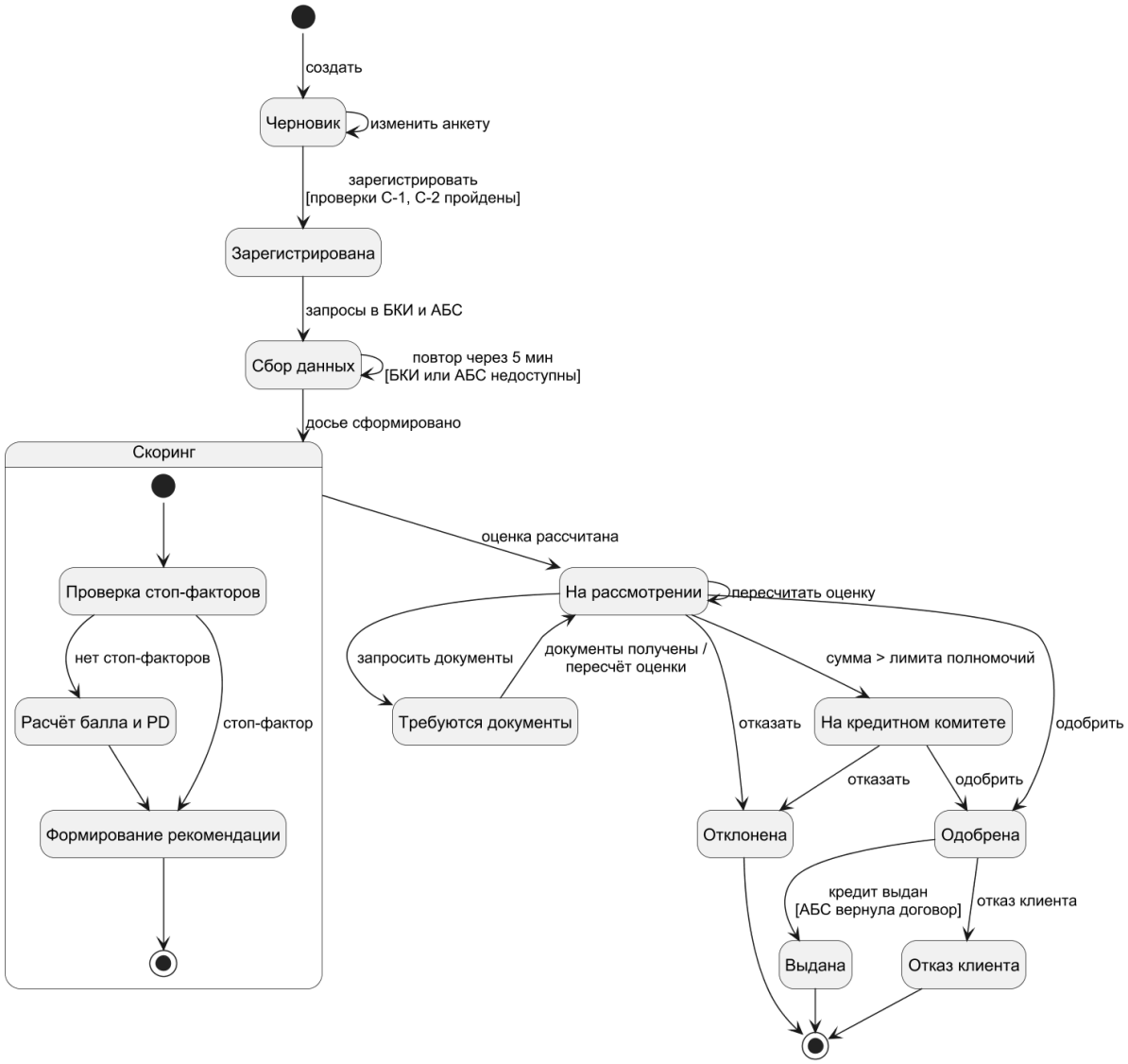


Рисунок 7.60 – Диаграмма состояний объекта «Заявка»

Состояния и переходы описаны в таблице 7.30.

Таблица 7.30 – Состояния объекта «Заявка»

Состояние	Описание	Переходы
Черновик	Заявка вводится, проверки не пройдены	→ Зарегистрирована
Зарегистрирована	Данные и согласия проверены	→ Сбор данных
Сбор данных	Запросы в БКИ и АБС, проверки; повторы при недоступности	→ Скоринг
Скоринг	Расчёт оценки (составное состояние)	→ На рассмотрении
На рассмотрении	Ожидает решения андеррайтера	→ Требуются документы / На кредитном комитете / Одобрена / Отклонена
Требуются документы	Андеррайтер запросил документы	→ На рассмотрении
На кредитном комитете	Сумма больше лимита андеррайтера	→ Одобрена / Отклонена

Продолжение таблицы 7.30

Состояние	Описание	Переходы
Одобрена	Решение положительное, клиент уведомлён	→ Выдана / Отказ клиента
Выдана, Отклонена, Отказ клиента	Конечные состояния	—

4.5.2 Версия методики

Версия методики (рисунок 7.61) изменяется только в состоянии «Кандидат». Опубликованной в каждый момент может быть только одна версия; при публикации другой она уходит в архив, откуда возможен откат.

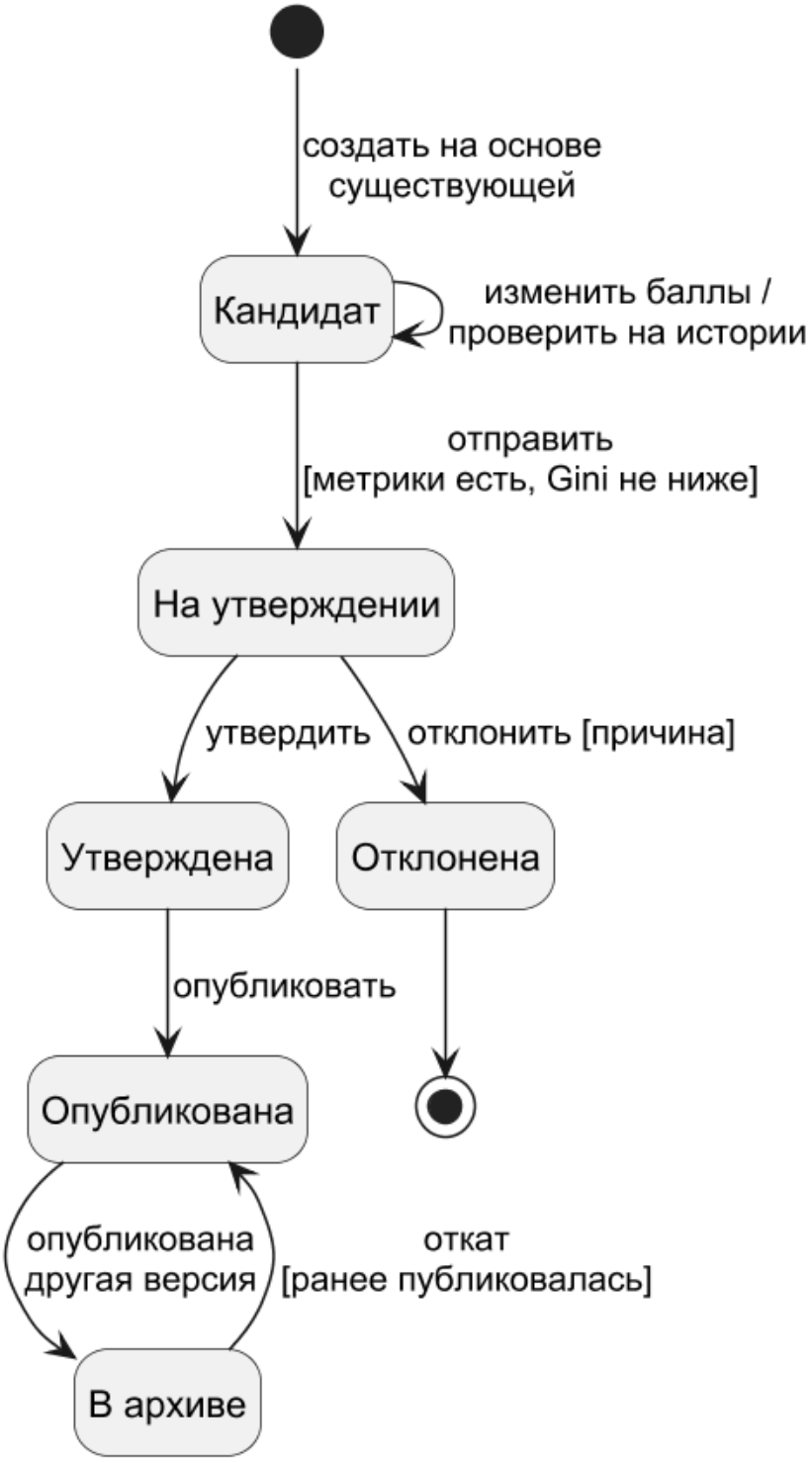


Рисунок 7.61 – Диаграмма состояний объекта «ВерсияМетодики»

Состояния и переходы описаны в таблице 7.31.

Таблица 7.31 – Состояния объекта «ВерсияМетодики»

Состояние	Описание	Переходы
Кандидат	Изменяется и проверяется аналитиком	→ На утверждении
На утверждении	Ожидает решения руководителя	→ Утверждена / Отклонена
Утверждена	Готова к публикации	→ Опубликована

Продолжение таблицы 7.31

Состояние	Описание	Переходы
Опубликована	Оценивает новые заявки	→ В архиве
В архиве	Прежняя версия	→ Опубликована (откат)
Отклонена	Конечное состояние	—

4.5.3 Запрос во внешние системы

Объект «ЗапросБКИ» (рисунок 7.62) хранит число попыток и время следующей попытки сбора досье, что обеспечивает повторы при временной недоступности БКИ или АБС.

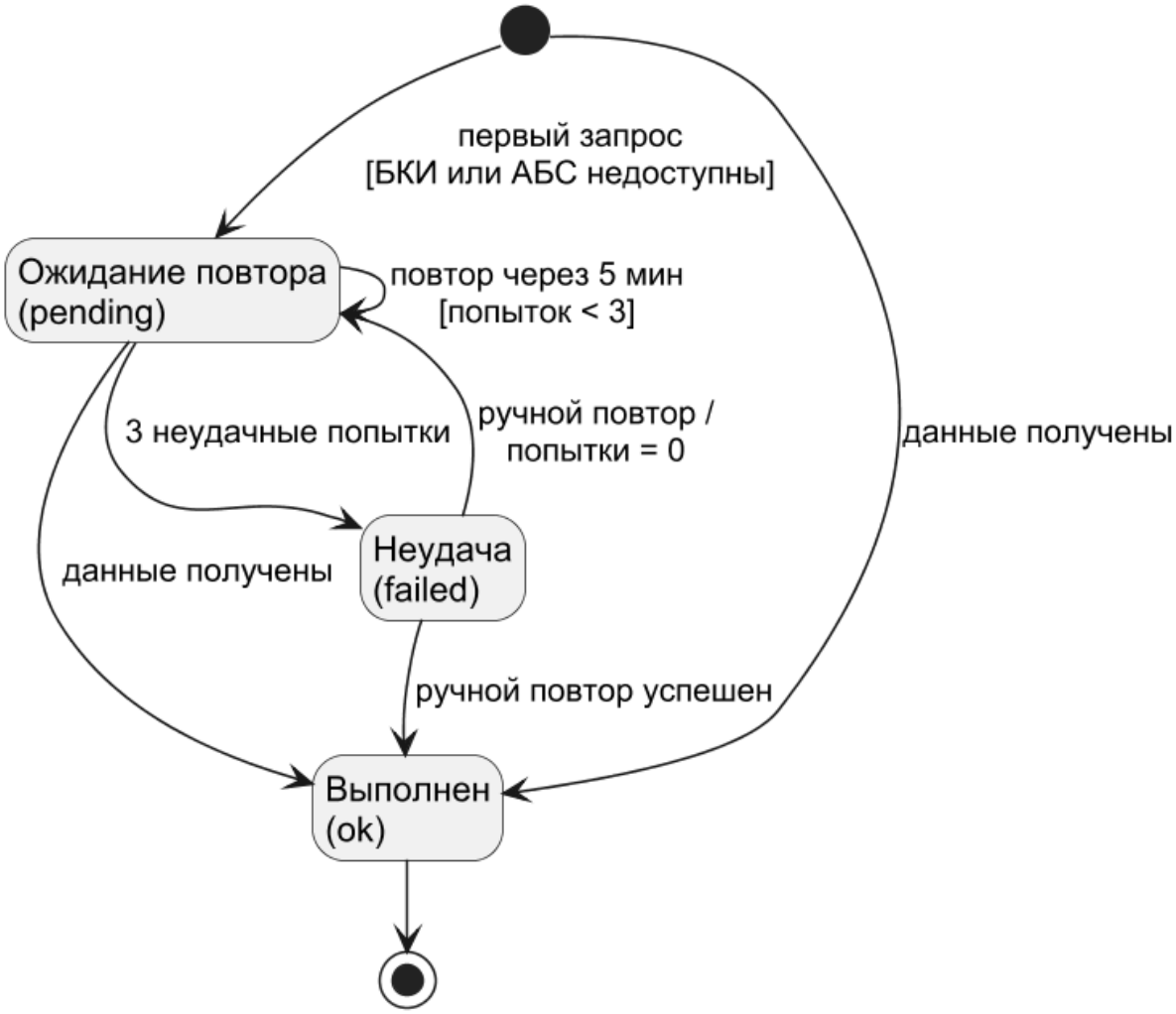


Рисунок 7.62 – Диаграмма состояний объекта «ЗапросБКИ»

4.5.4 Кредит

Состояние выданного кредита (рисунок 7.63) обновляется по сведениям АБС. Дефолт — просрочка 90 и более дней в течение 12 месяцев — является целевой переменной методики оценки.

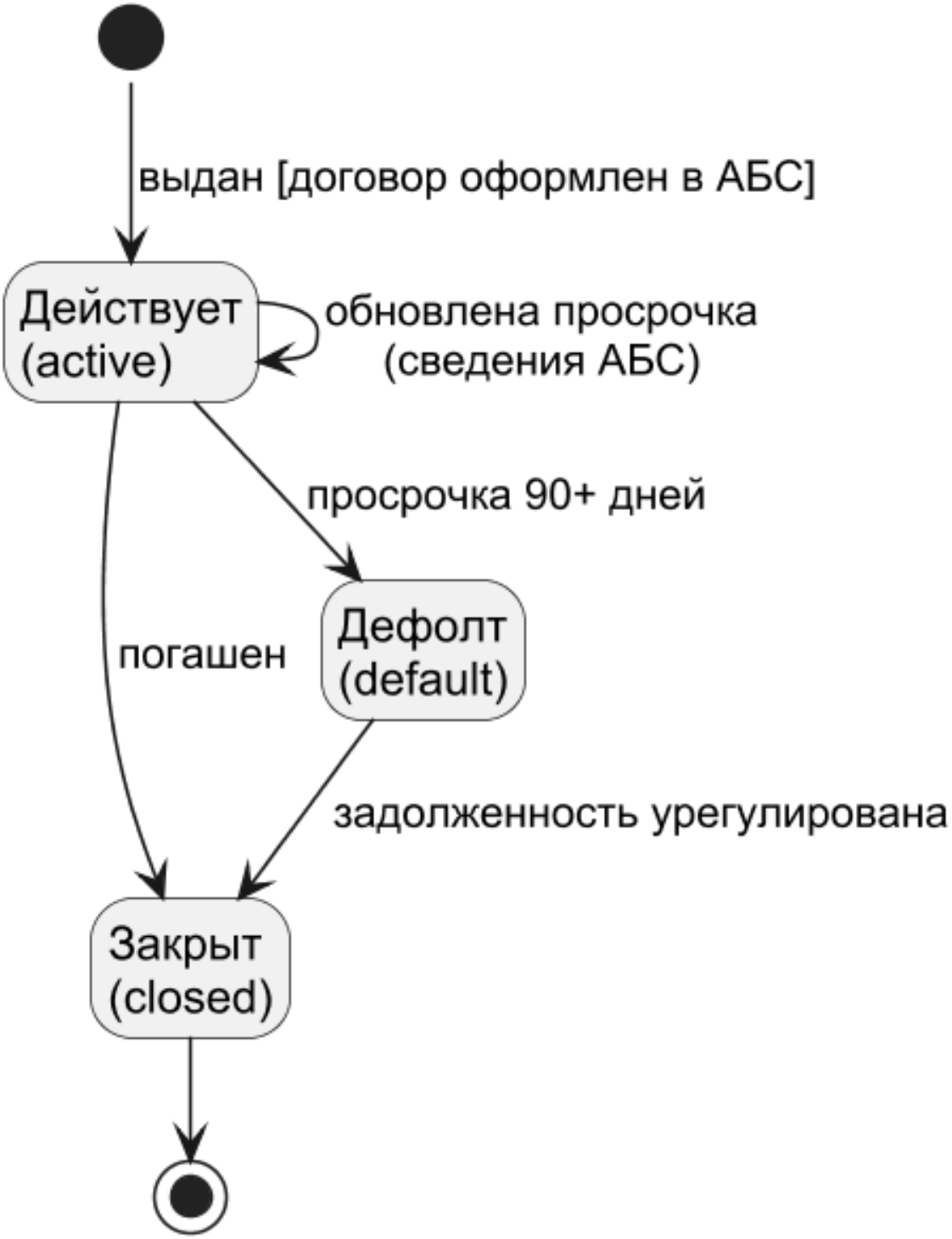


Рисунок 7.63 – Диаграмма состояний объекта «Кредит»

4.6 Диаграмма компонентов

Диаграмма компонентов (рисунок 7.64) показывает программные компоненты и интерфейсы между ними. Клиентская часть обращается к серверу через REST API; сервис скоринга предоставляет интерфейс POST /score и может работать в отдельном процессе.

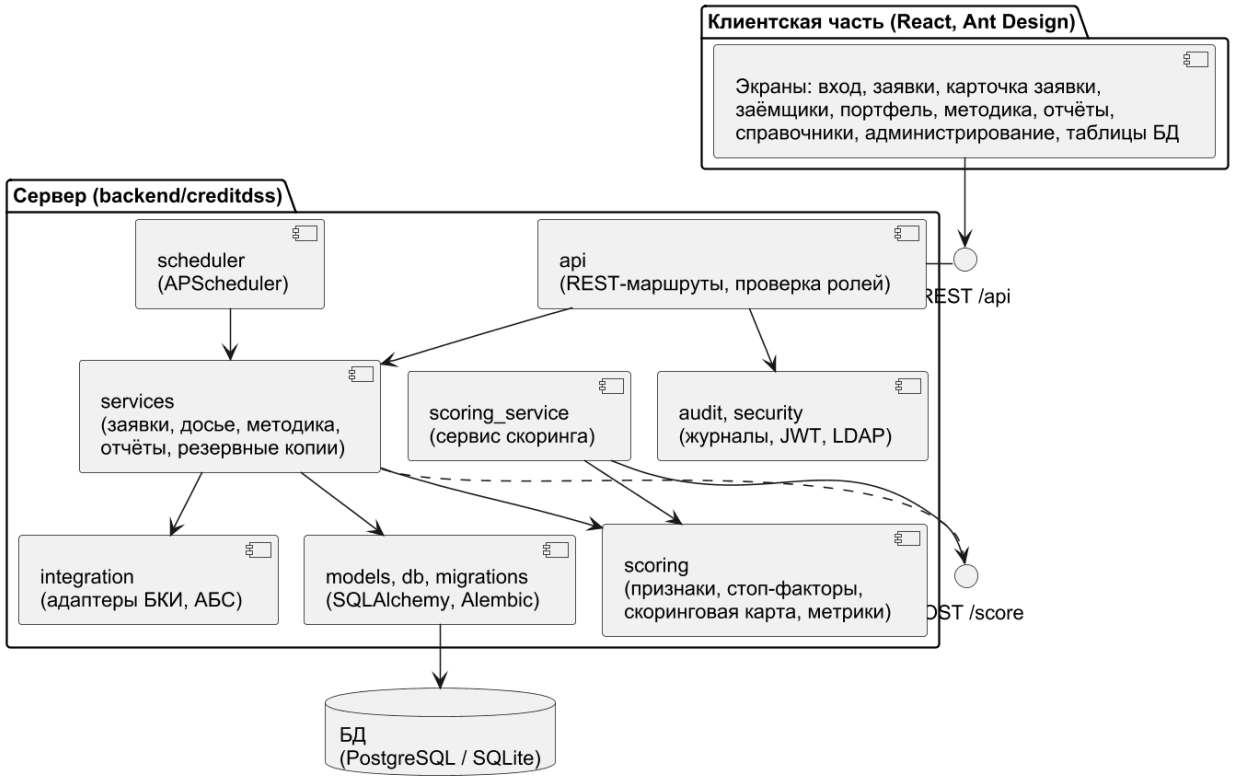


Рисунок 7.64 – Диаграмма компонентов

Компоненты системы описаны в таблице 7.32.

Таблица 7.32 – Компоненты системы

Компонент	Назначение	Технология
Клиентская часть	Экраны АРМ сотрудников	React, TypeScript, Ant Design
api	REST-маршруты, проверка ролей	FastAPI, Pydantic
services	Бизнес-логика заявок, досье, методики, отчётов	Python
scoring, scoring_service	Расчёт оценки и метрик	Python, NumPy
integration	Адаптеры БКИ и АБС	httpx
models, db, migrations	Модель данных и миграции	SQLAlchemy 2, Alembic
audit, security	Журналы, JWT, LDAP	PyJWT, ldap3
scheduler	Задачи по расписанию	APScheduler
БД	Хранение данных	PostgreSQL 16 или SQLite

4.7 Диаграммы размещения

Система поставляется в двух вариантах: серверная установка в контейнерах Docker для работы отдела и программа для одного компьютера Windows.

При серверной установке (рисунок 7.65) компоненты работают в отдельных контейнерах; данные и файлы документов хранятся в томах, доступ пользователей — по HTTPS.

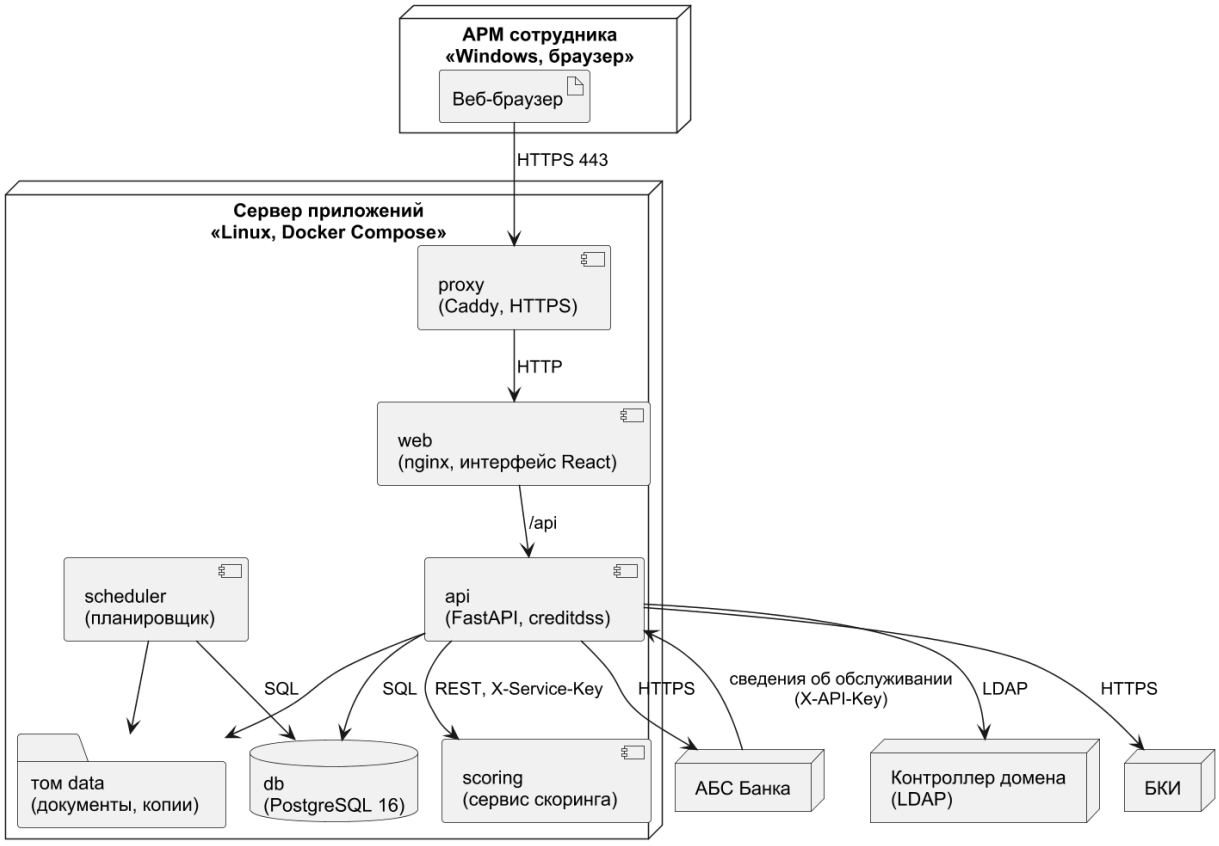


Рисунок 7.65 – Диаграмма размещения: серверная установка (Docker Compose)

В варианте для одного компьютера (рисунок 7.66) веб-сервер, интерфейс, расчёт оценки и планировщик работают в одном процессе, данные — в файле SQLite.

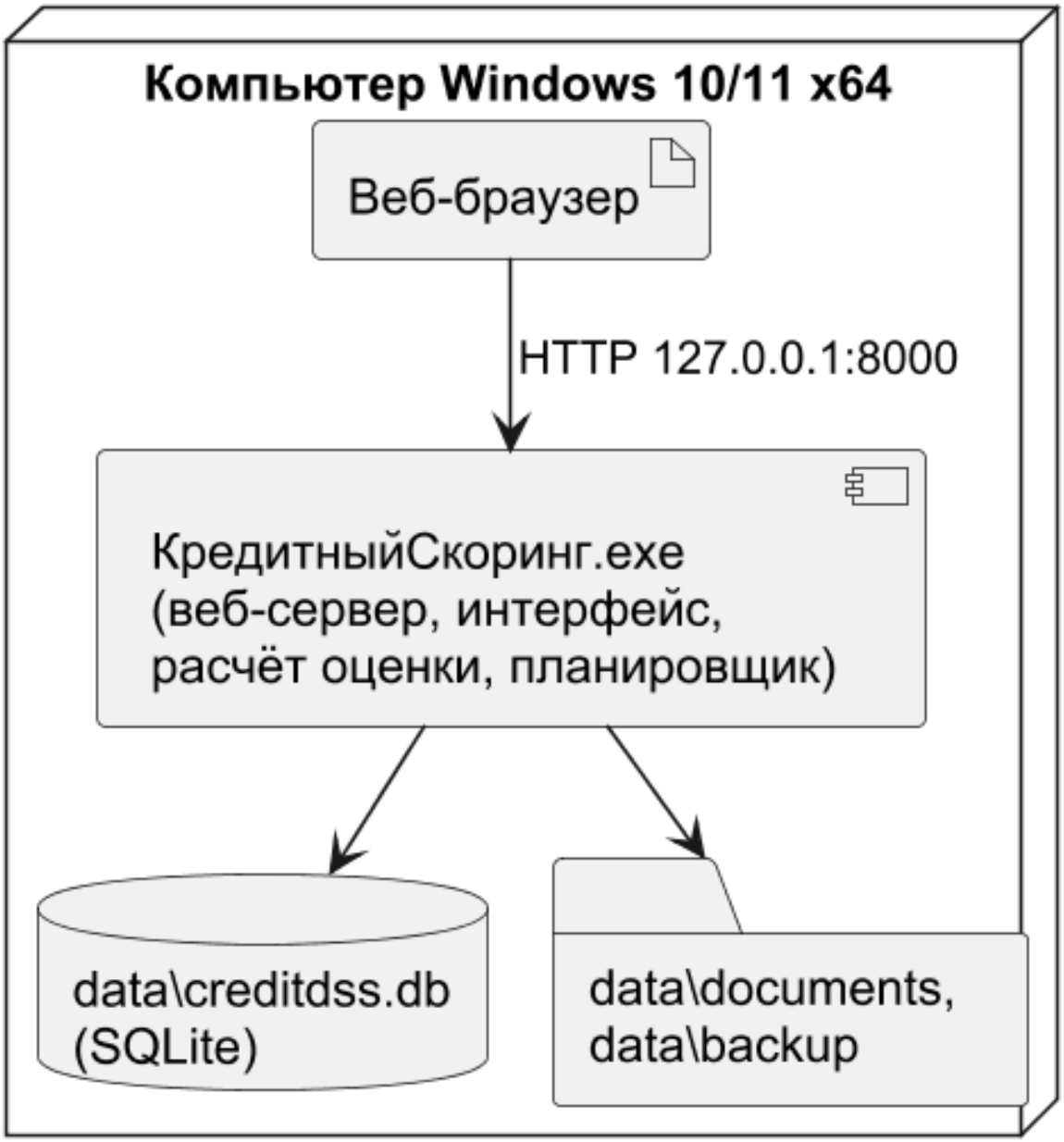


Рисунок 7.66 – Диаграмма размещения: установка на один компьютер Windows

Объединённая диаграмма (рисунок 7.67) показывает размещение основных компонентов на узлах сети Банка и связи с внешними системами.

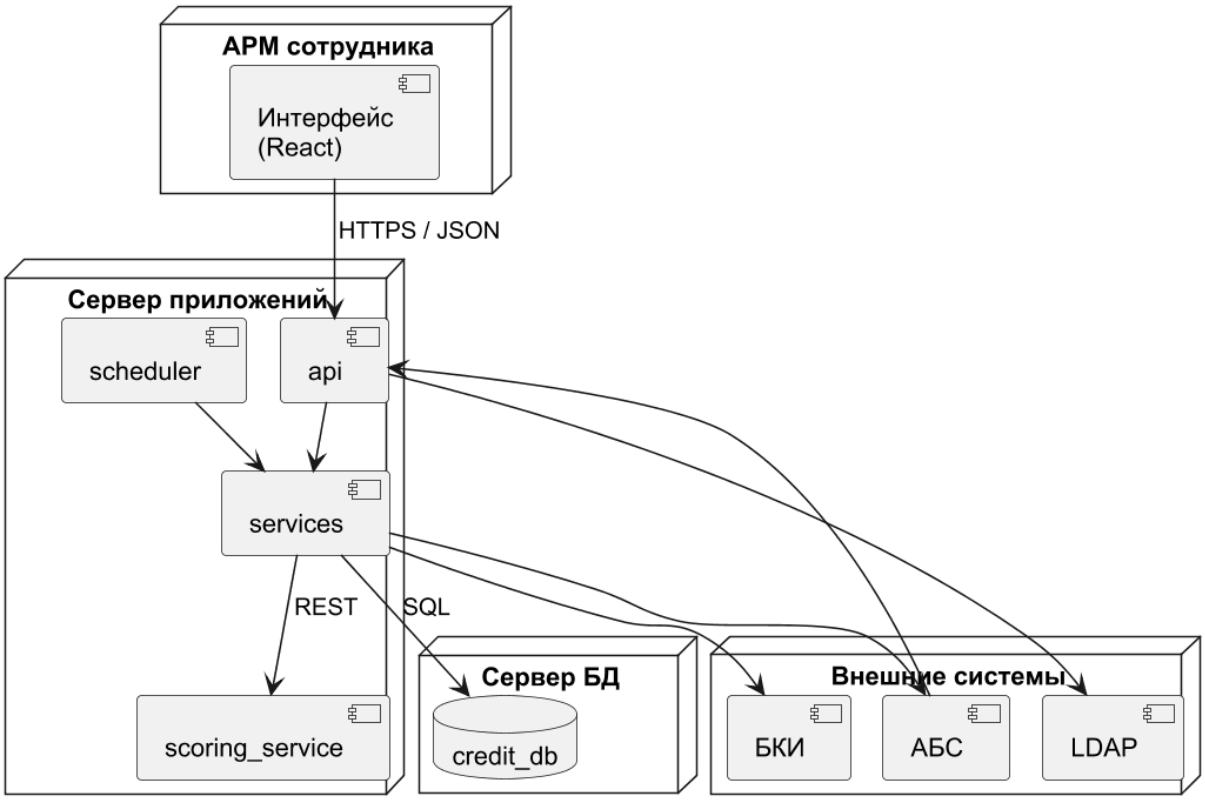


Рисунок 7.67 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.33.

Таблица 7.33 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
АРМ сотрудника	Веб-браузер, интерфейс React	Рабочее место пользователя
Сервер приложений	proxy, web, api, scoring, scheduler	HTTPS, бизнес-логика, оценка, плановые задачи
Сервер БД	PostgreSQL (credit_db)	Хранение данных
Компьютер Windows	КредитныйСкоринг.exe, SQLite	Вариант для одного рабочего места
Внешние узлы	БКИ, АБС, контроллер домена	Источники и приёмники данных, аутентификация

4.8 Трассировка вариантов использования на классы

Матрица трассировки (таблица 7.34) показывает, какие классы участвуют в реализации каждого варианта использования; она построена по диаграммам последовательности раздела 4.2 и подтверждает, что каждый вариант использования реализуется классами общей модели.

Таблица 7.34 – Трассировка вариантов использования на классы

Вариант использования	Граничные классы	Управляющие классы	Классы-сущности
Войти в систему	ФормаВхода	КонтроллерВхода	Сотрудник, ЖурналАудита
Зарегистрировать заявку	ФормаЗаявки	КонтроллерЗаявок	Клиент, Занятость, Заявка, Согласие, ЖурналАудита
Прикрепить документы клиента	КарточкаЗаявки	КонтроллерЗаявок	Заявка, Документ, ЖурналАудита
Собрать кредитное досье	—	КонтроллерЗаявок, СервисДосье, АдаптерБКИ, АдаптерАБС, СервисПроверок	ЗаписьСтопЛиста, Проверка, КредитныйОтчёт, ДанныеАБС, ЗапросБКИ, Заявка
Выполнить скоринг заявки	—	СервисДосье, КлиентСкоринга, СервисСкоринга, ПостроительДосье, ПроверкаСтопФакторов, СкоринговаяКарта	ВерсияМетодики, ПравилоУсловий, РезультатСкоринга, Заявка
Принять решение по заявке	КарточкаЗаявки	КонтроллерРешений, Уведомитель	РезультатСкоринга, Решение, Сотрудник, Заявка, Уведомление, ЖурналАудита
Запросить дополнительные документы	КарточкаЗаявки	КонтроллерРешений, КонтроллерЗаявок, СервисДосье	Решение, Заявка, Документ
Утвердить решение кредитным комитетом	КарточкаЗаявки	КонтроллерРешений, Уведомитель	Решение, РезультатСкоринга, Сотрудник, Заявка, ЖурналАудита
Оформить выдачу или отказ клиента	КарточкаЗаявки	КонтроллерЗаявок, АдаптерАБС	Решение, Кредит, Заявка, ЖурналОбмена, ЖурналАудита
Подготовить и проверить версию методики	ЭкранМетодики	СервисМетодики, РасчётМетрик	ВерсияМетодики, Кредит, РезультатСкоринга, ЖурналАудита

Продолжение таблицы 7.34

Вариант использования	Граничные классы	Управляющие классы	Классы-сущности
Утвердить и опубликовать версию методики	ЭкранМетодики	СервисМетодики	ВерсияМетодики, ЖурналАудита
Мониторить качество методики	ЭкранМетодики	ПланировщикЗадач, СервисМетодики, РасчётМетрик	ВерсияМетодики, РезультатСкоринга, Кредит, ОтчётМониторинга
Принять сведения об обслуживании кредитов	ШлюзАБС	—	Кредит, ЖурналОбмена
Сформировать отчёт	ЭкранОтчётов	СервисОтчётов, ВыгрузкаXLSX_PDF	Заявка, Решение, РезультатСкоринга, Кредит, ОтчётМониторинга
Просмотреть заёмщиков и кредитный портфель	РеестрЗаёмщиков, ЭкранПортфеля	СервисПортфеля	Клиент, Заявка, Кредит, КредитныйОтчёт, РезультатСкоринга, ЖурналАудита
Вести справочники кредитной политики	ЭкранСправочников	СервисСправочников	СтопФактор, Параметр, ПравилоУсловий, КредитныйПродукт, ЗаписьСтопЛиста, ЖурналАудита
Управлять пользователями, параметрами и журналами	ЭкранАдминистрирования	СервисАдминистрирования	Сотрудник, Параметр, ЖурналАудита, ЖурналОбмена
Создать резервную копию и восстановить БД	ЭкранАдминистрирования	ПланировщикЗадач, СервисРезервногоКопирования	ЖурналАудита

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц: диаграмма вариантов использования (18 вариантов, 8 действующих лиц) и диаграммы трёх подсистем; для каждого варианта использования — спецификация, диаграммы последовательности и кооперации, для шести — диаграммы классов, для пяти — диаграммы деятельности; общая диаграмма классов, сводные диаграммы граничных и управляющих классов, диаграммы классов-

сущностей с атрибутами; диаграмма пакетов; диаграммы состояний заявки, версии методики, запроса во внешние системы и кредита; диаграммы компонентов и размещения; матрица трассировки.

Диаграммы кооперации и классов вариантов использования построены по диаграммам последовательности, а атрибуты классов-сущностей — по модели данных программы, поэтому модель согласована сама с собой и с реализованной системой.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

8. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

10. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

11. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

12. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

13. Крачтен Ф. Введение в Rational Unified Process. — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 240 с.

14. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1